

**인공지능과 소프트웨어가 정의하는 산업기술 분야
정부R&D 투자전략 탐색 연구
(자동차, 로봇, 제조혁신을 중심으로)**

A Study on the Implementation Strategy of Industrial Technology
Innovation Policy Defined by Artificial-Intelligence and Software
(Focusing on Vehicles, Robots, and Manufacturing Innovation)

조 성 호·김 준 희 외

• 연구진

- | | |
|---------|--|
| - 연구책임자 | 조성호 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
김준희 (한국과학기술기획평가원 부연구위원) |
| - 참여연구원 | 정두엽 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
채명식 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
조나현 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
김주일 (한국과학기술기획평가원 선임전문관리원)
유하린 (한국과학기술기획평가원 위촉연구원)
전우창 (한국과학기술기획평가원 청년인턴) |

기관-2025-045 인공지능과 소프트웨어가 정의하는 산업기술 분야 정부R&D
투자전략 탐색 연구(자동차, 로봇, 제조혁신을 중심으로)

(연구기간 : 2025.3.1.~2025.12.31)

- 발행인 : 황지호 직무대행
- 발행처 : 한국과학기술기획평가원
(27740) 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1339
Tel) 043-750-2300 Fax) 043-750-2680
- <http://www.kistep.re.kr>
- 인쇄 : 주식회사 동진문화사

최종보고서						보안등급 일반[O], 보안[]	
사업명		근거기반 R&D예산 배분·조정 지원체계 기반 구축 연구					
기술 분류	국가과학기술 표준분류	OC0305 (과학기술과 정책)	100%				
	부처기술분류 (해당 시 작성)						
연구과제명		국문	인공지능과 소프트웨어가 정의하는 산업기술 분야 정부R&D 투자전략 탐색 연구(자동차, 로봇, 제조혁신을 중심으로)				
		영문	A Study on the Implementation Strategy of Industrial Technology Innovation Policy Defined by Artificial-Intelligence and Software(Focusing on Vehicles, Robots, and Manufacturing Innovation)				
연구책임자		성명	조성호	직위	연구위원		
		소속부서명	성장동력사업센터	email	shcho@kistep.re.kr		
		최종전공	기계공학	국가연구자번호	10964505		
연구책임자		성명	김준희	직위	부연구위원		
		소속부서명	성장동력사업센터	email	tedpoll@kistep.re.kr		
		최종전공	신소재공학	국가연구자번호	11196665		
연구기간	전체	2025. 03. 01 - 2025. 12. 31(0년 10개월)					
	단계 (해당 시 작성)						
당해연도 연구비		130,178 (천원)					
총계		130,178(천원)					
단계 (해당 시 작성)							
위탁연구기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자 우편	기관유형
		위탁연구기관					
실무담당자		성명	김준희	직위	부연구위원		
		소속부서명	성장동력사업센터	email	tedpoll@kistep.re.kr		
		최종전공	신소재공학	국가연구자번호	11196665		

2026년 2월 26일

연구책임자: 조성호 (인), 김준희 (인)

한국과학기술기획평가원장: 황지호 직무대행 (직인)

〈 요약 서 〉

사업명		근거기반 R&D예산 배분·조정 지원체계 기반 구축 연구					
기술 분류	국가과학기술 표준분류	OC0305 (과학기술과 정책)	100 %	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%
연구과제명		인공지능과 소프트웨어가 정의하는 산업기술 분야 정부R&D 투자전략 탐색 연구(자동차, 로봇, 제조혁신을 중심으로)					
연구기간		2025. 3. 1. ~ 2025. 12. 31. (10개월)					
연구비		총 130,178천원					
연구 목표 및 내용	최종 목표	○ 국내 제조업의 경쟁력 제고와 차세대 성장동력 발굴을 위해 인공지능·소프트웨어 정의 분야 기술의 정책·산업 현황을 진단하고 이를 근거로 산업기술 분야 정부R&D 투자전략 제시					
	전체 내용	○ (SDx 기술별 정책·산업 현황 조사) 자동차·로봇·제조혁신 기술을 중심으로 국내외 정책·산업·기술수준 현황을 조사하여 이를 바탕으로 국내 SDx 분야 생태계 구조 파악 ○ (SDx 기술별 정부 투자 현황 조사) 자동차·로봇·제조혁신 기술 분야의 정부R&D 투자 현황을 분석하고 포트폴리오를 구성하여, 주요 투자 유형 및 투자 필요 유형을 도출 ○ (SDR 적용 시나리오 구성 요인 분석) 소프트웨어가 정의하는 로봇을 활용할 수 있는 시나리오 구성을 위해 AHP 분석을 수행, 구성 요인별 가중치 및 우선순위 도출 ○ (정부R&D 투자 관점 추진전략 제언) SDx 기술별 생태계 구조 현황 및 요소기술별 우선순위, 국내 기술 강점·약점, 우수 적용사례 발굴 결과를 연계·심층분석하여 국내 제조업 분야의 글로벌 산업경쟁력 향상을 위한 근거기반의 정부R&D 투자 추진전략 제언					

연구성과	연구보고서 1건, KISTEP 리서치 브리프 1건, 학술대회 논문 발표 1건, 제조혁신 및 첨단모빌리티 분야 정부R&D 투자 포트폴리오 제공 2건											
연구성과 활용계획 및 기대 효과	- 국가과학기술위원회 산하 기계·소재/AI·ICT/양자·반도체 전문위원회 소관 분야 정부 R&D 투자전략 수립 및 예산 배분·조정 기조 근거자료로 활용 - SDx에 대한 지원 우선순위 도출 및 우수 적용 사례 발굴 결과를 다양한 유관 분야 정책 수요자에게 제공해 정책 환류 기대											
연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구 시설 ·장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화학물	신품종	
								생명 정보	생물 자원		정보	실물
			1									
세부 정량적 연구개발성과 건수	과학적 성과			사회적 성과								기타
	논문 게재	학술 회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안전 상정	제도 개선	다른 연구에 활용	국제 협력	(정책)홍보	포상 ·수상	
		1	1							2		
국문핵심어 (5개 이내)	소프트웨어 정의		인공지능		제조업 경쟁력			자율제조		정부 R&D 투자 전략		
영문핵심어 (5개 이내)	Software-defined Everything		Artificial Intelligence		Competitive Industrial Performance			Autonomous Manufacturing		Government R&D investment strategies		

요 약 문

□ 연구 목표

- 국내 제조업의 경쟁력 제고와 차세대 성장동력 발굴을 위해 인공지능·소프트웨어 정의 분야 기술의 정책·산업 현황을 진단하고 이를 근거로 산업기술 분야 정부R&D 투자전략 제시
 - AI 기술발전 대응 및 글로벌 기술패권경쟁 등 시의성을 고려하여 국내 주력산업 중 AI 및 SW 기술이 혁신할 수 있는 산업(자동차·로봇·제조혁신)을 선정하고, 이에 집중하여 한국의 현 수준을 진단
 - 자동차·로봇·제조혁신 산업 지원 목적의 정부R&D 투자를 세부사업·과제 중심으로 분석하고, 주요 투자 유형과 지원이 필요한 유형을 도출하여 현재 국내 기술 수준과 연계
- 근거기반의 정부R&D 투자 추진전략을 제언함으로써 국내 제조업 분야의 글로벌 산업경쟁력 향상 및 ‘K-휴머노이드 연합’, ‘M.AX 얼라이언스’ 등 로봇·제조혁신 분야 상위정책의 성공적 이행을 위한 근거로 활용

□ 연구 내용

- (SDx 기술별 정책·산업 현황 조사) 국내 제조업의 경쟁력 제고와 차세대 성장동력 발굴을 위해 인공지능·소프트웨어 정의 분야 기술(자동차·로봇·제조혁신)의 산업·정책 현황을 진단
 - (자동차: Software-Defined Vehicle) ❶ 우리나라 자동차 산업은 영업이익률이 낮아 수익성 구조가 취약하고, 중견기업 생태계가 빈약하며, 혁신기업과 유니콘이 거의 부재하다는 점이 뚜렷한 약점으로 지적됨. 이는 자동차 산업이 아직도 제조업 프레임에 머물러 있는 반면, 글로벌 경쟁사는 소프트웨어·플랫폼을 통한 서비스 모델 혁신에 집중하고 있기 때문 ❷ 과기정통부 12대 국가전략기술 중 첨단모빌리티 지정, 산업부 초격차 분야로 모빌리티 지정 등 정책 자원이 있으나, 모빌리티 서비스 관점보다는 자율주행, 전동화 부품 등 완성차 제조 기술에만 다소 집중된 문제점 존재
 - (로봇: Software-Defined Robot) ❶ 기존 로봇들은 주로 특정 환경과 목적에 적합한 형태로 설계됐으나, 노동력 부족 및 자동화 수요 증대로 인해 한 대의 로봇에 멀티태스킹과 범용성을 부여하려는 노력과 이에 기반한 서비스(RaaS: Robot as a Service) 구상 노력이 본격화되고 있으며 AI 기술의 발전이 이를 뒷받침 중 ❷ 국내에서는 법령 제정 및 기본계획 수립 등 미래 성장동력으로써 로봇을 지원하는 정책을 도입하였으나, 로봇 분야의 양강(미·중) 대비 다소 뒤쳐진 기술 수준을 혁신하기 위해서는 과감하고 구체적인 정책 마련이 요구됨

- (제조혁신: Software-Defined Manufacturing) ❶ AI 자율제조 메가트렌드는 스마트공장 보급 → 쏜자산의 디지털 전환 → 표준화된 제조데이터 누적 → 오픈소스를 활용한 AI 에이전트 개발 → 제조 현장 적용으로 이어지는 일련의 흐름이며, 이 전체 흐름에 데이터 플랫폼 및 경영 컨설팅 기업이 참여하여 산업생태계를 형성 중 ❷ 국내에서는 여러 정책을 통해 AI자율제조 생태계를 구축하고자 노력하였으며 정부 주도 스마트공장 보급 등 기틀은 닦았으나 자율제조를 도입하기 위한 역량은 미흡한 수준
- (SDx 기술별 정부투자 현황 조사) 국내 SDx 기술 생태계 구조 파악을 위해 기술별 정부투자 현황을 분석하고 주요 투자 유형 현황을 도출해 정부R&D 투자정책 수립 근거 마련
- (자동차: Software-Defined Vehicle) SDV 관련 36개 내역사업을 대상으로 최근 5년간('22~'26) 정부 R&D 투자 규모를 분석한 결과, SDV 분야 투자 총 규모는 1조 3,236억 원으로 나타남. 특히 5개 기술분류(HW 플랫폼, SW 플랫폼, 데이터 플랫폼, 어플리케이션, 모빌리티 생태계)별 분석을 진행한 결과 SW 플랫폼 분야는 최근 5년간 투자 내역이 전혀 확인되지 않아 기술분류 체계상 중간 레이어로서 수행해야 할 기능이 충분히 반영되지 못한 것으로 나타났음
- (로봇: Software-Defined Robot) '22~'26년까지의 추진되었고, 계획된 SDR 분야 정부투자 규모는 총 1조 3,112억원으로, 연평균 2,622억원 규모로 나타남. 정밀한 투자 유형 확인을 위해 과제 단위에서 분석한 결과, 주로 로봇 분야에서 활용할 수 있는 SW의 개발에 예산이 다수(58%가량) 투입된 것을 확인
- (제조혁신: Software-Defined Manufacturing) 최근 8년간 AI 자율제조에 대한 정부투자는 R&D 및 비R&D를 모두 포함하여 총 3조 46억원으로, 연평균 3,756억원 규모로 나타남. 다만, 사업별 투자 추이를 살펴보면, 80%가량의 예산(2조 4,568억원)이 인공지능제조 플랫폼 구축·운영 및 스마트공장 보급·확산에 집중적으로 투자되었으나 투자를 통해 보급된 전체 스마트공장(3만 개)의 76%(2.3만 개)는 기초단계 수준으로 나타남
- (SDR 적용 시나리오 구성 요인 분석) 현행 기술 수준이 상용화에 가까운 SDM 및 SDV와 달리, SDR 기술의 경우 그 정의 및 연구 방향, 활용 분야가 현재까지 명확하게 정의되지 않음. 이에 AHP 기법을 통해 SDR을 적용할 수 있는 시나리오 구성 요인(기술 적합성, 경제적 효과성, 사용자 및 환경 수용성)의 가중치를 조사하고, 우선순위를 도출함
- (정부R&D 투자 관점 추진전략 제언) SDx 기술별 생태계 구조 현황 및 요소기술별 우선순위, 국내 기술 강점·약점, 우수 적용사례 발굴 결과를 연계·심층분석하여 근거 기반의 정부R&D 투자 추진전략 제언

- (플랫폼·아키텍처 고도화 전략) ❶ (SDV) 기존의 구도를 벗어나 중앙집중형 컴퓨팅 및 E/E 아키텍처 고도화 등 HW 플랫폼 투자 확대의 방향성 조정 ❷ (SDR) 시간과 공간에 따른 서비스를 제공할 수 있는 Time & Space dependent SDR 개발을 위한 특화된 환경 분석 및 적용 전략 수립 ❸ (SDM) 산업인터넷과 산업사물인터넷 인프라 투자·보급을 통해 AI 자율제조를 위한 스마트공장으로의 전환 추진
- (개방형·표준화·생태계 협력 전략) ❶ (SDV) SW 플랫폼에 참여하는 기업 생태계 내 표준화 협업·활동 지원 ❷ (SDR) 경진대회 및 오픈소스 중심의 로봇 개발 기반 강화를 통한 인력 양성과 기술력 제고 ❸ (SDM) AI 에이전트는 폐쇄형 특화 솔루션 개발을 지양하고, 오픈소스 기반 솔루션 개발 전환 및 촉진 필요
- (새로운 비즈니스 및 서비스 창출 전략) ❶ (SDV) 모빌리티 서비스 BM 창출을 위한 어플리케이션 분야 투자 확대 ❷ (SDR) 자율이동체 하드웨어와 국산 AI 소프트웨어 결합을 통한 한국형 SDR 모델 창출 ❸ (SDM) 컨설팅(도메인지식인)+클라우드(AI 에이전트 솔루션 개발자 포함)+고객(제조도메인) 간 3자 공동 생태계 협업 속에서 이루어짐을 참고하여, ‘(가칭)K-자율제조 종합 솔루션’ 구축

목 차

요 약 문	i
제1장 서 론	1
제1절 서론 및 배경	3
제2절 목표 및 추진체계	6
제2장 미래 모빌리티 전환을 위한 소프트웨어 정의 차량 혁신정책 연구	7
제1절 배경	9
제2절 우리나라 자동차 산업 진단	13
제3절 SDV 산업 생태계 및 주요 이슈	28
제4절 관련 정책 사례	34
제5절 정부R&D 투자동향 분석	37
제6절 결과 요약 및 시사점	45
제3장 미래 제조·서비스 혁신을 위한 소프트웨어 정의 로봇 혁신방안 연구	47
제1절 서론 및 배경	49
제2절 소프트웨어가 정의하는 로봇 산업 생태계	51
제3절 산업 분류별 기술수준	56
제4절 국가별 정부 지원 정책 및 한국의 정부 투자 현황	71
제5절 SDR 적용 가능한 서비스 시나리오 도출을 위한 구성요인 가중치 분석 (AHP)	88
제6절 결론	91

제4장 제조업 경쟁력 제고를 위한 소프트웨어 정의 제조산업 혁신전략 연구	97
제1절 개요	99
제2절 기술·산업동향	108
제3절 정책동향	122
제4절 정부 투자동향	130
제5절 소결 및 시사점	134
 제5장 결론 및 시사점	141
제1절 결론 및 정부R&D 투자 추진 정책제언	143
제2절 연구의 한계 및 향후계획	146
 참고문헌	147

표 목 차

〈표 2-1〉 제조업 업종별 출하액('03~'22)	14
〈표 2-2〉 산업별 매출액 증가율(종합)	15
〈표 2-3〉 산업별 매출액 영업이익률(종합)	19
〈표 2-4〉 업종별 중견기업 현황	22
〈표 2-5〉 분류별·국가별 유니콘 기업수('07~'22)	25
〈표 2-6〉 사물인터넷 서비스의 활용 분야별 매출액('17~'23)	26
〈표 2-7〉 SDV 기술 분류 체계	38
〈표 2-8〉 SDV 주요R&D 사업목록 및 예산현황('22~'26)	39
〈표 2-9〉 SDV R&D 투자 현황('22~'26)	42
〈표 2-10〉 부처별 SDV R&D 투자 현황('22~'26)	43
〈표 2-11〉 기술분류별 SDV R&D 투자 현황('22~'26)	43
〈표 3-1〉 자동차 및 휴머노이드 로봇 호환 부품의 특징	60
〈표 3-2〉 규모별 사업체 수	64
〈표 3-3〉 연도별 사업체 설립 현황	65
〈표 3-4〉 미국 로봇 산업 발전 관련 정책 및 내용	72
〈표 3-5〉 중국 로봇 산업 발전 관련 정책 및 내용	74
〈표 3-6〉 중국 주요 지역별 로봇산업 육성 정책	75
〈표 3-7〉 EU 로봇 산업 발전 관련 정책 및 내용	77
〈표 3-8〉 한국 로봇 산업 발전 관련 정책 및 내용	79
〈표 3-9〉 SDR 관련 세부사업 리스트	82
〈표 3-10〉 SDR을 적용할 수 있는 시나리오 구성 필요 요인	88
〈표 3-11〉 AHP 결과에 따른 소분류별 가중치 및 순위	90
〈표 3-12〉 응답자 유형에 따른 소분류별 순위	90

〈표 4-1〉 스마트공장 수준단계	106
〈표 4-2〉 AI 자율제조 기술·산업의 주요 트렌드	107
〈표 4-3〉 왜 기업 전체의 디지털 자산화가 중요한가?	109
〈표 4-4〉 왜 OPC UA가 중요한가?	111
〈표 4-5〉 기존 폐쇄형 개발 vs 오픈소스 활용 개발 비교	114
〈표 4-6〉 전통적 SI 프로젝트와 AI 자율제조 협업 비교	118
〈표 4-7〉 AI 자율제조 목적의 사업 추진 기간 및 총투입 예산	132
〈표 4-8〉 글로벌 경영컨설팅사 및 클라우드 컨소시엄과 국내 기업들과의 협업사례	138
〈표 4-9〉 AI 자율제조 협업단계별 구조	138

그림목차

[그림 1-1] 인공신경망과 딥러닝의 발전	3
[그림 1-2] 지역별 일손부족 변화와 직종별 인력 부족 업체 비중	4
[그림 1-3] 제조 패러다임의 전환	4
[그림 2-1] SDV가 창출할 미래 모빌리티 서비스 혁신의 예	11
[그림 2-2] 대표적인 모빌리티 소프트웨어 플랫폼 이니셔티브	29
[그림 2-3] 빅테크가 제공하는 서비스 및 OS 유형	30
[그림 2-4] SDV를 위한 관련 표준 및 법규	32
[그림 2-5] 자동차 테크맵 홈페이지	34
[그림 2-6] 슈퍼무브의 기능	35
[그림 2-7] 찾아가는 이동장터 개요	36
[그림 2-8] 부처별 X 기술분류별 SDV R&D 투자 규모 교차분석('22~'26)	44
[그림 3-1] 가사일과 물류 업무를 수행하는 SDR 활용 사례 전망	49
[그림 3-2] 2025년의 주요 휴머노이드 로봇 리스트	50
[그림 3-3] 휴머노이드 구성 주요 기술	51
[그림 3-4] 조립 공정에서의 산업용 로봇 팔	52
[그림 3-5] NVIDIA Isaac Sim lab	54
[그림 3-6] NVIDIA Cosmos Transfer	55
[그림 3-7] CES 2026 보스턴다이내믹스 아틀라스 시연	56
[그림 3-8] 테슬라의 옵티머스 Gen 2	57
[그림 3-9] 글로벌 산업용 로봇 생산시장	57
[그림 3-10] 첨단 제조연구소(ARM Institute)	58
[그림 3-11] Morgan Stanley가 선정한 휴머노이드 로봇 100대 기업	59
[그림 3-12] Da Vinci 5 Robotic Surgical System	61
[그림 3-13] 글로벌 협동로봇 시장 점유율	61
[그림 3-14] 글로벌 협동로봇 시장 점유율	62

[그림 3-15] 레인보우로보틱스의 RB-Y1와 협동로봇 RB SERIES	62
[그림 3-16] CES 2026 위로보틱스 알렉스 시연	62
[그림 3-17] CES 2026 LG전자 클로이드 시연	63
[그림 3-18] 규모별 사업체 비중	64
[그림 3-19] 연도별 사업체 설립 현황	65
[그림 3-20] 중국의 제1회 세계 휴머노이드 로봇 운동회 1500m 달리기 결승전...	67
[그림 3-21] 중국 베이징 국립스피드스케이팅 경기장에서 열린 로봇 올림픽의 5대 5 축구대회	67
[그림 3-22] CES 2026 유니트리 권투 경기 연출	68
[그림 3-23] 클로봇의 제조 공장 내 자재/완제품 이송 로봇 관제 시스템 ...	69
[그림 3-24] 서울로보틱스의 LV5 CTRL TWR 주행 시연 이미지	70
[그림 3-25] 서울로보틱스의 LiDAR 데이터 기반 지능형 솔루션	70
[그림 3-26] 「K-휴머노이드 연합」 협력체계 및 미션	80
[그림 3-27] 「K-휴머노이드 연합」 추진체계	81
[그림 3-28] 연도별 SDR 관련 전체 예산 변화	83
[그림 3-29] 사업 단위 SDR 기술분류별 예산 구조	84
[그림 3-30] 과제 단위 SDR 기술분류별 예산 구조('25~'26년 추정치 포함)	85
[그림 3-31] 부처별 X 기술분류별 사업 단위 SDR 예산 규모 교차분석 ('22~'26년)	86
[그림 3-32] 부처별 X 기술분류별 과제 단위 SDR 예산 규모 교차분석 ('22~'24년)	87
[그림 3-33] ICRA 2025 BARN Challenge(벤치마크 자율 로봇 내비게이션 챌린지)의 장애물 코스	92
[그림 3-34] AgiBot World Challenge(휴머노이드 로봇 시스템 개발)의 장거리 조작 시나리오	92
[그림 3-35] AgiBot World Challenge(휴머노이드 로봇 시스템 개발)의 미세 조작 시나리오	93
[그림 3-36] 한국로봇산업진흥원 지능로봇대회의 휴머노이드 지능형 종목	93
[그림 4-1] 세계경제포럼이 2025년 발간한 첨단 제조와 공급망 분야 백서 일부	99
[그림 4-2] 국가별 소득수준 및 제조업 비중	100

[그림 4-3] 주요국 제조업 비중 및 수출 익스포저	100
[그림 4-4] 제조업 경쟁력 지수로 본 한국의 글로벌 경쟁력 추이	101
[그림 4-5] 국가별 제조 산업에서의 로봇 밀도(2023년 기준)	101
[그림 4-6] OECD 국가별 1인당 GDP	102
[그림 4-7] OECD 국가별 시간당 노동생산성 (2022년 기준)	102
[그림 4-8] Industry 4.0의 주요 구성요소	103
[그림 4-9] 현대자동차가 생산시스템 혁신을 위해 구축한 싱가포르 글로벌 혁신센터	103
[그림 4-10] 스마트팩토리 솔루션이 적용된 LG스마트파크 냉장고 생산라인의 모습	103
[그림 4-11] 포스코 광양제철소 냉연코일 이재판정 CCTV가 작동되고 있는 모습	103
[그림 4-12] 스마트공장 보급성과 및 기술공급 시장 현황	104
[그림 4-13] 스마트제조산업 정의 및 분류체계	105
[그림 4-14] 산업통상자원부가 제시한 AI 자율제조 목적	107
[그림 4-15] 산업용 디지털 트윈과 AAS 솔루션들을 한눈에 찾고 비교할 수 있는 허브 웹사이트	110
[그림 4-16] 제조 장비들의 OPC UA를 통한 연결성 확보와 품질 추적 데이터베이스 구축	112
[그림 4-17] Universal Automation 연합 참여기관의 수 증가 현황	115
[그림 4-18] Universal Automation 연합에 참여하고 있는 다양한 기관들	115
[그림 4-19] 허깅페이스가 최근 공개한 명령 수행로봇 AI모델 오픈소스 사례	116
[그림 4-20] Microsoft와 KPMG, KPMG Clara의 고객 제조기업 혁신의 방향	119
[그림 4-21] 현대오트모에버-KPMG, 현대차그룹-마이크로소프트 간 협업	119
[그림 4-22] Deloitte와 AWS의 협업 현황 및 Smart Factory Fabric 웹사이트	120
[그림 4-23] Google Cloud와 Accenture의 고객 제조기업 혁신의 방향	121
[그림 4-24] 인공지능제조플랫폼(Korea AI Manufacturing Platform) 구축 및 운영 체계	123
[그림 4-25] 스마트 제조혁신 생태계 고도화 방안 정책 목표 및 추진 체계	124
[그림 4-26] AI 자율제조 얼라이언스 구성	125
[그림 4-27] RAMI 4.0의 프레임워크	127

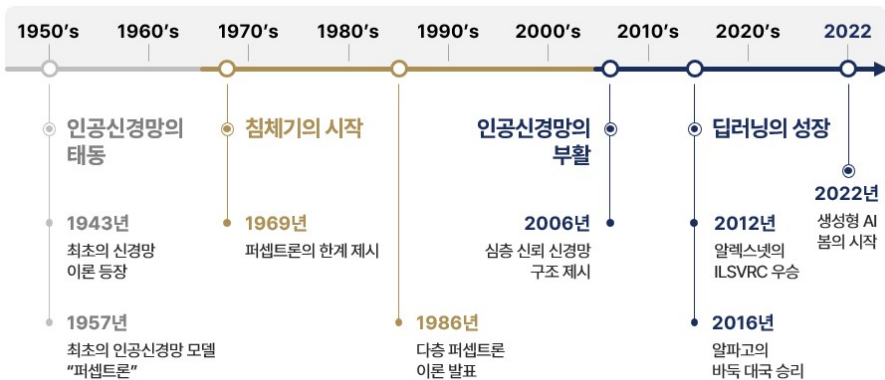
[그림 4-28] Gaia-X부터 Catena-X까지의 연표	127
[그림 4-29] Manufacturing USA의 구성 기관 및 위치, 전문분야 ...	128
[그림 4-30] AI 자율제조 관련 정부 투자 예산 추이	131
[그림 4-31] AI 자율제조 협업 BM	138

제 1 장

서론

제1절 서론 및 배경

1950년대 개념이 태동한 인공지능은 수차례의 발전과 정체기를 거쳤으나, 2010년대 딥러닝 기술의 등장으로 폭발적 성장 국면에 접어들었다. 대용량 데이터, GPU 컴퓨팅 등 환경 성숙과 인공지능망 알고리즘 혁신이 맞물려 3차 AI 붐이 촉발되었고, 2016년 알파고 승리와 2020년대 생성형 AI의 등장은 AI 대중화와 산업 적용을 가속화하는 계기가 되었다. 특히, 거대언어모델(LLM)을 활용한 챗GPT(ChatGPT)의 등장과 확산으로 AI는 일반 소비자까지 폭넓게 활용하는 기술이 되었다. 개중 2022~2023년은 생성 AI 붐의 시작으로 불릴 만큼 이미지·텍스트 생성 AI가 쏟아져 나왔고, AI가 활용되지 않던 전통 산업인 제조업 현장에서도 창의적 설계, 코드 생성 등 새로운 활용 방안을 모색하고 있는 것으로 나타났다. 이처럼 오늘날의 인공지능(AI)과 소프트웨어(SW)는 자동차·제조·로봇 등 전통 산업의 기술 패러다임을 변화시키고 있으며, 소프트웨어 정의(Software-Defined) 기술 패러다임 역시 다양한 산업 분야로 확산하는 중이다.

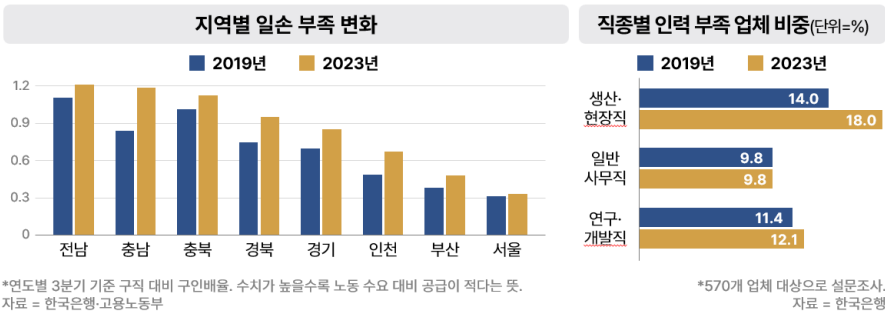


[그림 1-1] 인공신경망과 딥러닝의 발전

소프트웨어가 정의하는 모든 것(Software-Defined Everything; SDx)은 하드웨어의 물리적 변경 없이 소프트웨어 업그레이드만으로 새로운 기능을 구현하고 시스템을 유연하게 변화시키는 개념이다. 컴퓨터 네트워킹 분야의 소프트웨어 정의 네트워크(Software-Defined Network)에서 시작된 소프트웨어가 모든 것을 정의한다는 개념은 AI의 성장과 함께 제조업, 차량, 로봇 등으로 점차 영역을 넓혀나가고 있다.

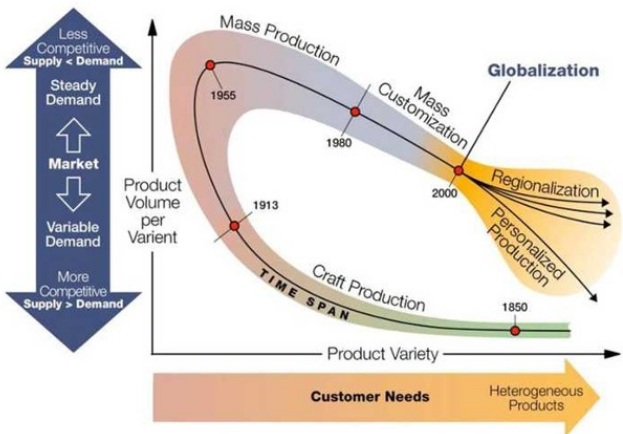
다만, 소프트웨어 정의 기술이 제조업을 비롯한 산업 전반에서 확산되는 이유는 AI의 성장만이 아니다. 소프트웨어 정의 기술을 통해 제조업의 고질적인 문제인 노동력 부족과

유연성 수요에 대응할 수 있으며 소프트웨어 기술이 경쟁력의 핵심 요소로 부상한 점도 확산의 원인 중 하나이다. 이를 구체적으로 분석하면, 우선 제조업을 중심으로 한 전통 산업에서의 숙련인력 부족 문제는 AI·자동화 수요를 점차 늘려나가고 있다. 국내의 경우, 산업 경쟁력의 근간인 제조업 분야에서 구인난과 생산인구 감소가 지속되고 있으며 지역별로도 주요 산업단지의 노동력 부족이 가중되고 있음을 확인할 수 있다.



[그림 1-2] 지역별 일손부족 변화와 직종별 인력 부족 업체 비중

뿐만 아니라, 저출생 고령화로 젊은 인력 수급이 줄어드는 추세까지 더해져, 제조업의 인력 부족은 가속화될 예정이라는 전망까지 나오고 있다. 이러한 상황에서 기업들은 자동화와 지능화 기술로 생산성을 늘리려 하게 되었고, AI와 SW 기술 도입은 선택이 아닌 필수가 되고 있다.



[그림 1-3] 제조 패러다임의 전환

자료: Y.Koren(2010)

또한, 제조업의 생산 패러다임이 소품종 대량생산 중심 체제에서 다품종·단납기 생산 체제로 전환될 것을 요구받는 점도 소프트웨어 정의 기술이 도입되는 이유 중 하나이다. 기존 방식인 하드웨어 장비 배치를 고정해 놓고 하나의 제품만 대량 생산하는 방식으로는 시장 요구를 따라가기 어려워, 제조현장을 유연하게 재구성할 수 있는 스마트공장 개념을 통해 여러 제품을 효율적으로 생산하는 체계가 점차 현장에서도 도입 중이다. 이러한 스마트 공장에서 AI와 SW의 역할은 수요 예측과 최적화로 생산계획을 자동 수립하거나, 머신비전으로 소량다품종 공정에서도 품질 검사를 자동화하고, 예지보전으로 설비 중단을 최소화하는 등 스마트공장에서의 핵심적인 요소로 꼽힌다. 즉, 제조업에서 소프트웨어와 AI로 모든 것을 정의하고 통제·향상하려는 움직임은 급변하는 시장과 인력환경에 대응하기 위한 적절한 대응 체제라 할 수 있다.

자동차 산업의 측면에서 보면, 플랫폼 경제의 등장으로 제품의 물리적 성능뿐만 아니라 제품이 제공하는 연결성과 지능형 서비스가 부가가치를 창출하는 핵심이 되었다 할 수 있다. 예전에는 엔진 출력이나 내구성이 품질의 판단 기준이었다면, 현재는 차량 내 소프트웨어가 제공하는 ADAS 기능, 인포테인먼트 서비스, OTA 업그레이드 등이 소비자 만족을 좌우하는 것이다. 그 단적인 예시가 테슬라로, 이 기업은 전통적인 차량 기업이 아님에도 정기적인 OTA(Over-the-Air) 소프트웨어 업데이트로 주행 성능을 향상하고 신기능을 추가하여 차를 산 후에도 계속 발전시키는 새로운 사용자 경험을 창출하였다. 이를 기점으로 현재는 대부분의 완성차 업체들이 소프트웨어 기업을 자처할 정도로 차량 소프트웨어는 차량 판단에 필수적인 기준이 되었다. 뿐만 아니라 '20~'21년 사이의 차량용 반도체 수급난 당시, 테슬라는 차량 제어 SW를 수정해 다른 종류의 대체 칩을 사용하는 식으로 생산 차질을 최소화 하는데 성공하였다. 이는 소프트웨어 중심 기술을 통해 하드웨어 공급망 리스크 역시 완화할 수 있음을 증명한 단적인 사례라 할 수 있다. 즉, 기존 산업이 가지고 있던 하드웨어 중심의 시스템에서 탈피하여, 소프트웨어로 모든 것을 정의해 통제·향상하는 시대로의 전환이 머지 않은 것이다.

제2절 목표 및 추진체계

국내 제조업의 인력 부족으로 인한 경쟁력 감소와 기술패권경쟁 시대의 공급망 리스크를 해결하고자 산업부·중기부를 중심으로 디지털 전환 및 자율제조를 목표로 하는 정책이 다수 추진 중이다. 「AI 자율제조 얼라이언스(‘24.7)」, 「스마트제조혁신 생태계 고도화 방안(‘24.10)」 등의 정책이 그 대표 사례이나, 아직은 정책 초기 단계 수준이라는 한계가 존재하고 있다. 또한, 제조업의 하위품목으로써 자동차를 지정하거나(AI 자율제조 얼라이언스), 주요 추진전략 분야 중 로봇을 미설정하는 등(스마트제조혁신 생태계 고도화 방안) 자동차·로봇·제조혁신 산업을 중점적으로 지원하는 정책은 미비한 상황이다.

이에, 본 연구에서는 인공지능·소프트웨어 정의 분야 기술을 적용 가능한 산업기술(자동차·로봇·제조)별 정책·산업·정부투자 현황을 진단하고, 이를 근거로 한 정부R&D 투자전략을 제시하여, 국내 제조업의 경쟁력 제고와 차세대 성장동력을 발굴하고자 한다.

구체적으로는, 산업이 형성된 지 오래되었으며 규모가 있는 유형인 자동차 및 제조 산업의 경우, 이를 구성하는 기술의 유형이 다소 명확하다는 특징이 존재한다. 이러한 특성을 고려하여, SDM(Software-Defined Manufacturing) 및 SDV(Software-Defined Vehicle)의 현재 기술 현황과 이를 활용한 산업 동향을 파악하고 이에 대한 국내의 지원 정책을 확인하였다. 이후, 산업과 관련된 정부 지원 사업을 선별·분석하여 연도별 투자 규모 및 분야별 투자 규모를 확인하였으며 이를 통해 주요 투자 유형을 도출, 정부R&D 투자정책의 수립 근거를 마련하였다. 마지막으로, 산업·정책·정부투자 분석을 통해 도출한 국내 생태계 구성 및 강점·약점을 근거로 SDM·SDV 기술의 국내 경쟁력 강화를 위한 정부R&D 투자 관점의 추진전략을 제시하였다.

앞서 언급한 산업과 달리, 로봇 산업의 경우 SDR(Software-Defined Robot) 기술의 정의와 그 활용범위가 다소 명확하지 않아, 이를 구성하는 주요 기술을 우선적으로 분류하고 이에 대해 분석하였다. 이에 맞추어 기술 분류에 따른 국가별 기술수준과 정책을 비교하였으며, SDR 지원 목적의 정부 지원 사업을 선별·분석하여 연도별 투자 규모 및 분야별 투자 규모를 확인하였다. 추가로, SDR을 적용 가능한 서비스 시나리오에 활용하고자 시나리오 구성 시 고려해야 할 사항들에 대한 계층화 분석(Analytic Hierarchy Process, AHP)를 추진하고, 주요 요인들을 도출하였다. 최종적으로는 도출한 시사점을 종합적으로 고려하여 SDR 기술의 국내 경쟁력 강화를 위한 정부R&D 투자 관점의 추진전략을 제시하였다.

제2장

미래 모빌리티 전환을 위한 소프트웨어 정의 차량 혁신정책 연구

제1절 배경

전 세계 자동차 산업은 전동화(Electrification), 자율주행(Autonomous Driving), 연결성(Connectivity), 공유화(Shared Mobility)로 대표되는 대전환 국면에 진입하였다. 특히 하드웨어 중심의 기계산업으로 인식되어 온 자동차 산업은 최근 소프트웨어 경쟁력이 산업의 주도권을 좌우하는 구조로 빠르게 재편되고 있다. 이러한 변화의 중심에 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어 정의 차량) 개념이 자리하고 있다.

SDV는 차량의 주요 기능과 성능이 기계적 구조가 아니라 소프트웨어에 의해 정의·제어·업데이트되는 차량을 의미한다. 과거 자동차가 엔진, 변속기, 제동장치 등 개별 하드웨어 중심으로 설계되었다면, SDV는 중앙집중형 컴퓨팅 아키텍처를 기반으로 차량 기능을 통합 관리하고, 무선 업데이트(OTA)를 통해 지속적으로 기능을 개선·확장하는 구조를 갖는다.

대표적으로 글로벌 기업인 테슬라는 OTA를 통해 자율주행 성능 개선, 배터리 효율 향상, 사용자 인터페이스(UI) 변경 등을 상시적으로 제공하며, 차량을 완제품이 아닌 업그레이드 가능한 플랫폼으로 전환하였다. 또한 폭스바겐, 현대자동차 등 주요 완성차 기업들도 SDV 전환 전략을 공식화하며 차량용 운영체제(OS), 통합 제어기, 소프트웨어 플랫폼 개발에 대규모 투자를 확대하고 있다.

SDV는 단순한 기술 변화가 아니라, 자동차를 이동 수단에서 데이터 기반 서비스 플랫폼으로 재정의하는 산업 구조 전환을 의미한다. 이에 따라 국가 차원의 정책적 대응과 전략적 R&D 투자의 중요성이 급격히 확대되고 있다.

가. SDV의 개념 및 구성요소

SDV는 크게 전장 아키텍처 혁신, 고성능 컴퓨팅 플랫폼, 차량용 운영체제, 무선 소프트웨어 업데이트 체계, 데이터·AI 기반 서비스 구조 등으로 구성되며, 유형에 따른 이슈는 다음과 같다.

1. 전장 아키텍처(E/E Architecture)의 고도화

기존 차량은 기능별 ECU(Electronic Control Unit)가 분산 배치된 구조였으나, SDV는 도메인/존(Zone) 기반 아키텍처를 거쳐 중앙집중형 아키텍처로 전환된다. 이는 차량 내 수십~수백 개에 달하던 ECU를 통합하고, 소프트웨어 재사용성과 확장성을 확보하기 위한 구조적 혁신이다. 중앙집중형 구조는 차량을 하나의 데이터 네트워크로 통합하며, 차량 내·외부 데이터 흐름을 실시간으로 관리하는 기반이 된다. 이는 자율주행, 차량-인프라 통신(V2X), OTA 업데이트 등 고도화된 기능 구현을 가능하게 한다.

2. 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 차량용 반도체

SDV의 핵심은 차량 내 고성능 연산처리 능력이다. 자율주행 알고리즘, 센서 융합, AI 기반 판단·제어를 위해서는 GPU, NPU 기반의 차량용 SoC(System on Chip)가 필수적이다. 차량용 반도체는 단순 제어를 넘어 AI 추론 및 데이터 분석 기능을 수행하는 핵심 인프라로 자리매김하고 있다.

3. 차량용 운영체제(OS) 및 미들웨어

SDV는 차량용 운영체제를 중심으로 애플리케이션을 구동한다. 이는 스마트폰의 OS 생태계와 유사한 구조로, 표준화된 API와 개발 환경을 통해 다양한 서비스 개발을 가능하게 한다. 향후 차량용 앱 마켓, 제3자 서비스 연계 등 플랫폼 비즈니스 모델 확장이 예상된다.

4. OTA(Over-the-Air) 업데이트 및 사이버보안

OTA는 SDV의 핵심 특징으로, 차량 출고 이후에도 지속적인 기능 개선과 오류 수정이 가능하게 한다. 그러나 이는 동시에 보안 취약성 문제를 동반한다. 이에 따라 차량 사이버보안 관리체계(CSMS), 소프트웨어 업데이트 관리체계(SUMS) 등 국제 규제 대응도 중요 과제로 부상하고 있다.

5. 데이터·AI 기반 서비스 플랫폼

SDV는 차량 주행 데이터, 운전자 행동 데이터, 환경 데이터 등을 수집·분석하여 맞춤형 서비스를 제공한다. 이는 단순 차량 성능 향상을 넘어, 모빌리티 서비스 산업 전반의 혁신을 견인한다.

나. SDV가 창출할 미래 모빌리티 서비스 혁신

SDV는 자동차의 기능을 확장하여 이동 중에도 다양한 경제·사회 활동을 수행할 수 있는 이동형 플랫폼으로 전환시킬 것으로 예상되며, 예측되는 사례는 다음과 같다.

1. 이동 중 의료·헬스케어 서비스

자율주행 고도화와 차량 내 고속 통신망이 결합될 경우, 차량 내부에서 원격 진료(Telemedicine)를 받는 것이 가능해진다. 차량 내 바이오센서와 AI 분석 기술을 활용해 건강 상태를 실시간 모니터링하고, 의료기관과 연결해 진료·처방을 받을 수 있다. 약 배송 또는 인근 약국 연계 결제 시스템과 연동될 경우, 차량은 이동형 진료실로 기능할 수 있다.

2. 이동형 금융·행정 서비스

차량 내 디지털 인증 시스템과 보안 기술이 결합되면, 차량이 곧 금융 창구가 될 수 있다. 예를 들어 ATM 기능을 차량 내 인터페이스로 구현하여 현금 인출, 계좌 이체, 금융 상담 등을 수행할 수 있으며, 공공 행정 서비스(민원 신청, 증명서 발급 등)도 차량 내에서 처리 가능하다. 이는 특히 고령자, 교통 취약지역 주민에게 새로운 접근성을 제공할 수 있다.

3. 이동형 업무·상업 플랫폼

완전 자율주행이 구현될 경우 운전 시간은 생산적 활동 시간으로 전환된다. 차량 내부는 이동형 사무실, 회의 공간, 교육 공간으로 변모할 수 있다. 기업은 차량을 기반으로 구독형 업무 서비스, 광고 기반 콘텐츠 서비스, 차량 내 전자상거래 플랫폼을 운영할 수 있다.

4. 데이터 기반 개인화 서비스

SDV는 운전자의 선호도, 이동 패턴, 소비 이력 등을 학습하여 개인 맞춤형 추천 서비스를 제공한다. 목적지 인근 상점 추천, 충전소 예약, 식당 예약, 콘텐츠 추천 등 다양한 부가가치 창출이 가능하다. 이는 차량을 단순 교통수단이 아닌 개인화된 디지털 공간으로 전환시킨다.



[그림 2-1] SDV가 창출할 미래 모빌리티 서비스 혁신의 예

자료: (상)Chris Nelson(2021), (하-좌, 하-우)ChatGPT로 생성한 이미지

다. 정책적 대응 필요성

SDV 전환은 기술 혁신뿐 아니라 산업 생태계 재편을 수반한다. 완성차 기업, 부품기업, 소프트웨어 기업, 통신사, 플랫폼 기업 간 협력 구조가 새로이 형성되며, 데이터 주권·보안·표준화·인력 양성 등 다층적 정책 과제가 발생한다.

특히, 우리나라는 전통적으로 하드웨어 제조 경쟁력이라는 강점을 보유하고 있으나, 차량용 OS·플랫폼·AI 소프트웨어 분야에서는 글로벌 빅테크 대비 경쟁력이 상대적으로 취약한 구조이다. 따라서 정부 R&D는 ① 차량용 반도체 및 AI 컴퓨팅 자립도 제고, ② 개방형 SDV 플랫폼 및 표준화 선도, ③ 사이버보안·안전성 인증 체계 강화, ④ 데이터 기반 모빌리티 서비스 실증 확대, ⑤ 소프트웨어 전문 인력 양성 및 생태계 조성의 다섯 가지 측면에서의 전략적 지원을 추진할 필요가 있다.

라. 소결

SDV는 자동차 산업의 기술적 진화를 넘어, 이동의 개념과 경제활동 방식을 근본적으로 변화시키는 플랫폼 혁신이다. 차량은 더 이상 기계적 완성품이 아니라, 지속적으로 진화하는 소프트웨어 기반 디지털 시스템이며, 데이터·AI 중심의 서비스 경제를 견인하는 핵심 인프라가 된다.

따라서 본 연구는 SDV 전환이라는 거대한 산업 패러다임 변화 속에서 우리나라 자동차 산업의 현황을 진단하고, 정부 R&D 투자 방향과 혁신정책 과제를 도출하는 데 목적을 둔다. 향후 SDV는 국가 산업 경쟁력, 디지털 전환 전략, 신산업 창출과 직결되는 핵심 전략 분야로서 정책적 우선순위를 확보할 필요가 있다.

제2절 우리나라 자동차 산업 진단

우리나라 자동차 산업은 지난 수십 년간 제조업 발전을 견인해 온 대표적인 기간산업으로 자리매김해왔다. 자동차는 단순한 이동수단을 넘어 국가 경제를 뒷받침하는 수출 주력 산업이자 고용 창출의 핵심 기반으로 기능해왔다. 특히 내연기관 중심의 대량생산 체제에서 축적된 기술력과 규모의 경제는 한국 자동차 산업을 글로벌 5위권 생산국으로 올려놓는 데 결정적 기여를 했다. 그러나 최근 자동차 산업은 전 세계적으로 대전환기를 맞이하고 있다. ‘소프트웨어 정의 차량’과도 그 개념과 방향을 같이 하는 전동화(Electrification), 지능화(Intelligence), 서비스화(Servitization)라는 세 가지 메가트렌드가 맞물리면서 기존의 제조업 중심 성장 모델은 한계에 직면하고 있다. 이 절에서는 통계 자료를 바탕으로 우리나라 자동차 산업의 현황을 진단하고, 강점과 약점을 동시에 짚어내고자 한다.

가. 산업 매출과 출하 규모

먼저 매출과 출하 규모의 측면에서 한국 자동차 산업은 여전히 탄탄한 기반을 유지하고 있다. <표 2-1>(제조업 업종별 출하액)에 따르면, 제조업 전체 출하액은 2003년 약 630조 원에서 2022년에는 2,040조 원으로 세 배 이상 성장(CAGR +6.4%)했다. 세부 업종 중 자동차 및 트레일러 부문은 이 기간 동안 꾸준히 높은 비중을 차지하며 제조업 성장을 견인하였다. 동 업종 출하액은 2003년 약 75조 원(전체 제조업 중 11.9% 차지)에서 2022년에는 249조 원(전체 제조업 중 12.2% 차지)으로 전체 제조업 출하액과 비슷한 성장률(CAGR +6.5%)을 보였다. 이는 자동차 산업이 어려운 대내외 환경 여건에도 총생산 및 공급을 지속적으로 확대하며 주력산업으로 기능하면서, 한국 제조업 전체 성장에 구조적으로 기여했음을 보여준다.

<표 2-2>(산업별 매출액 증가율)를 보면, 전체 제조업 평균 매출 증가율은 2017년 9.01%, 2018년 4.00%를 기록한 뒤 2019~2020년에는 역성장을 경험했다가 2021년 18.10%, 2022년 14.63%라는 높은 반등을 보였다. 이 과정에서 자동차 산업 또한 2017~2020년에 비교적 저성장 또는 역성장을 기록한 후 2021년 11.74%, 2022년 14.87%로 반등하였다. 이는 한국 자동차 산업이 코로나19 팬데믹과 차량용 반도체 공급망 위기라는 구조적 충격을 직접적으로 경험했지만, 글로벌 시장 회복과 친환경차 수요 확대에 힘입어 빠르게 매출을 회복한 증거로 확인되며, 즉 위기에 대한 복원력이 강하다는 점을 보여준다. 특히 전기차(EV), 하이브리드차(HEV), 수소전기차(FCEV)와 같은 친환경차 라인업을 확장하면서, 새로운 성장 동력을 확보했다는 점에서 의미가 크다.

〈표 2-1〉 제조업 업종별 출하액('03~'22)

(단위 : 억 원)

구분	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
제조업(10~33)	6,299,837	7,430,510	7,986,323	8,561,347	9,447,127	11,133,090	11,229,865	13,261,139	14,913,513	15,078,342	14,917,359	14,865,742	14,297,151	14,134,855	15,117,599	15,638,897	15,417,902	15,042,736	17,656,637	20,403,323
10 ~ 19명	460,636	506,166	560,473	612,501	690,496	766,753	767,625	897,105	1,021,411	929,447	923,118	979,617	1,024,497	1,005,717	1,074,606	1,093,584	1,135,617	1,204,346	1,396,270	1,525,319
20 ~ 49명	787,316	891,168	961,976	1,077,111	1,199,492	1,292,682	1,403,389	1,538,672	1,713,727	1,741,966	1,783,182	1,876,770	1,875,805	1,917,766	1,967,962	2,051,202	2,071,401	2,116,080	2,361,828	2,674,117
50 ~ 99명	668,865	754,687	809,106	861,089	938,413	1,055,147	1,075,278	1,326,916	1,420,514	1,386,782	1,459,938	1,500,675	1,503,056	1,570,934	1,597,568	1,620,103	1,535,939	1,551,997	1,739,559	1,940,792
100 ~ 199명	701,593	804,741	873,035	929,651	1,016,365	1,189,997	1,152,237	1,477,310	1,565,483	1,624,766	1,600,534	1,627,970	1,644,961	1,612,976	1,657,438	1,716,412	1,691,358	1,700,520	1,868,333	2,094,772
200 ~ 299명	412,919	473,113	541,052	534,233	531,089	617,461	683,065	712,252	890,438	880,456	894,227	861,799	845,107	844,463	991,588	923,859	950,947	929,272	1,105,225	1,180,000
300 ~ 499명	440,624	539,915	530,192	527,161	694,812	851,919	735,807	798,690	979,228	1,061,406	923,030	883,496	869,531	859,111	917,083	910,938	877,295	926,327	1,159,660	1,324,919
500명 이상	2,827,884	3,460,722	3,710,489	4,019,602	4,376,461	5,359,133	5,412,464	6,510,195	7,322,713	7,453,519	7,333,331	7,135,415	6,534,194	6,323,897	6,911,354	7,322,799	7,155,346	6,614,195	8,025,761	9,663,405
신료품	326,675	357,835	366,663	374,480	406,262	471,537	528,789	559,674	616,332	655,877	674,823	695,178	732,046	753,551	781,641	801,187	840,608	911,222	1,009,726	1,155,775
윤료	69,480	77,428	70,019	69,335	75,229	80,580	78,924	77,576	85,749	95,622	98,382	104,075	107,327	112,561	115,538	118,945	121,688	117,156	121,600	141,882
담배	37,365	43,787	27,640	28,933	29,167	31,860	33,191	31,004	30,323	33,859	31,991	34,165	36,569	37,679	38,031	35,842	37,076	35,788	35,282	40,527
섬유제품	174,593	178,925	169,260	160,291	159,399	168,947	175,324	195,735	224,197	207,905	206,231	205,996	203,360	199,919	193,728	192,410	189,632	197,552	195,450	204,940
의복	126,467	123,620	124,142	129,758	132,808	144,661	162,390	182,822	179,219	176,105	174,944	174,286	167,875	168,442	162,849	155,861	152,989	152,046	166,975	182,292
가죽, 가방	45,203	41,052	36,631	36,049	37,111	411,433	41,209	46,267	49,642	51,679	53,810	54,724	56,280	55,240	49,918	49,273	47,817	34,247	37,368	40,785
목재 및 나무	30,025	35,140	35,542	36,611	39,946	42,120	43,386	43,642	46,325	46,029	46,004	52,375	58,936	59,731	62,005	60,201	57,193	55,809	66,030	70,372
펄프, 종이	133,068	135,423	136,211	135,533	146,619	173,915	169,765	198,206	208,964	210,312	215,755	215,507	217,526	227,474	228,890	238,610	236,397	233,440	260,800	281,247
인쇄기판매체	30,253	32,203	33,244	34,524	36,300	40,844	41,864	45,994	44,406	42,627	40,129	43,264	45,063	47,729	48,242	49,380	49,817	49,414	52,623	56,087
코크스, 석유정제	365,633	474,065	601,681	696,245	794,857	1,178,279	924,343	1,117,006	1,478,867	1,574,434	1,459,502	1,393,164	958,744	851,275	1,077,747	1,323,862	1,256,841	830,177	1,236,923	1,993,980
화학물질·화학제품	566,036	662,208	688,765	711,276	794,790	990,815	994,214	1,169,931	1,549,819	1,606,194	1,616,730	1,547,353	1,373,456	1,378,935	1,483,733	1,624,623	1,537,569	1,460,292	1,868,418	2,179,469
의료용 물질	73,533	78,803	86,424	92,463	102,951	114,555	125,092	134,397	138,736	138,547	140,580	149,929	162,901	177,199	189,652	200,950	220,401	250,216	278,467	321,928
고무플라스틱	263,953	297,099	349,937	366,605	387,956	431,311	420,782	511,748	557,021	596,119	626,893	653,777	673,235	686,398	688,467	692,822	692,817	682,741	736,007	798,178
비금속 광물	207,952	218,467	212,754	220,002	234,001	267,086	303,363	321,943	311,128	315,276	319,844	323,099	334,927	351,544	364,254	354,862	340,447	331,807	360,917	388,971
1차 금속	513,996	699,623	813,341	870,894	1,020,289	1,279,038	1,130,392	1,393,207	1,688,295	1,571,469	1,444,104	1,383,733	1,256,927	1,222,360	1,394,203	1,438,246	1,415,518	1,331,174	1,779,890	2,019,266
금속가금제품	259,004	337,173	359,857	391,051	467,190	541,668	537,400	624,822	686,501	707,053	695,373	720,306	747,373	749,661	759,679	744,801	751,636	712,935	785,677	881,972
전자부품, 컴퓨터, 통신기기 제조업	1,216,424	1,444,090	1,452,928	1,511,554	1,580,537	1,752,037	2,101,484	2,530,796	2,529,331	2,534,519	2,558,408	2,450,063	2,386,783	2,304,158	2,637,913	2,737,137	2,540,487	2,625,156	3,126,819	3,204,595
의료, 정밀	52,837	77,543	89,450	102,844	115,684	115,997	116,351	146,519	159,311	164,476	178,695	180,491	199,174	221,554	270,226	274,380	273,278	264,252	297,948	338,396
전기장비	299,968	336,233	340,495	373,590	402,501	469,512	498,824	609,825	623,736	670,872	648,645	674,362	733,003	742,720	787,018	835,662	882,918	988,653	1,131,685	1,460,596
기타 기계 및 장비	415,852	509,456	560,120	609,228	675,927	781,366	728,482	911,278	1,011,131	1,021,310	989,579	1,019,107	1,001,500	1,007,007	1,194,760	1,222,053	1,183,593	1,175,641	1,343,484	1,480,804
자동차 및 트레일러	752,742	883,325	997,728	1,092,105	1,202,579	1,209,576	1,175,983	1,456,598	1,747,390	1,810,396	1,861,363	1,952,984	2,000,211	1,966,339	1,927,583	1,886,942	1,957,738	1,954,994	2,141,658	2,485,111
기타 운송장비	260,302	297,221	338,745	415,618	527,403	725,480	820,238	820,750	855,621	758,631	745,731	736,024	733,846	675,754	508,319	440,322	470,947	466,359	427,121	468,926
기타	48,167	58,391	63,982	73,478	47,416	48,428	43,920	93,789	49,260	46,215	47,846	56,189	62,742	65,092	75,746	77,304	84,581	87,923	88,583	
기타 제품	30,318	31,400	30,764	28,880	30,203	32,337	34,156	37,621	42,190	42,818	41,997	45,593	47,347	49,961	51,383	52,649	54,061	55,257	60,432	63,543
산업용기계 및 장비수리업											-	-	-	-	22,571	26,074	29,931	29,132	41,822	55,096

자료 : 통계청 「광업제조업조사」

〈표 2-2〉 산업별 매출액 증가율(종합)

(단위 : %)

구분	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
전 산업	5.11	2.07	1.26	0.26	2.57	9.19	3.99	0.44	-1.05	17.02	15.07
농업	10.23	14.20	7.96	14.65	5.96	10.27	2.48	4.99	11.03	17.64	12.31
어업	10.35	-11.54	-4.07	-1.04	6.67	14.26	-1.68	0.39	-8.88	10.84	21.60
광업	-6.89	6.38	-4.99	7.05	-3.83	-4.59	-8.05	-4.86	-5.49	1.82	13.75
제조업	4.22	0.53	-1.58	-2.82	-0.55	9.01	4.00	-1.72	-2.34	18.10	14.63
식료품	8.52	2.20	3.67	5.18	5.46	3.45	5.51	3.31	6.25	9.52	14.48
음료	18.12	2.42	2.89	3.91	0.42	6.02	2.84	1.29	-1.62	3.98	13.67
섬유제품(의복제외)	0.34	3.19	-0.58	0.01	0.28	-1.11	0.21	-0.89	-1.67	3.35	6.91
의복, 의복액세서리 및 모피제품	2.86	5.89	1.73	4.10	-0.34	1.70	2.05	-1.10	-8.74	11.05	16.31
가죽, 가방 및 신발	10.95	9.41	0.99	1.97	0.33	8.14	-0.43	7.39	-19.11	6.99	19.60
목재 및 나무제품(가구 제외)	1.53	7.60	13.08	7.46	3.83	4.75	3.36	-6.99	0.12	21.20	3.86
펄프, 종이 및 종이제품	1.56	1.49	-0.15	1.58	3.26	5.78	4.58	-0.97	3.60	14.00	7.78
인쇄 및 기록매체 복제업	8.60	6.76	3.49	5.15	4.64	4.40	3.62	2.66	1.18	8.23	7.48
코크스, 연탄 및 석유정제품	5.88	-5.93	-4.11	-31.23	-11.23	27.92	23.05	-6.67	-34.06	49.28	66.61
화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	-0.55	1.47	-1.42	-9.49	0.37	11.04	9.75	-5.22	-8.03	28.14	17.76
의료용 물질 및 의약품	2.49	3.55	6.98	16.27	8.32	8.41	6.01	7.78	23.39	13.86	7.81
고무제품 및 플라스틱제품	9.41	7.61	2.16	-2.54	2.95	3.99	1.36	0.12	-2.61	11.54	9.37
비금속 광물제품	2.59	-0.62	-3.15	5.91	5.53	2.23	-1.96	-0.03	-1.01	11.72	11.14
1차 금속	-4.57	-11.92	-3.20	-10.45	-2.15	14.85	3.47	-2.10	-7.23	36.03	11.92
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	3.87	2.92	4.24	2.48	1.84	5.24	1.37	2.47	-1.88	14.27	13.88
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	13.32	5.70	-7.87	-0.70	-3.00	20.37	3.43	-8.12	6.99	20.14	4.98

구분	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	6.80	10.14	1.34	9.07	7.57	13.97	3.62	-1.19	4.34	14.93	14.21
전기장비	3.02	-1.56	-4.86	-2.19	3.34	10.67	4.71	-0.66	1.57	11.18	11.64
기타 기계 및 장비	-0.04	-1.28	2.48	2.29	2.78	15.44	-0.05	-1.82	0.53	13.28	9.63
자동차 및 트레일러	3.49	2.26	3.04	5.33	0.97	-0.92	0.24	4.72	-2.82	11.74	14.87
기타 운송장비	-2.21	-3.08	-0.42	0.81	-12.36	-22.51	-9.79	12.12	1.91	-5.22	12.56
가구	-0.50	5.64	15.97	14.39	6.28	14.87	7.95	-3.11	3.32	7.07	1.26
기타 제품 제조업	3.63	0.15	6.06	8.74	4.48	8.75	-4.46	2.36	-0.39	12.82	8.57
산업용기계 및 장비수리업	15.17	19.06	11.16	4.99	8.39	13.16	7.94	-4.37	2.35	-8.41	18.45
비제조업	6.06	3.62	4.07	3.14	5.34	9.34	3.98	2.27	-0.01	16.16	15.43
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	16.71	5.73	2.41	-10.86	-4.75	3.18	7.78	-2.42	-7.79	13.74	47.48
건설업	3.20	5.29	4.16	4.00	7.52	10.26	-0.47	-0.02	-0.68	6.43	13.73
서비스업	5.54	2.94	4.28	4.63	5.89	9.72	4.89	3.30	0.84	18.75	13.23
하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	2.29	0.30	-0.05	-5.51	1.78	14.33	10.78	0.49	1.46	22.79	7.00
도매 및 소매업	4.30	2.74	3.44	2.57	5.06	10.33	5.25	2.95	1.38	18.00	12.11
운수업	8.45	-0.58	3.12	0.66	-1.02	4.20	5.78	2.11	-8.07	29.88	25.52
숙박 및 음식점업	12.13	9.04	13.49	8.73	9.04	5.23	7.01	7.01	-16.07	15.12	24.65
정보통신업	5.53	3.35	0.77	2.53	5.55	7.16	3.90	6.73	4.02	15.03	9.19
부동산업 및 임대업	3.28	7.46	16.55	22.91	18.38	15.07	-0.15	-3.63	12.98	20.19	2.36
전문, 과학 및 기술 서비스업	8.51	1.22	3.15	9.61	7.49	9.81	5.69	11.74	8.40	15.31	15.56
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	12.84	9.74	7.76	9.64	6.45	15.38	8.64	7.21	-0.89	14.05	14.88
교육 서비스업	1.63	3.12	8.57	13.06	12.16	6.83	10.08	9.30	-4.32	21.45	6.18
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	7.74	0.72	1.74	3.74	7.95	0.59	3.58	4.80	-38.93	20.28	51.49

구분	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
첨단기술업종	12.44	5.87	-6.76	0.83	-1.57	18.56	3.76	-6.52	7.93	19.31	5.75
고기술업종	1.64	1.02	0.61	-0.66	1.41	6.62	3.61	-0.19	-2.97	16.09	14.23
중기술업종	1.15	-5.06	-1.77	-11.20	-4.32	7.70	5.24	-1.26	-11.49	25.60	25.00
저기술업종	5.45	3.46	2.95	4.33	3.05	3.97	3.18	1.20	0.64	9.40	12.11

자료 : 기업경영분석, 한국은행

나. 영업이익률과 수익성 구조

그러나 매출과 출하 규모의 성장에도 불구하고 수익성 측면에서는 한계를 드러낸다. <표 2-3> (산업별 매출액 영업이익률)에 따르면, 전 산업 평균 영업이익률은 2012년 4.11%에서 2017년 6.11%까지 상승했다가 2019년 4.21%, 2022년 4.53% 수준으로 다시 하락했다. 자동차 산업은 고정비 구조가 크고, 원자재 가격 변동, 환율 리스크, 그리고 전동화 전환에 따른 막대한 투자 부담으로 인해 영업이익률이 전 산업 평균 대비 낮은 경우가 많다.

특히 내연기관차 판매 둔화와 함께 전기차 생산 전환 과정에서 초기 투자 비용이 크게 증가하면서, 국내 완성차 기업들의 영업이익률은 글로벌 경쟁사 대비 뚜렷하게 낮은 수준을 보이고 있다. 미국의 테슬라나 중국의 BYD가 소프트웨어·플랫폼 기반의 수익 모델을 빠르게 구축하며 높은 영업이익률을 기록하고 있는 것과 대조적이다. 이는 한국 자동차 산업이 여전히 하드웨어 중심의 제조업 프레임에서 완전히 벗어나지 못하고 있음을 보여준다. 수익성 개선을 위해서는 단순 차량 판매가 아니라, 차량 소프트웨어 업데이트, 데이터 기반 서비스, 구독형 비즈니스 모델과 같은 신규 수익원을 발굴해야 할 필요가 있다.

다. 중견기업 생태계와 구조적 제약

자동차 산업은 규모의 경제가 중요한 특성을 지니고 있어 대기업 중심의 구조가 형성될 수밖에 없다. 그러나 산업 생태계의 다양성과 지속 가능성을 위해서는 중견기업과 중소기업의 활발한 참여가 필수적이다. <표 2-4>(업종별 중견기업 현황)에 따르면, 2022년 기준 전체 중견기업 수는 5,576개이며, 총 매출액은 961,389억 원, 종사자 수는 1,586,903명이다. 그러나 세부 업종별로 보면 자동차 및 트레일러 부문에서 중견기업 비중은 상대적으로 낮다.

이는 국내 자동차 산업이 현대자동차, 기아, 한국GM, 르노코리아, 쌍용자동차(현 KG모빌리티) 등 소수 완성차 기업과 소수 1차 협력업체에 지나치게 집중된 구조임을 의미한다. 즉, 산업 생태계의 다양성과 혁신성이 제한될 수밖에 없다. 글로벌 선진국의 경우, 자동차 산업 생태계에는 다수의 전문 중견·중소기업이 참여하여 기술 혁신과 서비스 다변화를 촉진하는데, 한국은 여전히 대기업 위주의 수직적 공급망 구조가 강하다. 이러한 구조는 SDV로의 전환에 필요한 소프트웨어 생태계 확장에도 제약으로 작용할 가능성이 크다.

〈표 2-3〉 산업별 매출액 영업이익률(종합)

(단위 : %)

구분	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
전 산업	4.11	4.14	3.96	4.70	5.42	6.11	5.64	4.21	4.24	5.58	4.53
농업	-1.60	-1.54	4.56	4.92	4.23	6.67	1.35	-1.23	1.26	5.00	2.14
어업	8.09	0.19	-1.54	-1.04	3.65	5.72	3.41	-0.58	2.89	6.20	8.38
광업	13.06	10.91	9.74	5.66	6.29	5.70	2.32	4.69	1.65	0.05	6.42
제조업	5.13	5.25	4.21	5.18	5.99	7.59	7.28	4.43	4.62	6.79	5.72
식료품	3.97	4.04	4.11	4.52	4.72	4.25	4.23	3.87	3.99	3.56	3.14
음료	11.45	12.44	10.00	11.51	10.73	10.56	10.55	9.56	10.09	9.88	10.04
섬유제품(의복제외)	2.81	3.66	3.01	3.70	4.38	3.52	2.72	2.87	5.59	2.46	2.85
의복, 의복액세서리 및 모피제품	4.80	4.92	4.24	4.46	3.89	3.74	3.92	4.09	2.83	5.27	7.10
가죽, 가방 및 신발	6.16	6.38	6.03	4.74	4.84	5.03	4.63	5.36	2.63	4.59	5.91
목재 및 나무제품(가구 제외)	3.36	4.28	4.61	4.78	5.14	3.90	3.73	3.27	3.25	4.32	3.32
펄프, 종이 및 종이제품	5.52	5.02	4.13	3.52	4.79	3.17	5.49	5.25	6.16	5.00	4.77
인쇄 및 기록매체 복제업	4.39	4.48	4.35	4.59	5.28	4.86	4.30	4.85	4.52	4.11	3.72
코크스, 연탄 및 석유정제품	1.30	1.18	-0.78	4.27	8.12	6.32	3.03	2.01	-5.89	5.89	6.46
화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	4.62	4.71	4.20	7.53	10.06	10.19	8.16	6.13	6.35	9.05	5.43
의료용 물질 및 의약품	7.39	7.66	8.00	8.86	9.09	10.68	8.04	7.34	14.51	15.37	12.87
고무제품 및 플라스틱제품	6.13	5.40	5.75	6.08	6.48	4.88	4.47	4.55	4.76	3.56	3.09
비금속 광물제품	8.56	8.12	6.32	8.25	8.76	8.20	6.51	6.01	5.83	5.94	5.22
1차 금속	4.64	4.29	4.71	5.01	6.23	5.58	5.04	4.11	3.10	8.71	5.50
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	4.50	4.74	4.64	5.15	5.34	4.65	3.94	4.13	4.10	4.19	4.79
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	7.07	8.32	6.44	7.56	6.98	15.87	18.22	5.57	8.35	12.85	9.61

구분	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	6.85	7.47	6.14	6.86	6.78	7.91	7.16	6.38	6.96	7.75	9.15
전기장비	4.01	3.49	3.07	2.41	1.76	3.48	3.44	2.66	3.16	2.34	2.40
기타 기계 및 장비	5.61	5.03	4.77	5.14	5.65	6.99	6.02	5.66	5.32	5.74	6.55
자동차 및 트레일러	5.34	5.66	4.75	5.22	4.63	2.93	1.86	3.11	1.80	2.59	3.61
기타 운송장비	3.60	-0.09	-3.25	-7.31	-0.21	0.94	-0.31	0.05	-0.85	-9.36	-4.21
가구	2.76	2.91	4.33	5.02	4.77	4.57	3.97	3.13	3.86	3.49	1.86
기타 제품 제조업	6.30	5.39	5.66	5.78	6.05	5.38	4.88	3.96	4.25	4.81	6.12
산업용기계 및 장비수리업	3.17	3.18	3.27	4.00	3.21	4.26	4.50	5.13	3.28	3.53	4.52
비제조업	3.05	3.05	3.73	4.28	4.94	4.87	4.26	4.03	3.94	4.59	3.56
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	1.55	2.91	4.81	9.21	10.11	5.20	1.94	1.33	5.22	-1.57	-11.05
건설업	1.96	1.65	2.81	2.71	4.15	4.92	4.95	4.77	4.73	4.68	3.89
서비스업	3.47	3.42	3.81	4.15	4.65	4.81	4.32	4.11	3.65	5.06	5.02
하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	4.93	5.48	6.04	6.25	7.10	7.77	8.10	8.09	8.09	7.91	7.63
도매 및 소매업	2.73	2.68	2.88	2.64	2.76	2.76	2.55	2.45	2.29	2.67	2.81
운수업	3.04	2.85	4.46	5.34	4.74	5.30	4.24	4.52	0.47	7.22	10.02
숙박 및 음식점업	4.14	3.29	2.09	1.29	1.90	1.42	1.52	2.20	-5.97	-1.05	3.32
정보통신업	6.22	6.00	5.17	6.88	6.91	7.43	7.04	6.67	7.57	8.25	5.14
부동산업 및 임대업	4.11	4.40	6.60	7.88	11.95	12.24	11.28	9.16	10.35	12.47	10.58
전문, 과학 및 기술 서비스업	5.23	3.78	4.51	4.45	5.38	5.23	4.76	5.12	6.47	6.54	5.98
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	2.68	3.89	3.15	3.51	3.42	3.16	2.76	3.22	2.36	2.72	3.16
교육 서비스업	3.06	7.17	4.35	4.06	3.73	3.32	3.85	4.20	0.48	3.78	2.65
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	7.47	7.54	9.10	9.21	9.45	9.21	9.18	9.85	4.76	12.75	13.57

구분	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
첨단기술업종	7.06	8.23	6.43	7.53	7.09	14.85	16.73	5.72	8.74	12.74	9.83
고기술허종	4.99	5.01	4.36	5.36	5.82	5.75	4.68	4.27	3.82	4.94	4.43
중기술허종	3.89	3.09	2.07	3.04	5.68	5.35	3.95	3.47	1.60	5.09	4.70
저기술허종	5.10	5.23	4.92	5.29	5.42	4.85	4.79	4.63	4.85	4.57	4.68

자료 : 기업경영분석, 한국은행

〈표 2-4〉 업종별 중견기업 현황

(단위 : 개, 십억 원, 명)

구분	'20			'21			'22		
	기업 수	매출액	종사자 수	기업 수	매출액	종사자 수	기업 수	매출액	종사자 수
전체	5,526	770,029	1,577,532	5,480	852,744	1,593,785	5,576	961,389	1,586,903
농림어업	62	1,250	2,909	51	1,204	2,187	58	1,518	2,431
광업	9	286	960	8	300	862	8	301	925
제조업	1,977	390,023	642,034	1,989	428,995	630,558	1,980	485,947	641,116
식료품	157	42,039	87,295	168	44,407	87,670	172	51,505	90,228
음료	26	3,750	7,063	27	3,849	7,457	27	4,286	7,140
담배	-	-	-	-	-	-	-	-	-
섬유제품(의복 제외)	28	3,296	5,168	30	3,394	4,766	29	3,035	4,197
의복, 의복액세서리 및 모피제품	51	14,416	15,698	44	12,364	11,458	44	15,334	11,717
가죽, 가방 및 신발	11	1,836	1,645	10	1,237	1,110	8	1,501	1,279
목재 및 나무제품(가구 제외)	9	1,319	2,438	10	1,547	2,912	11	1,548	2,823
펄프, 종이 및 종이제품	44	8,882	11,198	45	10,948	11,380	46	12,001	11,668
인쇄 및 기록매체	11	491	955	10	664	1,212	8	832	1,050
코크스, 연탄 및 석유정제품	11	1,701	1,293	8	2,349	1,277	8	2,935	1,293
화학물질 및 화학제품(의약품 제외)	189	43,999	52,066	184	53,118	49,437	190	54,903	48,846
의료용 물질 및 의약품	88	20,455	48,400	93	21,778	49,499	92	25,275	53,326
고무제품 및 플라스틱제품	114	19,071	41,508	105	16,805	33,746	114	20,381	34,524
비금속 광물제품	98	15,761	22,145	93	17,903	22,378	94	18,265	21,521
1차 금속	168	42,553	37,951	155	48,947	34,511	151	52,332	32,141
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	105	13,369	29,496	104	13,988	27,958	95	15,217	28,725

구분	'20			'21			'22		
	기업 수	매출액	종사자 수	기업 수	매출액	종사자 수	기업 수	매출액	종사자 수
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비	179	35,209	67,120	177	38,352	68,530	169	44,128	68,295
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계	59	7,363	19,104	63	7,919	19,733	60	8,327	20,301
전기장비	95	19,106	27,242	109	25,251	31,030	114	36,295	35,600
기타 기계 및 장비	203	29,841	52,974	225	34,960	55,387	235	39,951	60,749
자동차 및 트레일러	276	56,313	93,264	269	59,494	90,024	258	67,467	87,615
기타 운송장비	29	5,282	11,145	31	5,344	11,584	31	6,496	11,761
가구	9	3,112	4,605	10	3,479	5,027	10	3,138	4,479
기타 제품	11	765	1,705	11	767	1,595	8	677	1,067
산업용 기계 및 장비 수리	6	92	556	8	130	877	6	119	771
전기가스업	99	14,797	6,023	81	16,298	5,770	93	27,315	5,954
건설업	399	67,540	148,896	394	62,851	148,541	400	76,493	166,043
도소매업	896	165,188	173,183	932	195,438	154,439	936	294,347	157,889
운수업	267	34,543	88,337	260	38,580	100,870	262	43,625	50,765
숙박음식업	109	7,304	56,289	99	8,342	53,758	88	9,633	52,409
정보통신업	406	29,380	98,934	419	33,308	112,931	434	36,694	107,486
금융보험업	39	1,367	2,517	37	2,318	2,911	60	4,179	5,177
부동산업	506	20,632	36,594	465	18,724	35,368	498	20,475	40,583
전문과학기술업	280	15,003	66,590	287	20,292	77,974	306	23,849	81,962
사업서비스업	257	15,135	217,119	260	17,189	222,103	255	17,942	237,866
기타	220	7,581	37,147	198	8,904	45,513	198	9,070	36,387

자료 : 산업통상자원부, 2022 중견기업 기본통계

라. 혁신기업과 유니콘 기업 현황

자동차 산업의 미래 경쟁력은 단순한 제조 역량이 아니라, 혁신기업의 등장과 생태계의 역동성에서 나온다. 그러나 <표 2-5>(분류별·국가별 유니콘 기업수)를 살펴보면, 한국은 2022년 기준 핀테크 분야 1개, 인터넷 소프트웨어·서비스 분야 3개 등 일부 ICT 부문에서만 유니콘 기업을 배출했을 뿐, 자동차 제조 및 모빌리티 서비스 관련 유니콘은 전무하다. 반면 미국은 인터넷 소프트웨어·서비스 부문에서만 159개, 핀테크 134개를 포함해 자동차·모빌리티 분야에서도 다수의 유니콘을 보유하고 있다. 중국 역시 전기차 및 배터리, 모빌리티 플랫폼 분야에서 글로벌 유니콘을 대거 배출하며 시장을 선도하고 있다.

이는 한국 자동차 산업의 구조적 약점을 단적으로 드러낸다. 국내 완성차 대기업은 세계적 수준의 제조 경쟁력을 보유하고 있지만, 새로운 서비스 모델을 기반으로 한 스타트업·유니콘 생태계는 사실상 부재하다. 결과적으로 혁신의 속도가 느리고, 글로벌 모빌리티 서비스 시장에서 주도권을 확보하기 어려운 구조에 놓여 있다. SDV 시대에는 차량 하드웨어보다 소프트웨어와 데이터 기반 서비스가 핵심 경쟁력으로 부상하기 때문에, 한국 자동차 산업이 새로운 성장 경로를 마련하지 못하면 글로벌 경쟁에서 뒤처질 위험이 크다.

마. 신산업과의 융합 가능성

그럼에도 불구하고 자동차 산업의 미래는 여전히 밝다. <표 2-6>(사물인터넷 서비스의 활용 분야별 매출액)을 보면, IoT 서비스 매출액은 2017년 1,582,510백만 원에서 2023년 추정치 기준 6,882,700백만 원으로 폭발적으로 성장했다. 특히 교통·모빌리티 분야에서의 IoT 활용 가능성은 자동차 산업과의 융합 기회를 넓히고 있다. 커넥티드카, 자율주행차, MaaS(Mobility as a Service) 등 신산업 모델은 IoT, 클라우드, 빅데이터와의 결합을 통해 새로운 가치를 창출할 수 있다.

한국은 5G 통신 인프라, 배터리 기술, 스마트시티 프로젝트 등에서 강점을 가지고 있어 자동차 산업과 ICT 산업을 연결할 수 있는 최적의 환경을 보유하고 있다. 만약 이러한 융합 기회를 잘 활용한다면, 한국 자동차 산업은 제조업 강국을 넘어 모빌리티 서비스 플랫폼 강국으로 도약할 수 있을 것이다.

〈표 2-5〉 분류별·국가별 유니콘 기업수('07~'22)

(단위 : 개)

구분	한국	미국	중국	인도	영국	독일	프랑스	이스라엘	캐나다	브라질	싱가포르	네덜란드	홍콩	호주	스웨덴	멕시코	일본	기타	계
핀테크	1	134	8	17	27	6	6	2	3	6	5	4	3	2	1	5	2	21	253
인터넷 소프트웨어, 서비스	3	159	15	13	2	4	2	2	6	-	2	-	-	5	1	-	-	13	227
전자상거래, D2C	4	27	28	17	2	5	6	-	1	5	3	1	1	1	-	2	-	5	108
인공 지능	-	53	18	-	4	-	2	3	2	1	2	-	-	-	-	-	1	3	89
보건	-	72	10	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	94
공급망, 물류, 배송	1	26	12	7	1	2	1	2	1	2	1	-	1	-	-	1	-	8	66
사이버 보안	-	45	1	-	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	58
데이터 관리 및 분석	-	35	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	45
모바일 & 텔레커뮤니케이션	2	13	13	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	4	39
하드웨어	-	14	18	-	1	1	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	40
자동차와 수송	-	9	15	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	34
에드테크	-	9	11	7	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31
소비자와 소매	1	14	7	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	31
여행	1	1	3	1	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	14
기타	1	34	7	1	4	2	3	1	1	1	-	-	-	-	2	-	2	6	65
합계	14	645	168	70	49	28	25	23	21	16	14	7	7	8	7	8	6	78	1,194

자료 : 日 문부과학성 과학기술·정책연구소 과학기술지표 2023

〈표 2-6〉 사물인터넷 서비스의 활용 분야별 매출액('17~'23)

(단위: 백만 원, %)

구분	'17		'18		'19		'20		'21		'22		'23(추정)	
	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
합계	1,582,510	100.0	2,495,702	100.0	3,487,327	100.0	3,723,656	100.0	5,836,497	100.0	6,371,622	100.0	6,882,700	100.0
헬스케어/의료/복지	79,053	5.0	73,229	2.9	81,061	2.3	91,277	2.5	280,263	4.8	254,332	4.0	286,256	4.2
에너지/검침	86,576	5.5	115,113	4.6	85,296	2.4	122,766	3.3	113,570	1.9	115,872	1.8	123,205	1.8
제조	411,687	26.0	554,674	22.2	521,739	15.0	728,538	19.6	1,213,607	20.8	1,082,697	17.0	1,038,093	15.1
스마트홈	122,478	7.7	119,431	4.8	128,068	3.7	209,975	5.6	153,903	2.6	205,997	3.2	231,320	3.4
금융	107,136	6.8	106,543	4.3	231,659	6.6	192,227	5.2	223,712	3.8	236,755	3.7	265,718	3.9
교육	101,514	6.4	150,479	6.0	256,919	7.4	309,951	8.3	360,949	6.2	465,102	7.3	495,859	7.2
국방	4,737	0.3	6,191	0.2	264,584	7.6	293,842	7.9	413,777	7.1	402,931	6.3	481,053	7.0
농림축산/수산	14,425	0.9	15,321	0.6	23,863	0.7	23,788	0.6	13,486	0.2	11,029	0.2	14,764	0.2
자동차/교통/항공/우주/조선	215,166	13.6	306,528	12.3	765,701	22.0	496,080	13.3	1,162,198	19.9	1,484,195	23.3	1,446,723	21.0
관광/스포츠	12,835	0.8	14,278	0.6	20,162	0.6	19,178	0.5	17,847	0.3	41,506	0.7	43,520	0.6
소매/물류	129,699	8.2	100,102	4.0	81,078	2.3	83,014	2.2	105,093	1.8	232,188	3.6	263,508	3.8
건설·시설물 관리/안전/환경	297,203	18.8	933,814	37.4	1,027,197	29.5	1,153,020	31.0	1,778,091	30.5	1,839,018	28.9	2,192,682	31.9

자료 : 각년도 과학기술정보통신부, 「사물인터넷산업 실태조사」

바. 종합 평가와 시사점

요약하면, 우리나라 자동차 산업은 매출 및 출하 규모 측면에서는 글로벌 경쟁력을 유지하고 있으며 위기에 대한 복원력도 뛰어나다는 점에서 강점을 보인다. 그러나 영업이익률이 낮아 수익성 구조가 취약하고, 중견기업 생태계가 빈약하며, 혁신기업과 유니콘이 거의 부재하다는 점은 뚜렷한 약점으로 지적된다. 또한 자동차 산업이 아직도 제조업 프레임에 머물러 있는 반면, 글로벌 경쟁사는 소프트웨어·플랫폼을 통한 서비스 모델 혁신에 집중하고 있다.

따라서 한국 자동차 산업이 지속 가능한 성장을 이루기 위해서는, ① 수익성 구조 개선, ② 중견·중소기업 생태계 활성화, ③ 혁신기업과 스타트업 육성, ④ ICT와의 융합 강화가 필요하다. 특히 SDV로의 전환 과정에서 소프트웨어 플랫폼과 모빌리티 서비스 모델을 적극적으로 도입해야만 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있다.

제3절 SDV 산업 생태계 및 주요 이슈

SDV(Software Defined Vehicle)는 단일 기업의 기술 혁신을 넘어, 완성차(OEM)-부품사-반도체 기업-통신사-클라우드 사업자-플랫폼 기업-콘텐츠 기업이 유기적으로 연결된 개방형 생태계(Open Ecosystem)를 전제로 한다.

과거 자동차 산업이 수직계열화된 공급망 중심 구조였다면, SDV 시대에는 다음과 같은 구조적 변화가 나타난다. 하드웨어 중심 가치사슬에서 소프트웨어·데이터 중심 가치사슬로의 이동, 폐쇄형 차량 플랫폼에서 개방형 API·앱 생태계로의 확장, 일회성 판매 수익에서 구독형·서비스형 수익 모델로의 BM 개편이 주요 구조적 변화라 할 수 있겠다.

이 과정에서 차량용 OS, 미들웨어, 데이터 플랫폼, 클라우드 인프라, 사이버보안, AI 알고리즘 등이 핵심 경쟁 요소로 부상하고 있으며, 글로벌 차원의 표준화 및 협력 이니셔티브가 확대되고 있는 추세이다.

가. 글로벌 SDV 소프트웨어 플랫폼 이니셔티브

SDV 전환을 가속하기 위해 주요 기업·기관들은 개방형 소프트웨어 생태계를 구축하는 다양한 국제 협의체를 운영하고 있다.

1. COVESA (Collaborative Open Vehicle Ecosystem Alliance)

COVESA는 차량 데이터 공유 및 개방형 API 생태계 구축을 목표로 하는 글로벌 협의체이다. 주요 목표는 차량 데이터 표준화, 차량-클라우드-서비스 간 상호운용성 확보, 오픈소스 기반 개발 촉진 등이다. SDV 환경에서 차량 데이터는 새로운 가치 창출의 핵심 자원으로 작용하며, COVESA는 데이터 접근 구조를 표준화함으로써 서비스 확장을 촉진하는 역할을 수행한다.

2. SOAFEE (Scalable Open Architecture for Embedded Edge)

SOAFEE는 클라우드 네이티브(Cloud-Native) 기술을 차량 내 HPC 환경에 적용하기 위한 개방형 아키텍처 이니셔티브이다. 컨테이너 기반 애플리케이션 개발, 가상화 기술, DevOps 환경을 차량에 도입하는 것을 목표로 한다. 이는 자동차를 엣지 컴퓨팅 노드로 전환시키는 핵심 기반 기술로 평가된다.

3. Eclipse Foundation (산하 SDV Working Group)

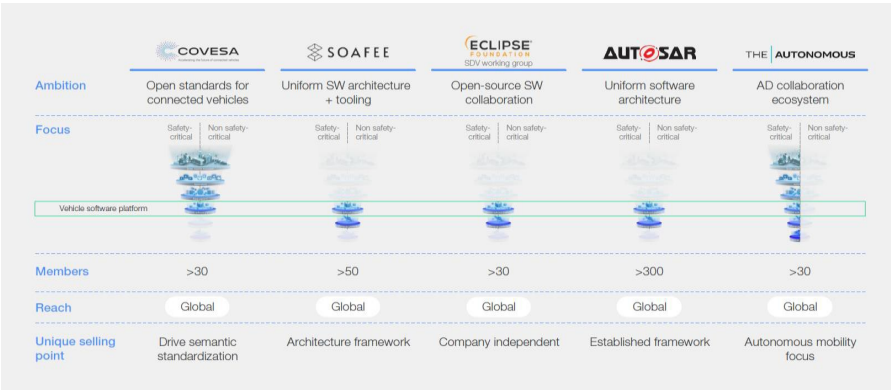
Eclipse SDV는 오픈소스 기반 차량 소프트웨어 스택을 구축하는 프로젝트이다. 미들웨어, 통신 프로토콜, 서비스 프레임워크 등을 개발하며, 벤더 종속성을 줄이고 개방형 생태계를 확대하는 것을 목표로 한다.

4. AUTOSAR

AUTOSAR는 전통적인 차량 ECU 소프트웨어 표준으로, Classic Platform과 Adaptive Platform으로 구분된다. 특히 Adaptive AUTOSAR는 고성능 컴퓨팅 환경에 적합한 구조를 제공하며, SDV 환경에서 핵심 표준으로 활용되고 있다.

5. The Autonomous

The Autonomous는 자율주행 및 SDV 생태계 이해관계자를 연결하는 글로벌 네트워크이다. 기술·정책·비즈니스 전략을 공유하며 산업 전환 방향을 논의하는 플랫폼 역할을 수행한다.



[그림 2-2] 대표적인 모빌리티 소프트웨어 플랫폼 이니셔티브

자료: World Economic Forum(2023)

나. 빅테크의 차량용 OS 및 서비스 진출

SDV 시대에는 완성차 기업뿐 아니라 글로벌 빅테크 기업이 차량용 OS와 서비스 시장에 적극 진출하고 있다.

Google은 Android Automotive OS를 제공하고, 차량 내 앱 생태계 및 Google Maps, Assistant와 연계하는 노력을 취하는 중이다. Apple은 차세대 CarPlay 확대 전략을 바탕으로 차량 계기판·인포테인먼트 통합을 시도하고 있다.

빅테크 기업들은 이미 모바일 OS와 앱 생태계를 장악하고 있으며, 이를 차량 영역으로 확장하려는 전략을 추진하고 있다. 이는 완성차 기업의 데이터 주권 및 고객 접점 통제권에 중대한 영향을 미치는 이슈이다.



[그림 2-3] 빅테크가 제공하는 서비스 및 OS 유형

자료: 삼정KPMG(2024)

다. 국내 SDV 대응 현황

1. 현대자동차그룹의 SDV 전략

현대자동차는 SDV 전환을 공식 선언하고 자체 차량용 OS 플랫폼인 'Pleos(플레오스)' 개발을 추진하고 있다. Pleos는 차량 제어·데이터 처리·서비스 플랫폼을 통합하는 구조로, OTA 기반 지속 업데이트를 지향한다. 또한 그룹 차원에서 중앙집중형 전장 아키텍처 및 차세대 통합 제어기 개발을 병행하고 있다.

2. 현대모비스의 전동화 부품 사업

현대모비스는 전동화 부품 사업부를 중심으로 전기차 구동모듈, 배터리 시스템, 통합 전력 제어 장치 등을 개발하며 SDV 환경에 대응하고 있다. 특히 통합형 전장모듈과 소프트웨어 경쟁력 강화를 통해 Tier1 부품사에서 '솔루션 기업'으로 전환을 추진 중이다.

3. 국내 생태계 한계

국내 SDV 생태계의 경우, 차량용 OS 및 미들웨어 독자 경쟁력이 미흡하고 차량용 반도체

자립도 제한적이라는 단점이 있다. 뿐만아니라, 빅테크 대비 플랫폼 확장성이 부족하고 중소 SW 기업의 차량 분야 진입 장벽이 존재해, 정부 차원의 전략적 지원 필요성을 시사한다.

라. SDV 관련 표준 및 법규 이슈

SDV는 차량 기능이 소프트웨어에 의해 정의·업데이트되는 구조이기 때문에, 전통적인 자동차 안전 규제 체계와는 다른 차원의 표준·법규 대응이 요구된다. 과거 자동차 규제가 기계적 결함, 충돌 안전, 배출가스 등 물리적 요소에 초점을 두었다면, SDV 시대에는 사이버 보안, 소프트웨어 업데이트 관리, 데이터 무결성, 기능 안전, 개인정보 보호가 핵심 규제 영역으로 부상하고 있다.

우선 국제적으로 가장 큰 영향을 미치는 규제는 유엔 유럽경제위원회(UNECE)의 자동차 사이버보안 및 소프트웨어 업데이트 규정이다. UNECE WP.29 체계하에서 채택된 R155(사이버보안 관리체계, CSMS)와 R156(소프트웨어 업데이트 관리체계, SUMS)는 2020년 이후 단계적으로 발효되었으며, 유럽을 포함한 다수 국가에서 형식승인 요건으로 적용되고 있다. 이에 따라 완성차 기업은 차량 개발 단계부터 사이버 위협 분석 및 대응 프로세스를 체계적으로 구축해야 하며, OTA를 통해 배포되는 소프트웨어에 대한 검증·추적·기록관리 체계를 갖추어야 한다.

이는 SDV의 핵심 기능인 OTA 업데이트를 단순한 기술 문제가 아니라, 법적 책임과 직결된 관리체계 이슈로 전환한다. 만약 보안 취약점으로 인해 사고가 발생할 경우, 제조사는 설계·관리 책임을 입증해야 하며, 규제 미준수 시 글로벌 시장 진출이 제한될 수 있다.

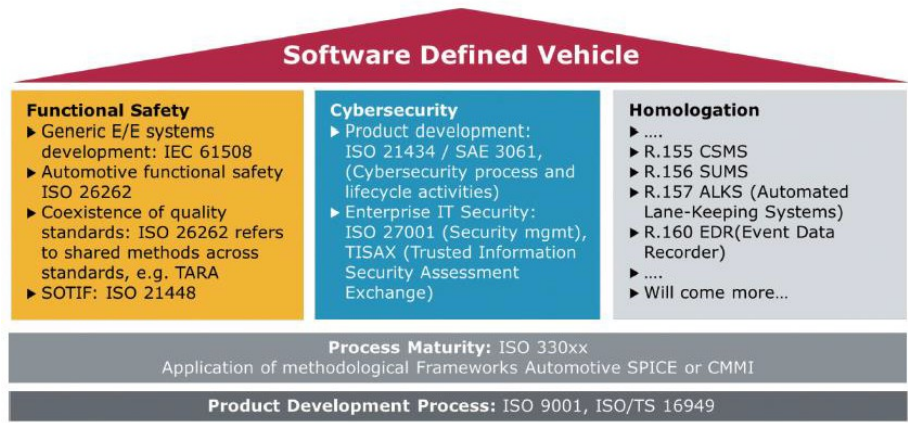
기능 안전 측면에서는 ISO 26262가 여전히 기본 표준으로 적용되며, 자율주행 및 AI 기반 기능이 확대됨에 따라 SOTIF(ISO 21448) 개념의 중요성도 증가하고 있다. 전통적인 기능 고장(failure)뿐 아니라, 의도된 기능이 안전하지 않은 상황에서 발생하는 위험까지 고려해야 하기 때문이다. 또한 차량 사이버보안 표준인 ISO/SAE 21434는 개발 전 과정에 걸친 보안 설계 원칙을 요구하고 있으며, 이는 소프트웨어 개발 프로세스 자체의 혁신을 필요로 한다.

한편 SDV는 방대한 차량 데이터를 수집·활용한다는 점에서 개인정보 보호 및 데이터 주권 문제와도 밀접하다. 차량 위치정보, 운전 습관, 생체 정보 등이 서비스와 연계될 경우, 이는 개인식별 정보로 간주될 수 있으며, 각국의 데이터 보호 법제(GDPR 등)와 충돌 가능성이 존재한다. 향후 차량 데이터의 소유권을 누구에게 인정할 것인지, 데이터 활용에 대한 동의 및 보상 구조를 어떻게 설계할 것인지가 중요한 정책 쟁점으로 부상할 전망이다.

또한 SDV는 지속적으로 기능이 업데이트되는 특성을 가지므로, 형식승인 이후 기능이 변경될 경우의 규제 적용 방식도 새로운 과제이다. 예컨대 자율주행 기능이 OTA를 통해 성능이 향상되거나 운용 조건이 변경될 경우, 이를 재인증 대상으로 볼 것인지 여부는

각국 규제당국이 정비해야 할 영역이다.

결국 SDV 관련 표준·법규 이슈는 단순한 규제 대응 차원을 넘어, 소프트웨어 중심 자동차 산업의 신뢰 기반을 구축하는 문제로 국가 차원에서 국제 규범 형성 과정에 적극 참여하여 표준 선점 전략을 추진할 필요가 있다.



[그림 2-4] SDV를 위한 관련 표준 및 법규

자료: 한국자동차공학회(2023)

마. Mobility-as-a-Service(MaaS) 비즈니스 모델 이슈

SDV는 차량을 제품(Product)에서 서비스(Service)로 전환시키는 핵심 기반 기술이며, 이는 Mobility-as-a-Service(MaaS) 확산과 직결된다. MaaS는 다양한 이동 수단을 디지털 플랫폼으로 통합하고, 이용자가 구독·결제·경로 탐색을 하나의 인터페이스에서 수행하도록 하는 서비스 모델을 의미한다. SDV는 차량이 클라우드와 상시 연결되고 소프트웨어로 기능이 제어된다는 점에서, 이러한 통합 모빌리티 플랫폼의 핵심 노드로 작동한다.

우선 SDV 기반 차량은 기능 온디맨드(Function-on-Demand) 판매가 가능하다. 예를 들어 고급 운전자보조 기능, 자율주행 레벨 업그레이드, 성능 향상 모드 등을 소프트웨어 활성화 방식으로 제공하고, 이를 구독형 또는 일회성 결제 모델로 판매할 수 있다. 이는 제조사의 수익 구조를 차량 판매 시점 중심의 일회성 매출에서, 라이프사이클 기반 반복 수익 구조(Recurring Revenue)로 전환시킨다.

또한 차량 내부가 디지털 플랫폼화됨에 따라, 콘텐츠·광고·전자상거래 서비스와의 연계도 가능해진다. 이동 중 스트리밍 서비스 이용, 목적지 기반 상점 추천, 차량 내 결제 시스템 연계 등은 새로운 수익 창출 기회를 제공한다. 나아가 자율주행이 고도화될 경우, 차량은 이동형 오피스·의료공간·상업공간으로 활용될 수 있으며, 이는 물리적 공간과 디지털 플랫폼을 결합한 융합형 서비스 시장을 형성할 가능성이 있다.

그러나 MaaS 비즈니스 모델은 몇 가지 구조적 쟁점을 동반한다. 첫째, 플랫폼 지배력 문제이다. 글로벌 빅테크 기업이 차량 OS와 앱 생태계를 선점할 경우, 완성차 기업은 단순 하드웨어 공급자로 전락할 위험이 있다. 고객 접점과 데이터 통제권이 플랫폼 사업자에게 집중될 경우, 수익 배분 구조에서도 불리한 위치에 놓일 수 있다.

둘째, 데이터 소유권과 수익 배분 문제이다. 차량 운행 데이터, 이용자 행동 데이터, 결제 정보 등은 MaaS의 핵심 자산이다. 이 데이터를 누가 소유하고, 어떤 기준으로 수익을 배분할 것인지에 대한 명확한 제도 설계가 필요하다.

셋째, 보험 및 책임 구조 문제이다. 자율주행 기반 MaaS 서비스에서 사고가 발생할 경우, 책임이 차량 제조사, 소프트웨어 개발사, 플랫폼 사업자, 이용자 중 누구에게 귀속되는지에 대한 법적 기준이 아직 명확하지 않다. 이는 보험 제도 개편과도 연계되는 문제이다.

넷째, 기존 교통 체계와의 조화 문제이다. MaaS가 확산될 경우 대중교통, 택시, 렌터카 산업과의 이해관계 충돌이 발생할 수 있으며, 공공성과 시장 효율성 간 균형을 고려한 정책적 접근이 필요하다.

결론적으로 SDV 기반 MaaS는 단순한 기술 혁신이 아니라, 산업 구조·수익 모델·규제 체계 전반을 재편하는 전환적 변화이다. 정부는 플랫폼 종속을 최소화하면서도 개방형 생태계를 촉진하는 전략을 마련해야 하며, 데이터 거버넌스·책임 체계·공공 교통 정책과 연계한 종합적 정책 설계가 요구된다.

바. 소결

SDV 산업 생태계는 기술, 표준, 플랫폼, 규제, 비즈니스 모델이 복합적으로 얹혀 있는 구조이다. 글로벌 협업체와 빅테크 기업이 주도권 확보 경쟁을 벌이는 가운데, 우리나라는 완성차 및 부품 분야의 제조 경쟁력을 기반으로 소프트웨어·플랫폼 경쟁력을 강화해야 하는 과제를 안고 있다.

따라서 SDV 혁신정책은 단순 기술개발 지원을 넘어, ① 개방형 생태계 참여 전략, ② 차량용 OS·미들웨어 자립도 제고, ③ 국제 표준 선도, ④ MaaS 기반 서비스 산업 육성, ⑤ 규제 대응 체계 고도화 등을 종합적으로 고려한 정책 설계가 요구된다.

제4절 관련 정책 사례

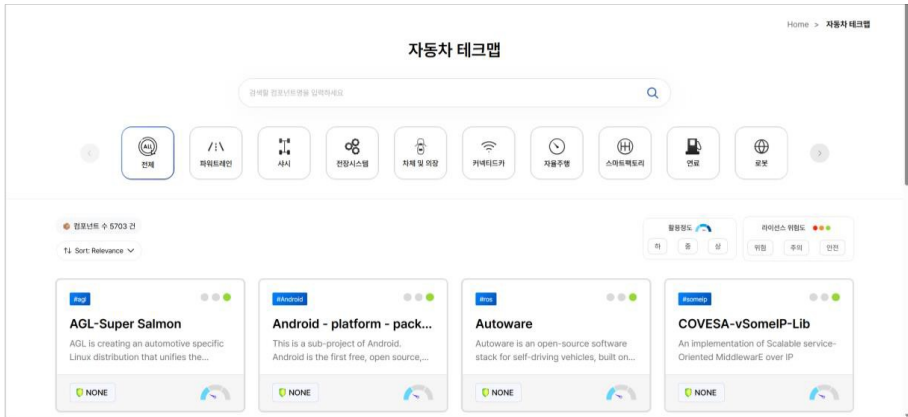
SDV 전환은 기술개발 중심의 산업정책을 넘어, 플랫폼·서비스·공공 활용 모델을 포함하는 종합 정책 접근을 요구한다. 최근 우리 정부는 오픈소스 기반 기술 공유, 통합 모빌리티 플랫폼 구축, 이동형 서비스 실증 등 다양한 정책적 시도를 병행하고 있다. 다음은 SDV 전환과 직·간접적으로 연계되는 주요 정책 사례이다.

가. 오픈소스 플랫폼 「자동차 테크맵」 오픈 (2025.6)

2025년 6월 정부는 오픈소스 기반 자동차 기술 협력 플랫폼인 「자동차 테크맵」을 공식 오픈하였다. 해당 플랫폼은 차량용 소프트웨어, 전장 아키텍처, 차량 데이터 표준, 사이버보안 가이드라인 등 SDV 관련 기술 정보를 공유하는 디지털 협업 공간으로 기능한다.

「자동차 테크맵」의 정책적 의의는 SDV 핵심기술 로드맵의 공개를 통한 산업계 방향성 제시, 대기업·중소기업·스타트업 간 기술 정보 비대칭 완화, 오픈소스 기반 공동개발 촉진 및 개발 비용 절감, 국제표준 대응을 위한 공동 연구 기반 마련 등이 있다.

특히 SDV는 단일 기업이 모든 기술을 독자 확보하기 어려운 구조이므로, 개방형 기술 생태계 조성은 국가 경쟁력 확보의 핵심 요소로 평가된다. 본 플랫폼은 향후 차량용 OS, 미들웨어, API 표준화 영역까지 확대될 경우 산업 생태계 확장에 기여할 것으로 기대된다.



[그림 2-5] 자동차 테크맵 홈페이지

자료: <https://www.techmap.kr/>

나. K-MaaS 플랫폼(앱) 「슈퍼무브」 운영 개시 (2025.1)

2025년 1월 정부는 통합 모빌리티 플랫폼(K-MaaS) 앱 「슈퍼무브」의 운영을 개시하였다. 「슈퍼무브」는 대중교통, 공유차량, PM(개인형 이동수단), 택시, 철도 등 다양한 이동 수단을 하나의 앱에서 검색·예약·결제할 수 있도록 설계된 통합 플랫폼이다. 이는 SDV 기반 모빌리티 서비스 확산의 제도적 기반을 마련하는 정책으로 볼 수 있다. 차량이 소프트웨어 중심 구조로 전환될 경우, 실시간 차량 상태 정보, 위치 정보, 충전 정보 등이 플랫폼과 연동되며 보다 정교한 경로 추천과 서비스 제공이 가능해진다.

「슈퍼무브」의 정책적 특징은 민간 모빌리티 서비스와 공공 교통 데이터의 통합, 통합 결제·정산 시스템 구축, 데이터 기반 교통 수요 분석 및 정책 활용, 향후 SDV 차량과의 직접 연동 가능성 확보 등이 있다. 이는 단순 교통 편의 증진을 넘어, SDV와 MaaS가 결합된 서비스형 모빌리티 생태계로의 전환을 촉진하는 기반 정책으로 평가된다.



[그림 2-6] 슈퍼무브의 기능

자료: <https://www.supermove.co.kr/>

다. 「찾아가는 이동장터」 추진 (2025.9)

2025년 9월부터 추진된 「찾아가는 이동장터」는 디지털 전환 기반 이동형 서비스 모델의 실증 사례로 주목된다. 해당 정책은 농어촌 및 교통 취약지역을 대상으로 이동형 차량을 활용해 생활용품 판매, 금융 서비스, 행정 지원, 건강 상담 등을 제공하는 프로그램이다. 이는 SDV가 지향하는 '이동형 서비스 플랫폼'의 공공 적용 사례로 해석할 수 있다. 향후 SDV 기반 차량이 고도화될 경우, 이동장터 차량은 단순 판매 기능을 넘어 원격 의료 시스템 연계, 디지털 행정 서비스 창구 기능, 모바일 결제·금융 서비스 통합, 지역 데이터 수집 및 정책 활용 등과 같은 확장이 가능하다. 즉, 차량이 단순 이동 수단이 아니라 지역 생활 인프라의 일부로 기능할 수 있음을 보여주는 정책 사례라 할 수 있다.

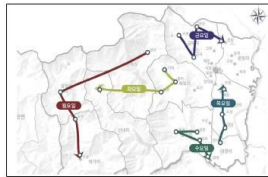
□ 목적

- 농촌 지역 교통 취약마을 주민 대상 생필품 전달 체계 구축
- 이동장터 운영 활성화와 공동체적 가치 확산을 위해 지역 주민이 체감가능한 S/W 프로그램* 접목 시행
- * 주민 수요를 반영하여 현재 운영 중인 복지·문화·교육·의료 서비스 등과 연계 예정

□ 운영주체

- (함평군) 차량 유지관리비 지원
- (나비골농협) 차량 운영 및 인력 운영 지원
- (해보면 주민위원회) 이장단·부녀회·지역사회 봉사단체 협조

□ 운영 세부 내용(안)



- (운영시간) 09~18시, 마을별 1시간 체류
- (운영일수) 주5일, 마을별 월2회
- (운영방식) 주문배달, 현장판매 병행
- (결제방식) 카드, 현금, 지역화폐

□ 차량 사진(3.5톤 특장차량)



황금마차 나비장터 입구



황금마차 나비장터 내부

[그림 2-기] 찾아가는 이동장터 개요

자료: 농림축산식품부(2025)

제5절 정부R&D 투자동향 분석

자동차 산업은 대전환기를 맞이하여 기존 내연기관 기반의 하드웨어 중심 구조에서 소프트웨어 중심의 아키텍처 구조로 빠르게 이동하고 있다. 기능의 개수만큼 분산되어 탑재되었던 전자제어장치(ECU)를 중앙집중형 구조로 통합 제어하고, 차량용 OS 환경을 구축하여 이를 관리·운영하고, 애플리케이션이 구현할 수 있는 환경을 제공한다. SW 기반의 SDV는 차량에서 직접 데이터를 수집·처리·활용하며 이를 기반으로 사용자의 주행을 보조하기도, 사용자 경험 향상을 위한 다양한 서비스를 구현한다. 이러한 SDV 생태계로의 전환은 차량 내부에 한정되지 않고, 외부와 연계되어, 차량-인프라-클라우드 간 연결구조를 기반으로 다양한 영역으로까지 확장되고 있다.

이에 본 절에서는 마련한 기술분류체계를 바탕으로 SDV 산업 분야 정부R&D 투자동향을 분석하고 SDV 전환기 속 우리나라의 현재 위치와 향후 정책적 시사점을 살펴보고자 한다.

가. 기술 분류체계에 대한 설명

먼저 SDV 분야의 정부 R&D 사업을 체계적으로 분류하기 위해서는, 서로 다른 다양한 기술 유형을 명확히 구분하면서도 실제 사업 단위의 기술 특성을 효율적으로 반영할 수 있는 분류 기준이 필요하다. 특히 SDV는 차량 내부의 하드웨어·소프트웨어 기술뿐 아니라, 데이터 처리·서비스·외부 인프라와의 연계까지 포괄하는 융합 구조를 가지므로, 기술 분류는 지나치게 세분화되거나 반대로 과도하게 단일화되어서는 안 된다. 이에 따라 분류 내 기술적 특성의 유사성, 기술 간 종속 관계 및 생태계 구조 등을 고려하여 내부연구진 간 토론·검증을 통해 SDV 기술을 5개 계층으로 구분하는 체계를 채택하였다.

WEF(2023), *Unlocking Safety and Innovation in Vehicle Software*에서는 SDV의 기술분류 계층을 6개(Vehicle platform과 Compute platform, Vehicle software platform, Data platform, Applications, Smart mobility ecosystem)로 구성한다. 이를 참고하여 기술 분류 계층은 WEF의 6계층 체계를 기반으로 하되, 사업의 기술 분류의 효율성과 분류의 명확성을 위해 이를 5계층(하드웨어 플랫폼, 소프트웨어 플랫폼, 데이터 플랫폼, 애플리케이션, 스마트 모빌리티 생태계)으로 단순화하여 사용하고자 한다.

구체적으로, Vehicle platform과 Compute platform을 하드웨어 플랫폼으로 통합하였다. 이는 센서, 액추에이터, HPC 등 하드웨어나 처리장치, E/E 아키텍처같은 전자제어장치, 모듈 등을 별개의 계층으로 구분할 필요가 있는지에 대한 혼선을 줄이고, SDV의 하드웨어 범주 내에서 일관되게 바라보기 위함이다.

〈표 2-7〉 SDV 기술 분류 체계

기술 분류		분류 기준
1	HW Platform	센서, 액추에이터, 차량 네트워크, 연산장치 등 차량 내부의 모듈 및 물리적 장치
2	SW Platform	차량용 OS, 미들웨어 등 차량에서 상위 레이어가 기능할 수 있도록 SW 실행 환경을 구성하는 플랫폼
3	Data Platform	주행 데이터, 운전자 데이터, 데이터 보안 등 데이터 처리·관리·활용 기반의 기술
4	Applications	ADAS, 자율주행 시스템, 인포테인먼트 등 차량 내부 또는 사용자에게 직접 제공되는 응용 기능
5	Smart Mobility Ecosystem	V2X, OTA, MaaS 등 차량 외부 인프라나 서비스와 연결되는 생태계

나. 분석 대상 사업

앞선 기술 분류체계 설명에서 확정된 총 5개의 기술분류 계층(HW 플랫폼, SW 플랫폼, 데이터 플랫폼, 애플리케이션, 스마트 모빌리티 생태계)을 기준으로 SDV 기술 분야에 해당하는 정부 R&D 사업을 체계적으로 분류하고자 하였다. 이를 위해 먼저 최근 5년간('22~'26)의 정부 전체 R&D 사업 정보를 기반으로, 사업을 세부사업 수준까지 필터링하여 포괄적 목록을 구성하였다. 이후 각 세부사업을 내역사업 단위로 재정렬하는 2차 분류 작업을 수행하여, 기술 분류에 가장 적절한 사업 단위로 정리하였다.

다음 단계에서는 SDV와 직접적·간접적으로 연관된 사업을 추리기 위해 'SDV', '첨단모빌리티', '미래차', '자율주행' 등 관련 키워드를 중심으로 각 내역사업별 사업 목적, 지원 대상, 주요 내용 등을 검토하였다. 이 과정에서 SDV 핵심기술 생태계와의 연관성이 낮은 사업을 제외하고, 반대로 키워드 검색만으로는 포착되지 않지만, 실제 기술적 함의를 지닌 사업은 추가하는 방식으로 보정 작업을 반복하였다. 이를 통해 기술분류 기준과 실제 사업 내용 간의 불일치를 최소화하고, SDV 분야의 특성을 충실히 반영할 수 있도록 사업목록을 정제하였다.

최종적으로 이러한 1차·2차 분류와 기술 검토 과정을 거쳐 총 36개의 내역사업을 SDV 관련 분석 대상 사업으로 선정하였다. 선정된 사업들은 SDV의 하드웨어 기반 기술부터 차량 소프트웨어, 데이터 처리·보안, 자율주행·ADAS 기술, 그리고 외부 인프라 및 모빌리티 서비스에 이르는 광범위한 영역을 포괄하고 있으며, 이후 다룰 다.~ 바.에서 기술분류 및 부처별로 연도별 투자 규모 분석을 할 수 있도록 모체 데이터로 활용하였다.

〈표 2-8〉 SDV 주요R&D 사업목록 및 예산현황('22~'26)

(단위 : 백만 원)

부처	회계	세부사업	내역사업	분류	시작	종료	'22	'23	'24	'25	'26정부안
경찰청	일반회계	자율주행기술개발혁신사업	자율주행기술개발혁신사업	Ecosystem	2021	2027	17,500	21,300	21,420	17,755	13,725
과기부	일반회계	자율주행기술개발혁신사업	자율주행기술개발혁신사업	Applications	2021	2027	27,700	37,340	29,475	21,302	14,125
과기부	일반회계	차세대자율주행차량통신기술 개발	차세대자율주행차량통신기술 개발	Ecosystem	2022	2025	5,300	9,645	7,000	4,000	-
국토부	교특회계	디지털도로기반클라우드형AI-ITS센터플랫폼운영관리기술 개발사업	디지털도로기반클라우드형AI-ITS센터플랫폼운영관리기술 개발	Ecosystem	2026	2029	-	-	-	-	1,275
국토부	일반회계	운전자폐달오조작방지및평가 기술개발	운전자폐달오조작방지및평가 기술개발	HW	2026	2029	-	-	-	-	2,600
국토부	일반회계	자율주행글로벌혁신클러스터 연구개발사업	자율주행글로벌혁신클러스터 연구개발	Ecosystem	2026	2029	-	-	-	-	3,400
국토부	일반회계	자율주행기술개발혁신사업(국토부,부처간협업)	자율주행기술개발혁신	Ecosystem	2021	2027	37,501	50,285	59,412	59,612	41,977
국토부	일반회계	지역특화형자율주행서비스모델및실증기술개발	지역특화형자율주행서비스모델및실증기술개발	Ecosystem	2026	2029	-	-	-	-	4,500
산업부	일반회계	SDV아키텍처를위한In-Vehicle초고속통신반도체기술개발(R&D)	SDV아키텍처를위한In-Vehicle초고속통신반도체기술개발(R&D)	HW	2025	2028	-	-	-	4,580	8,200
산업부	일반회계	SDV용AI가속기반도체기술개발(R&D)	SDV용AI가속기반도체기술개발(R&D)	HW	2025	2028	-	-	-	4,250	6,188
산업부	일반회계	무인자율주행기술의언택트서비스실용화기술개발및기술실증	무인자율주행기술의언택트서비스실용화기술개발및기술실증	Ecosystem	2021	2024	7,830	8,310	1,673	-	-
산업부	일반회계	미래모빌리티차세대전자아키텍처개발(R&D)	기술개발	HW	2023	2026	-	3,395	-	-	-

부처	회계	세부사업	내역사업	분류	시작	종료	'22	'23	'24	'25	'26정부안
산업부	일반회계	미래차디지털융합산업실증 플랫폼구축	미래차디지털융합산업실증 플랫폼구축	Applications	2021	2023	9,600	8,690	-	-	-
산업부	일반회계	미래차디지털융합산업실증 플랫폼구축	자율및비자율주행차량호환류 주행을위한커넥티드서비스개 발및실증	Applications	2023	2023	-	1,500	-	-	-
산업부	소특회계	미래형자동차튜닝부품기술개발	기술개발	HW	2021	2025	4,170	5,108	1,350	300	-
산업부	소특회계	미래형자동차튜닝부품기술개발	기반조성및실증	HW	2021	2023	2,814	2,514	-	-	-
산업부	소특회계	빅데이터기반자동차전장부품 신뢰성기술고도화	기반조성	HW	2021	2025	3,181	1,572	1,986	400	-
산업부	소특회계	빅데이터기반자동차전장부품 신뢰성기술고도화	기술개발및사업화	HW	2021	2023	3,000	2,400	-	-	-
산업부	지특회계	시스템산업거점기관지원	자율주행자동차시험주행기반 전장부품소재기반구축사업	HW	2011	2022	2,312	-	-	-	-
산업부	일반회계	자동차보안취약점기반위협 분석시스템개발(R&D)	자동차보안취약점프레임워크 기반위협분석시스템개발	Data	2024	2028	-	-	4,000	5,350	6,000
산업부	일반회계	자동차산업기술개발	SBOM등글로벌규제대응을위한 AI기반자동차원격업데이트(O TA)보안성검증시스템개발사업	Ecosystem	2026	2030	-	-	-	-	3,200
산업부	일반회계	자동차산업기술개발	스마트카	HW	2009	계속	15,250	39,683	82,813	115,684	125,404
산업부	일반회계	자동차산업기술개발	5G기반자율주행융합기술실증 플랫폼(R&D)	Ecosystem	2020	2022	8,300	-	-	-	-
산업부	일반회계	자동차산업기술개발	디지털전환가속화를위한자율 배송모빌리티및커넥티비티플 랫폼개발(R&D)	Ecosystem	2023	2026	-	2,500	8,880	7,950	7,950
산업부	일반회계	자동차산업기술개발	자율주행기술개발혁신기술개발	HW	2021	2027	-	-	37,174	39,650	18,500

부처	회계	세부사업	내역사업	분류	시작	종료	'22	'23	'24	'25	'26정부안
산업부	일반회계	자동차산업기술개발	자동차산업미래기술혁신을위한 오픈플랫폼생태계장비구축	Data	2021	2025	-	-	2,658	2,666	-
산업부	일반회계	자동차산업기술개발	초고난도자율주행모빌리티인 지예측센서기술개발	HW	2022	2026	-	-	6,870	6,730	-
산업부	일반회계	자동차산업기술개발	초안전주행플랫폼핵심기술개발	HW	2021	2024	-	-	5,928	-	-
산업부	일반회계	자동차산업기술개발	미래모빌리티차세대전자아키 텍처기술개발	HW	2023	2026	-	-	6,320	7,750	6,705
산업부	일반회계	자동차산업기술개발	미래차디지털융합산업실증플 랫폼구축	Applications	2021	2024	-	-	7,504	-	-
산업부	일반회계	자동차산업미래기술혁신을위 한오픈플랫폼생태계구축	장비구축	Data	2021	2023	3,912	3,656	-	-	-
산업부	일반회계	자동차산업미래기술혁신을위 한오픈플랫폼생태계구축	기술개발	Data	2021	2023	1,560	1,110	-	-	-
산업부	일반회계	자율셔틀인포테인먼트기술개 발및서비스실증	기술개발	Applications	2021	2024	7,800	8,641	1,646	-	-
산업부	일반회계	자율주행기술개발혁신사업	기술개발	HW	2021	2027	36,200	46,917	-	-	-
산업부	일반회계	초고난도자율주행모빌리티인 지예측센서기술개발	기술개발	HW	2022	2026	5,780	6,748	-	-	-
산업부	일반회계	초안전주행플랫폼핵심기술개발	기술개발	HW	2021	2024	7,720	7,065	-	-	-

다. 총괄 현황

SDV 관련 36개 내역사업을 대상으로 최근 5년간('22~'26) 정부 R&D 투자 규모를 분석한 결과, SDV 분야 투자 총 규모는 1조 3,236억 원이며 연도별로 상이한 변화 양상을 보였다. 2022년 2,074억 원에서 2023년 2,683억 원으로 초기 2년간 비교적 큰 폭의 투자가 확대되었으며, 이후 2024년 2,861억 원, 2025년 2,980억 원으로 상승 폭은 다소 완만해지면서도 꾸준한 증가세가 이어졌다. 2026년에는 정부안 기준 2,637억 원으로 소폭 감소한 것으로 나타났으나, 전체적으로는 5년간 성장세를 유지하는 모습으로(CAGR¹⁾ 6.2%), SDV 전환 과정에서 필요한 핵심 기술군 전반에 대해 정부가 지속적인 정책적 지원을 이어가고 있음을 보여준다. 특히 SDV는 기술 수명주기와 정책 수요가 빠르게 변화하는 분야인 만큼, 이러한 연도별 투자 흐름은 기술적 우선순위 조정의 결과로도 해석되며, 향후 부처별·기술분류별 투자 패턴을 통해 보다 세부적인 구조적 특징을 확인할 필요가 있다.

〈표 2-9〉 SDV R&D 투자 현황('22~'26)

(단위 : 백만 원, %)

구분	'22	'23	'24	'25	'26	합계
예산	207,430	268,379	286,109	297,979	263,749	1,323,646
증감율	-	29.4	6.6	4.1	△11.5	6.2(CAGR)

라. 부처별 분석

부처별 투자 규모를 살펴보면, '26년 기준 산업부(28개, 1,821억), 국토부(5개, 537억), 과기부(2개, 141억), 경찰청(1개 137억) 순이며, 연도별 추이를 보면 산업부와 국토부는 2022년 이후 지속적인 증가세를 보이며 각각 11.1%, 9.4%의 연평균성장률(CAGR)을 나타내어 안정적인 투자 확대가 이루어졌다. 반면 과기부와 경찰청은 2023년 이후 투자 규모가 감소하는 흐름을 보였으며, 특히 과기정통부는 △19.1%의 CAGR로 가장 큰 하락 폭을 기록하였다.

종합적으로, 산업부와 국토부는 SDV 분야에서 구조적으로 높은 비중의 투자를 지속하고 있는 반면, 과기부와 경찰청은 투자 축소 경향이 나타나 부처별 역할과 정책적 우선순위 차이가 투자구조에 반영된 것으로 판단된다.

1) Compound Annual Growth Rate, 연평균성장률

〈표 2-10〉 부처별 SDV R&D 투자 현황('22~'26)

(단위 : 백만 원, %)

부처		'22	'23	'24	'25	'26	합계	CAGR
경찰청	1개	17,500	21,300	21,420	17,755	13,725	91,700	△5.9
과기부	2개	33,000	46,985	36,475	25,302	14,125	155,887	△19.1
국토부	5개	37,501	50,285	59,412	59,612	53,752	260,562	9.4
산업부	28개	119,429	149,809	168,802	195,310	182,147	815,497	11.1
총합계	36개	207,430	268,379	286,109	297,979	263,749	1,323,646	6.2

마. 기술 분류별 분석

기술분류별 투자 규모를 살펴보면, 하드웨어 플랫폼(HW Platform)의 투자액이 가장 크게 나타났으며, 그 다음으로 Smart Mobility Ecosystem, Applications, Data Platform 순으로 투자 비중이 형성되었다. 반면 소프트웨어 플랫폼(SW Platform)은 분석 기간 동안 투자 실적이 전혀 확인되지 않았다.

성장률(CAGR)을 기준으로 보면, 하드웨어 플랫폼은 20.1%로 가장 높은 증가세를 기록하여 가장 큰 규모의 투자 확대가 두드러졌다. 데이터 플랫폼 역시 2.3% 수준의 소폭 증가를 보였으며, Smart Mobility Ecosystem은 △0.1%, Applications는 △25.2%로 감소 흐름을 나타냈다.

종합적으로, 하드웨어 중심의 자동차에서 소프트웨어 중심의 자동차로 전환되는 SDV의 흐름 속에서도, 정부 R&D 투자는 주로 SDV 구현에 필요한 핵심 하드웨어 분야에서 크게 확대되는 특징을 보였다. 하지만, SW 플랫폼 분야에 대한 투자가 사실상 부재하다는 점도 드러나, 기술분류 간 균형 측면에서 구조적 보완이 필요한 지점으로 나타난다.

〈표 2-11〉 기술분류별 SDV R&D 투자 현황('22~'26)

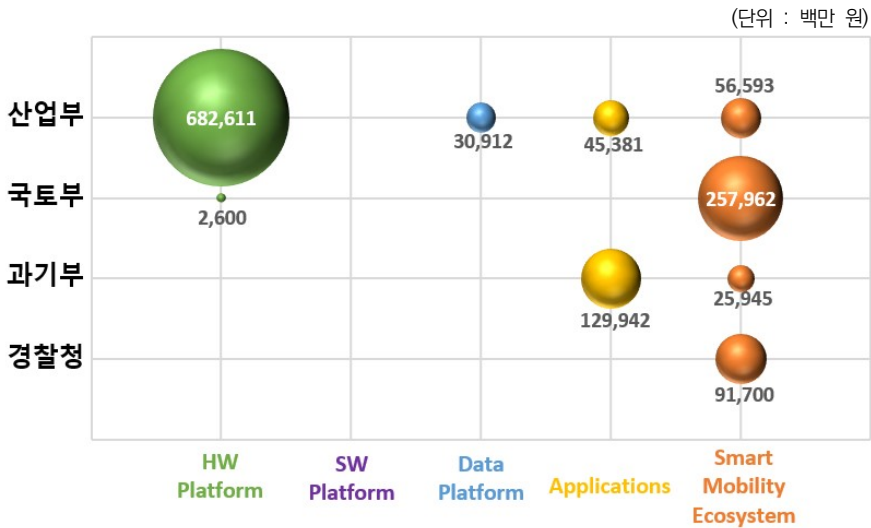
(단위 : 백만 원, %)

기술분류		'22	'23	'24	'25	'26	합계	CAGR
HW Platform	17개	80,427	115,402	142,441	179,344	167,597	685,211	20.1
SW Platform	0개	-	-	-	-	-	-	-
Data Platform	4개	5,472	4,766	6,658	8,016	6,000	30,912	2.3
Applications	5개	45,100	56,171	38,625	21,302	14,125	175,323	△25.2
Smart Mobility Ecosystem	10개	76,431	92,040	98,385	89,317	76,027	432,200	△0.1
총합계	36개	207,430	268,379	286,109	297,979	263,749	1,323,646	6.2

바. 교차분석

부처별·기술분류별 교차분석 결과, 각 부처는 고유한 정책 목적과 기능에 따라 투자 중점이 뚜렷하게 구분되었다. 산업부는 하드웨어 플랫폼 분야에서 가장 큰 투자 규모를 보였고, 국토부는 Smart Mobility Ecosystem 분야에 대한 투자가 가장 높아 인프라·실증 중심 부처의 성격이 나타났다. 과기부는 Applications 분야의 비중이 가장 높아 지능형 소프트웨어 기반 응용기술 중심의 투자 구조를 보였다. 경찰청 역시 Smart Mobility Ecosystem 분야 투자 비중이 가장 높게 나타났다.

기술분류 측면에서는 하드웨어 플랫폼이 산업부와 국토부를 중심으로 투자 규모가 크게 나타났으며, 데이터 플랫폼은 산업부가 대부분을 차지하였다. Applications 분야는 산업부와 과기부가 비슷한 규모로 비중을 구성하였다. 반면 소프트웨어 플랫폼 분야의 투자가 발견되지 않아 상대적으로 미진한 영역으로 평가된다.



[그림 2-8] 부처별 X 기술분류별 SDV R&D 투자 규모 교차분석('22~'26)

종합적으로, Smart Mobility Ecosystem 분야는 모든 부처에서 일정 수준의 투자가 이루어진 반면, SW 플랫폼 분야는 투자 공백이 확인되어 기술 생태계 전반의 균형 측면에서 보완이 필요한 영역으로 나타났다.

제6절 결과 요약 및 시사점

본 장에서는 SDV 관련 36개 내역사업을 5대 기술분류 계층으로 재구성하여 최근 5년간 정부 R&D 투자구조를 분석하였다. 그 결과, HW 플랫폼이 사업 개수와 투자액 모두에서 가장 높은 비중을 기록하며 SDV 기술체계의 전통적 기반기술 중심 투자가 지속되고 있음이 확인되었다. 특히 HW 분야는 연평균 20.1%의 높은 성장률(CAGR)을 보이며 예산이 크게 확대되는 추세를 나타냈다. 반면, SW 플랫폼 분야는 분석 대상 기간 동안 투자 내역이 전혀 확인되지 않아 기술분류 체계상 중간 레이어로서 수행해야 할 기능이 충분히 반영되지 못한 것으로 나타났다.

기술분류별 변화 추이를 보면, Data 플랫폼은 소폭 증가(2.3%)하며 안정적 흐름을 유지한 반면, Applications 분야는 25.2% 감소하여 응용 기술 중심의 R&D 수요가 일정 부분 축소된 것으로 나타난다. 또한 Smart Mobility Ecosystem은 전 부처에 걸쳐 사업이 분포되어 있으나, 전체적으로는 0.1% 감소하며 최근 안정 또는 조정 국면에 접어든 모습이다. 본래 SDV는 하드웨어 중심 차량에서 소프트웨어·데이터 중심 차량으로 전환되는 글로벌 패러다임을 반영해야 하지만, 국내 공공 R&D 구조에서는 SW 플랫폼이 부재한 반면 HW 중심 투자가 지나치게 확대되는 불균형 구조가 명확히 드러났다. 이를 고려할 때 다음과 같은 정책적 시사점이 도출된다.

가. HW 플랫폼 투자 확대의 방향성 조정 필요

HW 플랫폼은 전체 기술 분류 중 가장 큰 투자 비중을 보였으며, 이는 센서·액추에이터 및 전장부품 중심의 하드웨어 투자 구조가 확장된 결과로 해석된다. 다만 SDV로의 전환 과정에서는 중앙집중형 컴퓨팅 구조(zonal·domain 기반)와 E/E 아키텍처 고도화 등 기존의 구조를 벗어날 수 있는 HW 사업으로 이어질 수 있도록, HW 플랫폼 내에서도 속도감 있는 전환 과정이 이루어져야 한다. 따라서, 향후 HW 분류 사업의 투자방향을 E/E 아키텍처 중심으로 재편할 필요가 있다.

나. SW 플랫폼에 참여하는 기업 생태계 내 표준화 협업·활동 지원 필요

SW 플랫폼 분야는 대상 사업 내역 확인 결과, 투자가 부재한 영역으로 나타났다. SDV 구조 내 SW 플랫폼은 하위의 HW 계층과 상위 Application·Ecosystem 계층을 연결하는 핵심 중간 계층이지만, 현재 정부 사업에서는 이에 대한 명확한 투자가 확인되지 않았다. 그러나 해당 영역은 민간 주도로 기술 경쟁이 활발히 이루어지고 있으며, 완성차 기업들

중심으로 OS(PLEOS), 미들웨어 등 핵심 플랫폼 기술 개발이 빠르게 진행되고 있다.

이러한 흐름을 고려하여, 정부의 직접적인 SW 플랫폼 개발 추진보다는, API 등의 표준화 혹은 기업 생태계가 글로벌 이니셔티브(컨소시엄) 기반으로 협력 구조를 확대해 나갈 수 있도록 지원하는 방향으로 투자할 필요가 있다.

다. 모빌리티 서비스 BM 창출을 위한 Applications 분야 투자확대 제안

Applications 계층은 인포테인먼트, 자율주행, ADAS 등 차량의 지능화와 사용자 경험을 좌우하는 핵심 계층에 해당한다. 향후 모빌리티 서비스 경쟁력 강화와 새로운 비즈니스 기회 창출 측면에서 투자 강화의 필요성을 시사한다. 그러나 최근 투자 규모는 정체 또는 축소되는 모습을 보이고 있어, 해당 분야가 SDV 생태계 전반에서 가지는 중요성에 비해 투자 확대의 속도가 충분하지 않은 것으로 보인다. 서비스 중심의 SDV 전환을 가속하기 위해서는 서비스 중심의 BM이 확대·고도화될 수 있는 기반 마련이 중요하며, 이러한 관점에서 Applications 분야에 대한 전략적 투자 확대가 이루어져야 한다.

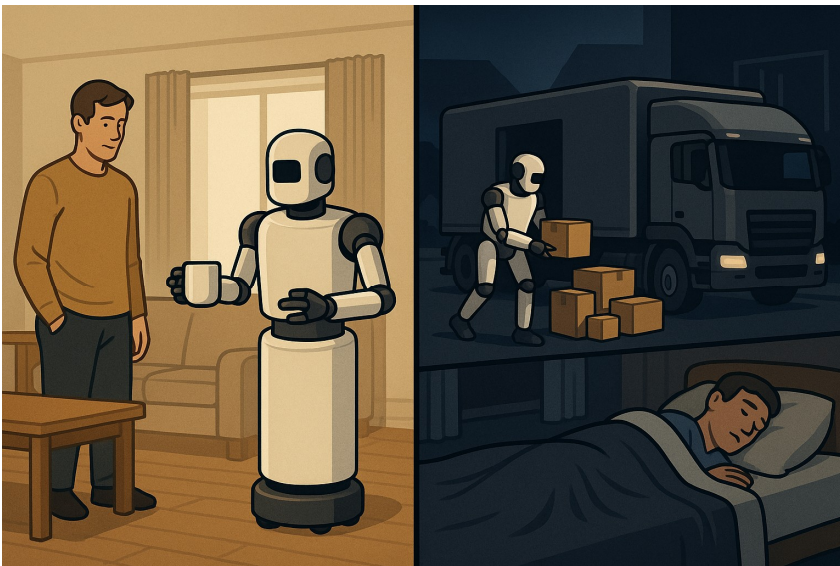
제 3 장

미래 제조·서비스 혁신을 위한 소프트웨어 정의 로봇 혁신방안 연구

제1절 서론 및 배경

가. 서론

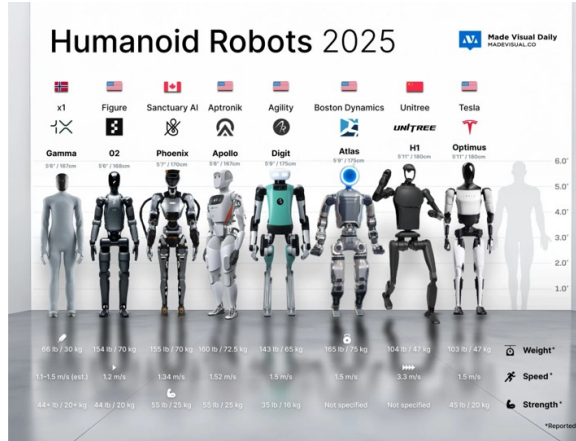
로봇 산업은 최근 인공지능(AI)의 발전과 결합하여 소프트웨어가 정의하는 로봇 (Software-Defined Robot)이라는 새로운 패러다임이 부상하고 있다. 이는 하나의 로봇 하드웨어 플랫폼이 소프트웨어 업데이트나 교체를 통해 시시각각 다양한 기능과 역할을 수행할 수 있는 개념이다. 마치 스마트폰 한 대로 시간과 장소에 따라 여러 애플리케이션을 구동하듯, 단일 로봇이 물류센터에서 팔레타이징 작업을 했다가 다른 시간에는 거리 청소를 하는 등 용도를 유연하게 전환할 수 있다는 구상이다.



[그림 3-1] 가사일과 물류 업무를 수행하는 SDR 활용 사례 전망

자료: ChatGPT 생성 이미지

기존 로봇들은 주로 특정 환경과 과업에 고정된 형태로 설계되어 왔으나, 노동력 부족 및 자동화 수요 증대로 인해 한 대의 로봇에 멀티태스킹과 범용성을 부여하려는 노력이 본격화되고 있다. 특히 범용 휴머노이드 로봇의 등장은 이러한 소프트웨어 정의 로봇 개념의 정점으로 거론되는데, 여러 산업 현장에서 사람을 보조하거나 대체하며, 필요에 따라 다른 임무를 수행하도록 소프트웨어적으로 재구성될 수 있기 때문이다. 즉, 하드웨어가 로봇의 본질이지만, 그 가치를 발현하는 핵심 요소는 소프트웨어라는 인식이 SDR의 본질이다.



[그림 3-2] 2025년의 주요 휴머노이드 로봇 리스트

자료: Made Visual Daily

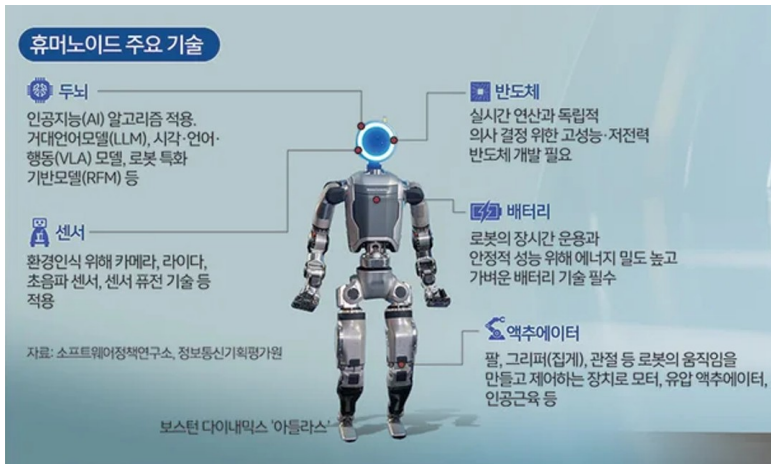
아직까지는 진정한 범용 SDR은 등장하지 않았지만, 산업계는 인공지능 기술을 접목한 고도화된 하드웨어 플랫폼과 인공지능을 토대로 문제해결 능력을 갖춘 프로토타입을 개발해 가며 그 가능성을 입증해 나가고 있다. 이러한 휴머노이드나 자율형 로봇들은 센서 인지(Perception), 이동 및 기동성(Locomotion), 조작 능력(Manipulation), 자율성(Autonomy)의 네 가지 핵심 요소를 두루 갖추어야 하며, 소프트웨어를 통해 지속적인 학습과 적응으로 이들을 효율적으로 수행한다.

본 장에서는 소프트웨어 정의 로봇 개념을 중심으로 산업 생태계 현황과 각국의 기술 수준, 정부의 지원 정책 동향과 한국의 정부 투자 현황을 살펴보고자 한다. 구체적으로는 SDR을 구성하는 기술 분류를 하드웨어(HW)와 소프트웨어(SW) 측면으로 나누어 소프트웨어 정의 로봇 산업 생태계를 정리하고, 이어서 미국, 중국, EU, 한국의 산업별 기술 수준을 기술 분류별로 구분하여 비교할 것이다. 이후 기존의 일반 로봇 정책과 차별화된, 소프트웨어 정의 로봇에 특화된 각국의 정부 지원 정책을 분석하고 기존까지 한국에서 추진되어 온 SDR 분야 정부 투자 현황을 분석하고자 한다. 또한, SDR을 활용할 수 있는 서비스 시나리오를 판별하는 데 필요한 구성 요인을 도출하고, 이를 계층화 분석(AHP)하여, SDR을 적용할 수 있는 시나리오 구성 시 고려해야 할 주요 요인을 확인할 것이다. 최종적으로는 생태계에서의 위치, 산업별 기술 수준, 정부 지원 정책 및 정부 R&D 투자 현황에서 도출한 내용을 토대로 SDR이라는 개념이 로봇 산업 전반에 가져올 변화와 기회를 조망하고, 대한민국이 이 분야에서 경쟁력을 확보하기 위한 정부 R&D 투자 전략을 제안하고자 한다. 본 장에서 제안한 전략들이 향후 로봇 정책에 활용되어, 우리나라가 소프트웨어 정의 로봇 시대의 선도국가로 도약할 밑거름이 될 수 있기를 희망한다.

제2절 소프트웨어가 정의하는 로봇 산업 생태계

가. 기술분류별 SDR 생태계 분석

소프트웨어 정의 로봇 산업 생태계는 크게 하드웨어(HW) 부문과 소프트웨어(SW) 부문으로 구분할 수 있다. 개종 하드웨어는 로봇의 물리적 구현을 담당하며 센서, 액추에이터(구동기), 그리퍼 및 매니퓰레이터, 배터리 등의 요소로 구성된다. 나머지 소프트웨어는 로봇의 지능과 동작을 통제하는 두뇌 역할로서 AI 알고리즘, 제어 소프트웨어, 시뮬레이션 및 디지털트윈 기술, 반도체 등을 포함한다. 최근 로봇 산업에서는 이 둘의 결합이 더욱 긴밀해지며, 소프트웨어의 역할이 확대되어 동일한 하드웨어가 어떤 소프트웨어를 탑재하느냐에 따라 전혀 다른 로봇으로 거듭나는 양상이 뚜렷해지고 있다. 이에, 본 절에서는 SDR을 구성하는 HW와 SW 생태계를 각각 살펴보고, 특히 SW 분야의 핵심으로 부상한 AI와 시뮬레이션 플랫폼을 조명하고자 한다.



[그림 3-3] 휴머노이드 구성 주요 기술

(1) 하드웨어(HW)

소프트웨어 정의 로봇의 하드웨어는 모듈화와 범용성이 강조된다. 센서는 로봇이 주변 환경을 인식하는 눈과 귀에 해당하는 기능을 총괄하며 카메라, LiDAR, 초음파, 힘-토크 센서 등이 사용된다. 액추에이터는 로봇의 관절을 움직이는 구동부로서, 로봇이 움직이게 하고 이를 제어하는 기능을 맡고 있으며 모터와 감속기(예: 하모닉 드라이브) 등의 조합으로 힘과 속도를 제어한다. 그리퍼 및 매니퓰레이터는 작업 대상물을 직접 잡거나 조작하는

부분으로, 인간의 손에 해당하며 그 예시로는 산업용 로봇 팔의 말단장치나 휴머노이드 손 등이 이에 속한다.



[그림 3-4] 조립 공정에서의 산업용 로봇 팔

자료: 두산로보틱스

마지막으로 배터리는 이동형 로봇의 에너지 공급원으로서 경량화와 고용량화가 중요하다. 앞서 언급한 SDR의 하드웨어를 구성하는 요소들은 로봇의 기계적 한계와 성능을 규정하는 주요 기준이나, 표준화된 인터페이스를 통해 다양한 소프트웨어와 결합될 수 있도록 설계되는 추세다. 예를 들어, 현재 개발 중인 범용 휴머노이드들은 다수의 고성능 모터와 정밀 기어를 탑재하되, 센서와 구동기 데이터를 소프트웨어가 통합적으로 제어할 수 있는 모듈형 아키텍처를 채택하고 있다. 즉, SW와의 연계를 통해 최적화되고 효율화된 행동을 수행할 수 있도록 가정하고 설계되어 소프트웨어가 정의하는 로봇으로써 점차 나아가고 있는 것이다.

하드웨어 측면에서 주로 언급되는 기술혁신은 배터리 에너지 밀도 향상, 경량 고강도 소재 적용, 유연한 액추에이터 기술 등이 있으며, 이러한 혁신이 이루어진다면 로봇의 작업 지속시간을 늘리고 안전성을 제고하는 것이 가능하다. 한편, 최근 중국에서는 로봇굴기를 달성하고자 로봇 핵심부품 국산화 움직임이 활발하며, 배터리(EVE Energy, CATL 등), 모터 및 감속기(LeaderDrive 등), 센서(로보센스 등) 분야에서 전문기업들이 두각을 나타내고 있어 중국의 독자적인 로봇 생태계 구성을 뒷받침하고 있다. 즉, 하드웨어 생태계의 발전은 향후 소프트웨어 정의 로봇의 성능 향상과 가격 저감에 영향을 끼치는 동시에 국가 경쟁력 확보를 위해서는 필수 선결 요소라 할 수 있다.

(2) 소프트웨어(SW)

로봇의 지능과 적응력을 결정하는 소프트웨어 분야는 크게 AI 알고리즘, 운영체제 및 프레임워크, 시뮬레이션 플랫폼으로 나누어진다. 우선 AI 알고리즘 측면에서, 컴퓨터 비전, SLAM(동시적 위치추정과 지도작성), 강화학습 기반 제어, 자연어 처리 등 다양한 기술이 로봇에 적용되고 있다. 특히 대규모 AI 모델(Foundation Model)을 로봇 제어에 활용하려는 시도가 주목받고 있는데, 거대한 비전-언어 모델(VLM)이나 여러 모델들을 훈련시켜 로봇이 훈련되지 않은 새로운 상황에도 일반화된 대응을 생성하도록 연구가 진행 중이다. 이를 통해 과거에는 미리 코딩된 동작만 수행하던 로봇이 이제는 LLM(거대언어모델) 기반 지시 이해, 장면 인식 후 자율 계획 등의 유연한 행동 생성이 가능해지고 있다. 둘째, 로봇 운영체제 및 프레임워크로는 오픈소스인 ROS(Robot Operating System)가 사실상의 표준으로 활용되어 왔다. ROS 2는 실시간성 향상과 DDS 통신 등을 특징으로 하여 산업용까지 범위를 넓히고 있으며, 수백만 명의 개발자 커뮤니티를 보유함으로써 전 세계 로봇 소프트웨어 혁신을 가속하고 있다. 최근 NVIDIA는 ROS 2를 기반으로 한 Isaac ROS 버전도 공개하여 자사 GPU를 활용한 고속 인식, 경로계획 패키지 등을 제공하고 있다. 셋째, 시뮬레이션 및 디지털 트윈 기술은 소프트웨어 정의 로봇 생태계의 핵심으로 부상하였다. 로봇 시뮬레이션은 실제 로봇을 만들기 전 가상 환경에서 센서, 물리 동작, AI 알고리즘을 테스트할 수 있게 해주며, Omniverse 기반의 NVIDIA Isaac Sim 등이 대표적인 플랫폼이다. NVIDIA Isaac Sim은 포토리얼리스틱한 3D 가상환경에서 AI 로봇의 개발, 학습, 테스트, 검증을 가능케 하는 톨로, 복잡한 자율작업을 시뮬레이션 우선(sim-first) 방식으로 구현한다. 예를 들어 물류창고 디지털 트윈에서 다수의 모바일 로봇을 동시에 가상 운용하여 경로 최적화나 충돌 회피 전략을 사전 검증할 수 있고, 이렇게 합성된 시나리오 데이터를 통해 로봇의 인식·제어 AI를 강화학습으로 훈련시킬 수 있다. 이처럼 시뮬레이션을 통한 가상 훈련과 검증은 실제 프로토타입 제작 비용과 시간을 절감하고 위험 요소를 사전에 제거하는 효과가 크다.

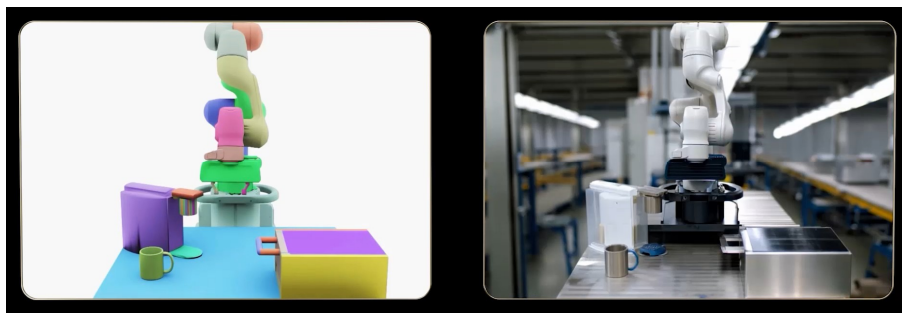


[그림 3-5] NVIDIA Isaac Sim lab

자료: NVIDIA

특히, 소프트웨어 분야에서 NVIDIA의 플랫폼(Jetson-Isaac-Cosmos)들은 소프트웨어 정의 로봇의 발전을 견인하는 핵심 요소로 주목된다. NVIDIA Jetson은 엣지 AI와 로봇틱스용 대표 임베디드 플랫폼으로, 작은 폼팩터에 강력한 GPU 기반 병렬연산 능력을 제공하여 로봇 두뇌 역할을 한다. Jetson 모듈(예: Jetson AGX Orin 등)은 NVIDIA JetPack SDK와 함께 제공되어, 로봇 비전, 제어, 딥러닝 추론에 필요한 소프트웨어 스택을 미리 구성함으로써 개발자가 복잡한 AI 로봇 애플리케이션을 빠르게 구현하도록 돕는다. NVIDIA Isaac 플랫폼은 로봇 개발 전과정을 지원하는 통합 소프트웨어 제품군으로, 시뮬레이션 (Isaac Sim), 가속 라이브러리(Isaac ROS GEMs), AI 학습 툴킷 등을 포괄한다. NVIDIA에 따르면 Isaac 로봇틱스 플랫폼에는 가속화된 시스템, 라이브러리, 애플리케이션 프레임워크, 생성형 AI 모델 전반이 포함되어 있어 로봇의 AI 인식, 조작, 시뮬레이션 성능을 향상시킬 수 있다. 한편 NVIDIA Cosmos는 물리적 AI(Physical AI)를 위한 월드 파운데이션 모델(WFM) 플랫폼으로 소개되는데, 이는 로봇과 자율주행차, 영상 AI 에이전트의 개발을 가속하기 위해 고도화된 생성형 세계 모델들과 데이터 처리 파이프라인을 제공하는 시스템이다. NVIDIA 공식 설명은 다음과 같다. “Cosmos는 최첨단 생성형 WFM, 고속 데이터 처리·정제 파이프라인으로 구성된 플랫폼으로, 개발자들이 자율주행차와 로봇의 Physical AI 개발을 가속할 수 있게 한다”. 쉽게 말해, Cosmos를 활용하면 다양한 가상 환경과 시나리오를 AI가 이해하고 생성하게 함으로써 로봇 훈련용 합성 데이터를 대량으로 만들어낼 수 있고, 로봇의 추론 및 의사결정 모델을 한층 똑똑하게 훈련시킬 수 있다. 예컨대 Cosmos의 Predict 모델은 멀티모달 입력을 받아 미래의 연속 영상을 예측 생성해주고, Reason 모델은 물리 세계에 대한 추론을 수행하여 로봇의 계획 수립을 보조한다. 이러한 도구들은 시뮬레이터

(Omniverse)와 연계되어 현실감 높고 물리 법칙에 맞는 가상훈련 데이터를 생성함으로써, 과거에는 불가능했던 로봇 지능의 고도화를 실현하고 있다.



[그림 3-6] NVIDIA Cosmos Transfer

자료: NVIDIA

정리하면, 소프트웨어가 정의하는 로봇 산업 생태계는 유연한 하드웨어 플랫폼을 토대로 강력한 소프트웨어 기술이 부가가치를 창출하는 구조로 나아가고 있다. 하드웨어 부문에서는 센서, 액추에이터, 그리퍼 등 핵심 부품의 성능 향상과 표준화가 진행되어 모듈식 범용 로봇 플랫폼의 등장을 뒷받침하고 있다. 소프트웨어 부문에서는 AI와 시뮬레이션이 결합된 로봇 두뇌가 개발되어, 동일한 기계에 다양한 소프트웨어를 부여함으로써 여러 역할을 수행하게 만드는 것이 가능해지고 있다. 이러한 추세 속에서 NVIDIA Jetson-Isaac-Cosmos로 대변되는 세계적 기업들의 에코시스템이 업계 표준을 선도하고 있으며, 개방형 OS(ROS)와 수많은 스타트업들의 혁신도 더해져 로봇의 소프트웨어 역량은 나날이 진화하고 있다. 소프트웨어 정의 로봇 시대에서는 하드웨어 성능 못지않게 소프트웨어 역량이 로봇의 가치를 결정하게 될 것이며, 이것이 국가 간 기술경쟁의 새로운 장으로 부각되고 있다.

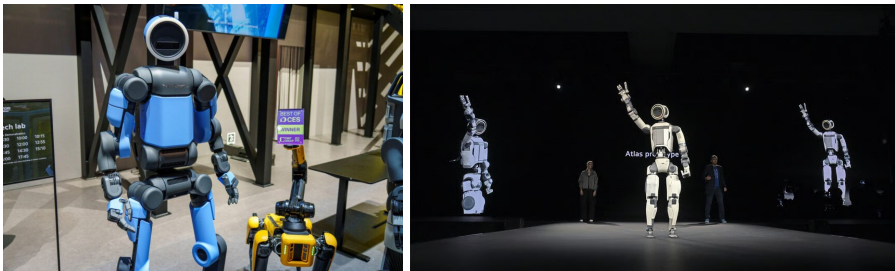
제3절 산업 분류별 기술수준

가. 주요 국가별 기술수준 비교

본 절에서는 소프트웨어 정의 로봇 관련 기술 수준을 소프트웨어(SW)와 하드웨어(HW)로 나누어 미국, 중국, EU, 한국의 기술 수준을 비교하고 이를 토대로 각 국가별 강점과 약점을 도출하려 한다. 미국은 AI 소프트웨어와 고급 로봇 설계에서 선두를 달리고 있으며, 중국은 방대한 제조 인프라를 바탕으로 로봇 하드웨어 부품과 양산체계에서 강세를 보인다. 유럽은 전통적으로 산업용 로봇의 강자이자 학계 연구의 중심지로, 정밀 기계와 제어 기술에서 경쟁력을 가지고 있다. 마지막으로 한국은 로봇 선진국을 빠르게 추격하는 Fast Follower로서, 일부 협동로봇 등에서 성과를 내고 있으나 전반적 규모와 핵심기술 자립도는 아직 선두권에 미치지 못한다는 평가가 많다. 아래에서는 HW와 SW로 구분하여 각 지역의 기술 수준과 대표 동향을 상세히 비교하고자 한다

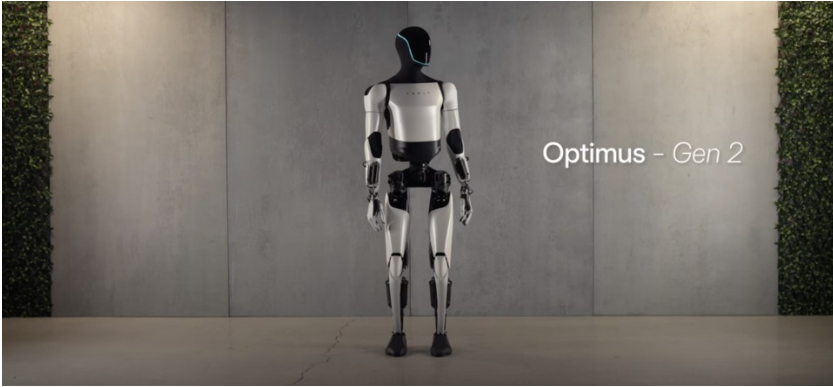
(1) HW

미국: 미국의 로봇 하드웨어 산업은 한때 일본과 EU에 뒤쳐졌으나, 최근 혁신형 기업의 등장과 대규모 투자로 양상이 바뀌고 있다. 보스턴다이내믹스(Boston Dynamics)는 미국 로봇공학의 아이콘으로, 고난도 이족보행 로봇과 센서기술을 선보였으며, 테슬라는 휴머노이드 로봇 개발에서 자체 액추에이터와 배터리 기술을 활용하고 있고, 애질리티 로보틱스(Agility Robotics)는 물류 작업용 두발 로봇을 상용화하는 등 스타트업들이 하드웨어 혁신을 견인 중이다.



[그림 3-7] CES 2026 보스턴다이내믹스 아틀라스 시연

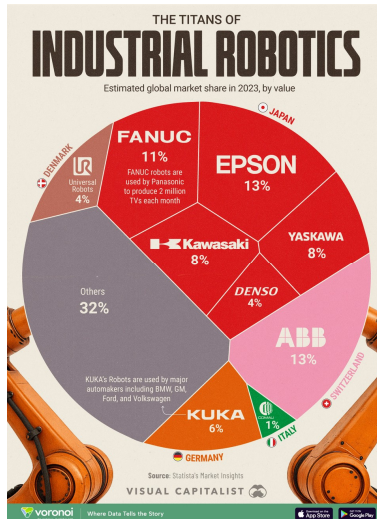
자료: 보스턴다이내믹스, 현대자동차



[그림 3-8] 테슬라의 옵티머스 Gen 2

자료: 테슬라

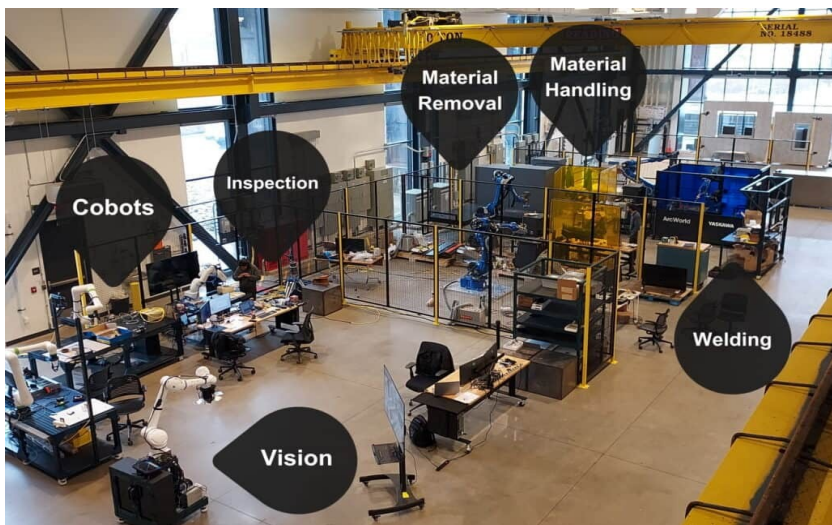
또한 산업용 로봇 분야에서는 테라다인(Teradyne)이 덴마크의 유니버설로봇(UR)을 인수 하여 협동로봇 사업에 진출하는 등 글로벌 밸류체인에 참여하고 있다. 미국의 HW 강점은 첨단 소재, 항공우주, 반도체 가공기술 등 타 분야 기술을 로봇에 접목할 수 있다는 점이다. 예를 들어 NASA의 행성탐사 로봇 개발에서 축적된 경량 구조물, 강인한 액추에이터 기술이 민간에 이전되기도 한다. 다만, 미국의 약점은 대량생산 기반이 취약하다는 것이다. 글로벌 산업용 로봇 생산시장을 보면 일본, EU, 한국, 중국 기업들이 대부분을 차지하고, 미국 제조사는 소수에 불과하다.



[그림 3-9] 글로벌 산업용 로봇 생산시장

자료: 스타티스타, 보로노이

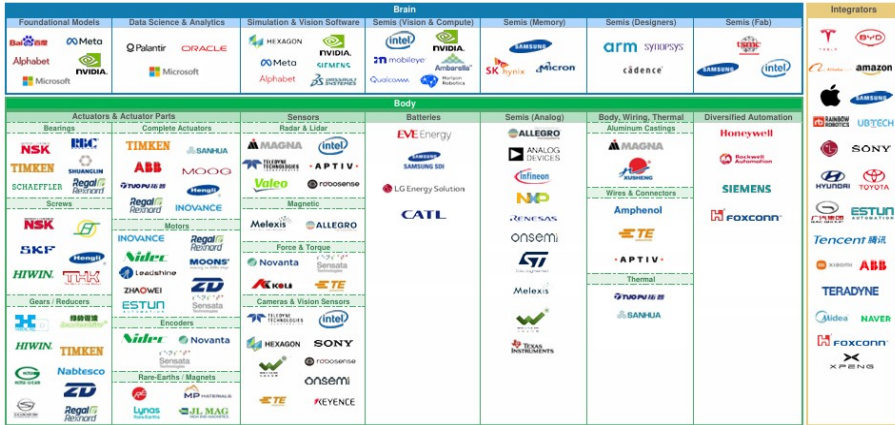
Harmonic Drive 감속기나 정밀 모터 등 핵심부품도 미국산 비중은 낮다. 즉 미국은 혁신적인 로봇 HW 프로토타입 개발에는 강하지만, 이를 저렴하고 신뢰성 있게 양산하는 체계는 부족한 편이다. 이를 보완하기 위해 미국 정부는 첨단 제조연구소(ARM Institute)를 설립하여 로봇 제조기술 향상을 도모하고 있다. 종합적으로, 미국 로봇 HW 기술 수준은 최고성능 면에서는 매우 높으나(예: 스팟, 아틀라스 같은 세계적 성능 로봇), 산업 전반 평균으로는 전통 강국 대비 생산량이나 표준화에서 약간 뒤지는 모습이다.



[그림 3-10] 첨단 제조연구소(ARM Institute)

자료: ARM Institute

중국: 중국은 로봇 하드웨어 부문에서 비약적인 성장을 이루고 있으며, 현재 세계 최대의 산업용 로봇 제조 및 소비국으로 부상했다. 글로벌 산업용 로봇 신규 설치량의 50% 이상을 중국이 차지할 정도로 내수시장이 크고, 이 수요를 토대로 자국 제조사가 급성장하고 있다. 중국 정부의 국산화 정책에 힘입어 감속기, 서보모터, 컨트롤러, 배터리 등 핵심 부품 기업들이 등장했고, Morgan Stanley가 선정한 휴머노이드 로봇 100대 기업 중 하드웨어(Body) 분야의 24개를 중국 기업이 차지할 만큼 하드웨어 경쟁력이 두각을 나타낸다.



[그림 3-11] Morgan Stanley가 선정한 휴머노이드 로봇 100대 기업

자료: Morgan Stanley Research

리더드라이브(LeaderDrive), 하이윈(Hiwin) 같은 업체들은 정밀 감속기 분야에서 존재감을 높였고, EVE Energy, CATL은 전기차 배터리 기술을 바탕으로 로봇용 배터리 시장도 선점하고 있다. 또한 홍하이(Foxconn), 샤오미(Xiaomi), BYD와 같이 가전·자동차 업체들도 로봇 본체 및 협동로봇을 출시하며 시스템 통합(Integrator) 부문에 진출했다. 구체적으로, 중국의 HW 강점은 저비용 대량생산 능력과 부품 수직계열화다. 광둥성 등에 구축된 거대 로봇산업 클러스터는 부품부터 완제품까지 한 지역에서 조달 가능하며, 시제품을 아침에 설계하면 저녁에 가공품이 나올 정도의 초고속 개발 사이클을 자랑한다. 이는 개발 비용과 시간을 혁신적으로 단축시켜 중국 기업들이 빠르게 신제품을 내놓는 원동력이 되고 있다. 다만 약점으로 지적되는 부분은 최고 품질 면에서 아직 일본, 독일산 부품 대비 신뢰도나 정밀도가 약간 떨어진다는 것이다. 기존에는 많은 중국 로봇 기업들이 외국 기술 라이선스에 의존해왔다는 한계가 있었으나, 최근 기술자립이 많이 이루어지고 있다. 개중 주목할 점은 중국 자동차 산업의 기술을 로봇에 적용하고 있다는 것이다.

〈표 3-1〉 자동차 및 휴머노이드 로봇 호환 부품의 특징

분류	호환 부품	자동차	휴머노이드 로봇	기술적 공통점
감지	LiDAR	전방, 후방, 측면 감지	머리, 눈	포인트 클라우드 처리
	카메라 모듈	전방, 후방, 측면 감지	머리, 눈	시각 멀티플렉싱
의사 결정	칩	첨단 운전자 지원 시스템	두뇌	데이터 처리
실행	볼 스크류	스티어링 시스템, 제동 시스템 등	팔, 다리, 관절	회전-직선 운동 변환
	감속기	변속 시스템	손, 팔꿈치 등	속도 감속 및 토크(회전력) 증폭
	전기 모터	자동차 모터 시스템	어깨, 팔 등	드라이브 정밀 제어
	센서	자동차 상태 모니터링	로봇 상태 모니터링	촉각, 청각, 위치, 온도 등 감지

자료: 대외경제정책연구원, 25-01 중국 휴머노이드 로봇 발전 동향 및 평가

전기차의 모터, 배터리, 자율주행 AI 등을 그대로 휴머노이드나 물류로봇 개발에 투입함으로써 산업간 시너지를 내고 있다. 요약하면, 중국 로봇 HW 기술 수준은 양과 질 모두 빠르게 향상되어 일부 분야에서는 세계 선두권에 근접했고, 가격경쟁력 측면에서는 우위를 확보했다. 이는 소프트웨어 정의 로봇 시대에 중국이 하드웨어 플랫폼 공급자로서 주도권을 행사할 가능성을 시사한다.

EU(유럽): 유럽은 전통적인 로봇강국으로, 독일의 KUKA, 스위스의 ABB, 이탈리아의 COMAU, 오스트리아의 쉑크(Schunk) 등 유수의 로봇 및 부품 제조사를 배출했다. 유럽 로봇 하드웨어의 특징은 고정밀, 고신뢰성으로 요약된다. 자동차 산업 등에 공급되는 산업용 로봇의 경우 독일 KUKA, 일본 화낙(Fanuc), 스위스 ABB 3강 체제였으며, 이 중 KUKA는 2016년 중국 메이디 그룹에 인수되었지만 여전히 기술력은 유럽에 뿌리를 두고 있다. EU의 HW 강점은 장기간 축적된 메카트로닉스 기술과 고품질 표준이다. 그 예시로서 독일 Harmonic Drive SE는 로봇 관절용 정밀 감속기의 양대 산맥 중 하나이고, 노르웨이 등 북유럽 기업들은 해양로봇, 의료로봇 등 특수 분야에서 정밀한 기구설계를 선보였다. 또한 유럽연합은 CE 인증 등 제품 안전기준을 엄격히 함으로써 로봇의 신뢰성을 높였다. 약점으로는, 미국이나 중국 대비 투자 규모가 작아 혁신 속도가 더딘 경우가 있고, EU 내 각국이 분산되어 통합 전략 추진이 더디다는 점이 있다. 최근 들어 휴머노이드 로봇에도 관심을 기울여, UBTECH-EU joint lab 등 국제 협력을 시도하고 있으나 아직 뚜렷한 성과는 부족하다. 그래도 일본에 이어 산업용 로봇 누적 보급이 높은 독일 등은 여전히 세계 최고 수준 제조 현장을 통해 HW 기술 피드백을 받고 있다. 정리하면, 유럽의 로봇

HW 기술 수준은 최고 정밀도와 안정성 면에서 강자이며, 틈새 전문 영역(예: 수술로봇의 다빈치 제조사인 Intuitive Surgical의 유럽 R&D 거점 등)에서 우위를 점하고 있다. 그러나 대중소 기업을 막론한 폭발적 성장세는 상대적으로 떨어져, 소프트웨어 정의 로봇 시대에 요구되는 범용 HW 플랫폼 개발에서는 다소 존재감이 낮다는 평가다.



[그림 3-12] Da Vinci 5 Robotic Surgical System

자료: Intuitive Surgical

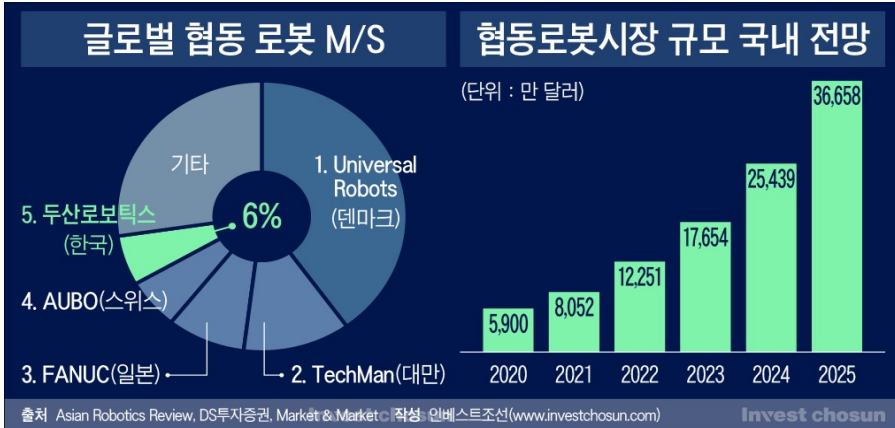
한국: 한국의 로봇 하드웨어 기술은 최근 정부 지원과 민간 투자가 늘며 눈에 띄게 성장하고 있다. 제조업 강국답게 로봇 완제품뿐 아니라 부품 생산 능력도 꾸준히 향상 중이다. 두산로보틱스는 협동로봇 분야에서 세계 5위권 점유율을 기록하며 국내 최초로 해외시장에 본격 진출하였고, 레인보우로보틱스는 토종 기술로 휴머노이드 및 7자유도의 협동로봇 팔을 개발하여 삼성전자 등의 투자를 이끌어냈다.

협동로봇 업체 시장 점유율 추이



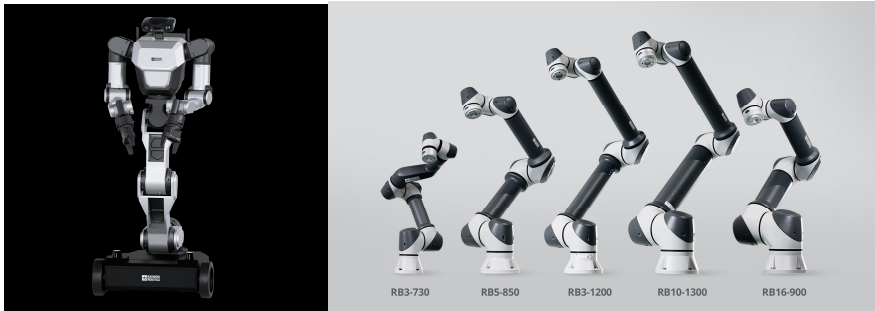
[그림 3-13] 글로벌 협동로봇 시장 점유율

자료: 업계·이베스트투자증권



[그림 3-14] 글로벌 협동로봇 시장 점유율

자료: Asian Robotics Review, DS투자증권, Market & Market, 인베스트조선



[그림 3-15] 레인보우로보틱스의 RB-Y1와 협동로봇 RB SERIES

자료: 레인보우 로보틱스



[그림 3-16] CES 2026 위로보틱스 알렉스 시연

자료: 위로보틱스

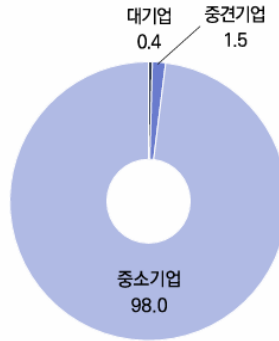


[그림 3-17] CES 2026 LG전자 클로이드 시연

자료: LG전자

또한 현대로템, 한화, 뉴로메카 등 기업들이 각각 국방로봇, 제조용 다관절로봇, 협동로봇 모터 등을 국산화하며 생태계를 구성하고 있다. 한국 HW의 강점은 제조공정 품질관리 역량과 관련 산업 인프라다. 국내 전자, 자동차 산업의 수준 높은 협력업체들이 로봇 부품 생산에도 참여하면서 가격 대비 높은 성능의 부품을 공급하기 시작했다. 예를 들어 하이젠알 앤엠, 에스피지 등의 모터 전문기업과, 에스비비테크 등 감속기 업체가 등장하여 수입 의존도를 줄이고 있다. 또한 배터리 분야에서 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 글로벌 기업이 있어 향후 로봇 배터리 기술 주도에 유리하다. 약점으로는 상당수의 핵심 원천기술 수준이 아직 해외와 비교할 때 부족하다는 점이다. 초정밀 감속기, 고출력 서보모터, 고성능 LiDAR 센서 등은 여전히 일본, 미국 등의 기술을 따라잡는 단계이며, 또한 시장 규모가 작아 국내 기업의 매출이 제한되고, 이는 R&D 재투자 여력 부족으로 이어지는 악순환이 있다. 정부 통계에 따르면 2023년 기준 국내 로봇기업 대다수가 중소기업이며, 부품/SW 분야 대기업은 2곳에 불과했다. 이는 곧 선도 플랫폼 기업 부재를 의미한다. 그러나 현대자동차그룹이 보스턴다이나믹스 인수 후 로봇 사업을 본격화하고 있고, 삼성전자도 로봇팀을 신설하여 가사지원 로봇 등 개발을 추진하는 등 대기업 참여가 늘고 있어 향후 판도 변화가 기대된다. 종합하면, 한국 로봇 HW 기술 수준은 일부 품목에서 세계 톱티어에 근접하였으나(예: 협동로봇, 웨어러블 재활로봇 등), 전체적인 기술 자립과 규모 면에서는 선진국 대비 격차가 존재한다. 이는 향후 지속적인 R&D 투자와 글로벌 제휴를 통해 보완해야 할 부분이다.

(단위 : %)



[그림 3-18] 규모별 사업체 비중

자료: 2023년 기준 로봇산업 실태조사 결과보고서

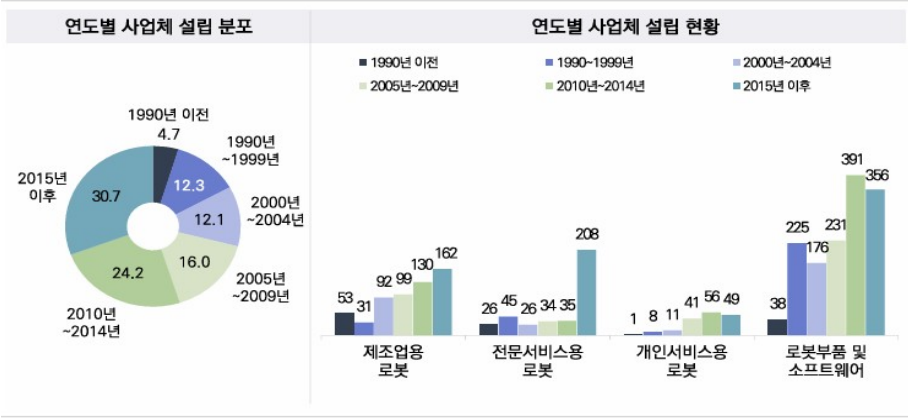
〈표 3-2〉 규모별 사업체 수

(단위 : 개사)

구 분	대기업	중견기업	중소기업	합계
제조업용로봇	6	12	549	567
전문서비스용로봇	2	8	364	374
개인서비스용로봇	2	2	162	166
로봇부품및소프트웨어	2	11	1,404	1,417
로봇시스템	2	6	646	654
로봇임베디드	0	1	175	176
로봇서비스	6	29	1,132	1,167
총 계	20	69	4,432	4,521

자료: 2023년 기준 로봇산업 실태조사 결과보고서

(단위 : %, 개사)



[그림 3-19] 연도별 사업체 설립 현황

자료: 2023년 기준 로봇산업 실태조사 결과보고서

<표 3-3> 연도별 사업체 설립 현황

(단위 : 개사, %)

구 분	전체	구성비	제조업 용 로봇	구성비	전문 서비스 용 로봇	구성비	개인 서비스 용 로봇	구성비	로봇 부품 및 소프트 웨어	구성비
1990년 이전	118	4.7	53	9.3	26	7.0	1	0.6	38	2.7
1990년~1999년	309	12.3	31	5.5	45	12.2	8	4.7	225	15.9
2000년~2004년	305	12.1	92	16.2	26	6.9	11	6.8	176	12.4
2005년~2009년	405	16.0	99	17.5	34	9.1	41	24.6	231	16.3
2010년~2014년	612	24.2	130	23.0	35	9.3	56	33.7	391	27.6
2015년 이후	775	30.7	162	28.5	208	55.7	49	29.7	356	25.1
총 계	2,524	100.0	567	100.0	374	100.0	166	100.0	1,417	100.0

자료: 2023년 기준 로봇산업 실태조사 결과보고서

(2) SW

미국: 미국은 소프트웨어 정의 로봇의 두뇌에 해당하는 AI 알고리즘과 소프트웨어 플랫폼에서 가장 앞선 기술력을 보유한다. 오픈AI, 구글, 메타 등 AI 대형기업들이 개발한 거대 모델을 로봇 제어에 응용하는 연구가 활발하고, MIT, 스탠퍼드 등 대학과 오픈소스 커뮤니티를 통해 로봇 소프트웨어 혁신이 가속화되고 있다. 미국 스타트업들도 범용 로봇 운영체제와 클라우드 로봇틱스에 도전하고 있는데, 구체적으로는 로보틱스 미들웨어 플랫폼을 제공하는

기업들이 투자 유치에 성공하고 있다. 테슬라(Tesla)는 자율주행 소프트웨어 역량을 바탕으로 범용 휴머노이드(Optimus) 개발에 착수하여, 차량을 소프트웨어로 정의하듯 로봇도 정의하려는 비전을 제시하고 있다. 또한 AWS, 마이크로소프트 등 클라우드 기업들은 로봇을 원격 제어·모니터링하는 클라우드 로봇틱스 서비스를 출시하여 소프트웨어 측 지원을 강화 중이다. 미국의 강점은 최고 수준의 AI 인재와 반도체 기술(NVIDIA 등)을 보유하여 로봇 지능의 핵심 알고리즘을 선도한다는 점이다. 다만 제조현장 적용 경험에서는 중국, 일본 등에 비해 부족한 면도 있는데, 이를 스타트업과 대기업 협업으로 보완하고 있다. 예를 들어 Dexterity, OSARO 같은 미국 스타트업들은 소프트웨어 정의 로봇 공학을 표방하며 물류 자동화용 범용 Picking 소프트웨어를 개발·공급하고 있으며, 해외 기업과의 협업도 적극 추진 중이다. 미국은 혁신 생태계와 소프트웨어 경쟁력을 기반으로 로봇 SW 분야 세계 최정점의 위치를 차지하고 있다.

중국: 중국은 방대한 데이터와 정부 주도의 AI 육성 전략을 바탕으로 로봇 소프트웨어 기술력 향상에 박차를 가하고 있다. Baidu, Huawei, Alibaba 등 중국 기업들은 자율주행, 음성인식 등 AI 분야에서 경쟁력을 쌓았고 이를 로봇에도 접목하고 있다. 특히 Baidu는 범용 로봇 브레인 분야에서 글로벌 100대 기업에 선정되는 등(Morgan Stanley Humanoid 100 분석) 브레인 부문에서 이름을 올렸다. 중국의 로봇 소프트웨어는 아직 최고 수준의 AI 알고리즘 면에서는 미국 대비 열세라는 평가가 있으나, 응용 현장 특화 소프트웨어 개발에 강점이 있다. 예를 들어 얼굴인식, 안내로봇용 대화시스템, 물류창고 최적화 알고리즘 등 특정 도메인에 집중한 SW가 다수 개발되어 상용화되었다. 또한 중국 정부는 대학 및 연구소와 기업의 협력을 강조하여, 대규모 휴머노이드 로봇 데이터셋 구축, AI 알고리즘 경진대회 등을 지원하고 있다. 그 결과 로봇 관련 특허에서도 중국은 휴머노이드 로봇 누적 출원 세계 1위, 유효특허는 일본에 이어 2위를 차지할 만큼 지적재산 측면에서 성과를 내고 있다. 오픈소스 소프트웨어 측면에서는, 중국 개발자들이 ROS 커뮤니티 등에 적극 참여하면서 자체 역량을 축적 중이다. 예시로, ROS 기반 SLAM 패키지인 Cartographer 개선판을 내놓거나, 시뮬레이션 환경을 중국어로 튜닝하는 등 현지화도 활발하다. 요약하면 중국은 하드웨어 강점을 바탕으로 SW도 빠르게 성장시키고 있으나, 최첨단 범용 AI 로봇 소프트웨어에서는 아직 선진국 대비 추격자 위치에 있다. 대신 정부의 전폭적 지원으로 로봇 SW 인재풀과 데이터 자원이 급속히 늘고 있어, 장기적으로 위협적인 경쟁자가 될 전망이다.



[그림 3-20] 중국의 제1회 세계 휴머노이드 로봇 운동회 1500m 달리기 결승전
자료: 로이터



[그림 3-21] 중국 베이징 국립스피드스케이팅 경기장에서 열린 로봇 올림픽의 5대 5 축구대회
자료: 로이터



[그림 3-22] CES 2026 유니트리 권투 경기 연출

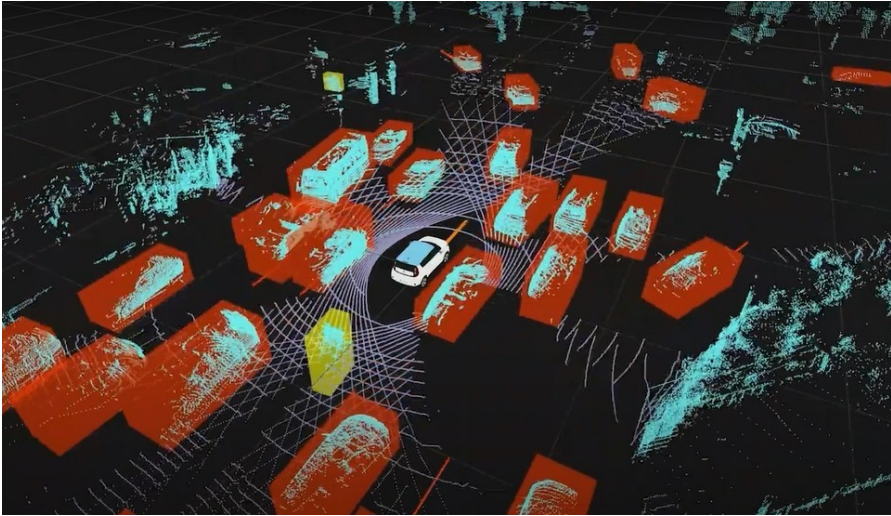
자료: THE GURU

EU: 유럽은 정밀 제어 알고리즘, 안전성 소프트웨어, 인간-로봇 상호작용(HRI) 등 특정 로봇 SW 분야에서 강점을 보여준다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등은 산업 자동화에 대한 경험이 다수 존재하여 PLC 제어 기술과의 연계, 실시간 제어 OS 등에 전문성이 있다. 특히 유럽연합 집행위원회 주도로 다수의 로봇 R&D 프로젝트가 진행되어, FP7/Horizon2020 등의 프로그램을 통해 ROS-Industrial, RobMoSys 같은 로봇 SW 프레임워크 개발이 지원되었다. 이처럼 EU의 강점은 표준화와 안전성에 있다. 예를 들어 협동로봇의 작동 안전 표준, 로봇 윤리에 대한 가이드라인을 만들어 SW 개발시 안전 규격을 준수하도록 유도한다. 또한 유럽 로봇산업 협회(euRobotics)를 통해 산학연이 협력하여 전략연구혁신의제(SRIA)를 마련, 정부 정책에 반영하고 있다. 이 SRIA에서는 로봇 소프트웨어와 AI 관련 규제와 표준을 업계 의견수렴을 거쳐 수립하는 등 민관협력 거버넌스가 특징적이다. 기술 수준면에서, 유럽은 미국처럼 빅테크에 의한 파괴적 혁신보다는 축적된 공학적 완성도를 자랑한다. 그 예시로써 스위스의 ANYbotics는 뛰어난 로봇 모션제어 소프트웨어를 보유하고 있고, 영국의 딥마인드(DeepMind)는 강화학습으로 로봇 동작을 학습시키는 연구를 선도했다. 다만 한계점으로는, 유럽에는 글로벌 플랫폼 기업이 적어 소프트웨어 생태계 장악력이 떨어지고, 우수 인재가 미국으로 유출되는 문제도 있다. 그럼에도 ROS 개발의 상당 부분이 유럽 연구자 손에서 나왔고, 다양한 개방형 프로젝트를 통해 기반기술 수준은 높다는 평가다. 종합하면, EU는 로봇 SW 분야에서 학술 저변과 전문 응용에서 강점을 가지나, 상용화 규모나 통합 플랫폼 파급력에서는 미국/중국보다 열위에 있는 상황이다.

한국: 한국의 로봇 소프트웨어 기술 수준은 선진국 대비 일부 격차가 존재한다. 그러나 한국이 지닌 장점은 IT 인프라가 뛰어나고 소프트웨어 인력이 풍부하며, 로봇 분야에서도 제어 알고리즘, 경로계획, 인지 비전 등 기초연구를 통해 꾸준히 기술을 축적해왔다는 점이다. 네이버, LG, 삼성 등 대기업이 서비스로봇 소프트웨어 개발을 추진하고 있고, 클로봇, 서울로보틱스와 같은 스타트업이 자율주행 소프트웨어나 관제시스템을 상용화하여 두각을 나타내고 있다. 예를 들어 클로봇은 이기종 로봇을 통합관리하는 관제 SW와 자율주행 모듈(CHAMELEON)을 개발하여 국내 로봇 서비스에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 또한 마음AI, 씨메스 등 기업들이 로봇 비전과 인공지능 솔루션을 공급하며 국산 로봇 SW 생태계를 형성 중이다. 한계로는, 로봇 운영체제나 시뮬레이션 플랫폼 등 핵심 SW 인프라는 대부분 해외 기술(ROS, Gazebo, Isaac Sim 등)에 의존하고 있어 국산화율이 낮다는 것이다. 이는 곧 SW 표준 주도권 부재로 이어지며, 국내 개발자들이 개별 솔루션은 만들지만 플랫폼 레벨에서 글로벌 영향력을 발휘하지 못하는 원인이다. 또한 AI 인재 유치 경쟁에서 뒤처져 최상위급 AI 로봇 연구는 해외 주도인 경우가 많다. 한국 정부와 기업이 최근 초거대 AI(예: HyperCLOVA) 등을 개발하면서 이를 로봇에 접목하려는 시도를 하고 있으나, 실질적 성과는 초기 단계다. 전문가들은 한국 로봇 SW 경쟁력을 강화하려면 국방, 제조, 의료 등 특정 도메인에 특화된 로봇 SW를 우선 육성하고, 개방형 플랫폼 참여를 늘려야 한다고 지적한다. 현재까지 한국은 로봇 HW 대비 SW 경쟁력이 더 부족하다는 평가를 받으며, 이는 향후 극복해야 할 과제로 지목된다. 다만 정부의 인공지능 정책과 연계하여 로봇+AI 융합 인력 양성이 이루어지고 있어 중장기적으로 개선 가능성은 있을 것으로 판단된다.

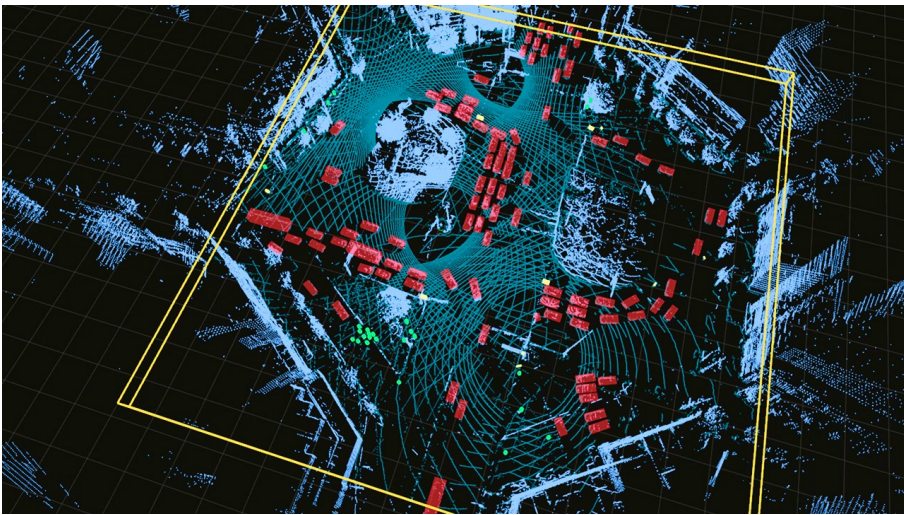


[그림 3-23] 클로봇의 제조 공장 내 자재/완제품 이송 로봇 관제 시스템
자료: 클로봇



[그림 3-24] 서울로보틱스의 LV5 CTRL TWR 주행 시연 이미지

자료: 서울로보틱스



[그림 3-25] 서울로보틱스의 LiDAR 데이터 기반 지능형 솔루션

자료: 서울로보틱스

가. 국가별 정부 지원 정책

소프트웨어 정의 로봇은 기존의 범용 로봇 정책과는 차별화된 접근이 요구된다. 과거 정부의 로봇 정책은 산업용 로봇 보급 촉진이나 개별 로봇 기술 개발 지원 등에 중점을 두었다면, 이제는 AI 소프트웨어와 로봇 하드웨어의 융합, 다목적 활용을 위한 제도 개선, 데이터와 인프라 구축 등이 새로운 과제로 떠오르고 있다. 본 절에서는 미국, 중국, EU, 한국의 정부 지원 정책을 살펴보고, 소프트웨어 정의 로봇(이하 SDR)의 개념과 연관된 정책적 지원을 비교하고자 한다. 특히, 각국이 로봇 R&D 지원, 규제 개선, 인력 양성, 표준화 등에서 어떠한 전략을 취하고 있는지 분석함으로써, 우리나라가 나아가야 할 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

(1) 미국

미국 연방정부는 로봇 분야에서 과거부터 민군 겸용 연구와 혁신 생태계 조성에 주력해왔다. 2011년 시작된 국가 로봇 이니셔티브(NRI)를 통해 학계와 기업의 협동 연구를 지원했고, 국방 고등연구계획국(DARPA)은 로보틱스 챌린지(DRC)와 같은 대회를 개최하여 휴머노이드 로봇 기술 발전을 촉진했다. 이러한 경연 방식 지원은 사실상 소프트웨어 정의 로봇 개념과도 일맥상통하는데, 한 로봇 플랫폼(예: 인간형 로봇 아틀라스)에 여러 소프트웨어 팀들이 서로 다른 해결책을 개발·적용함으로써 소프트웨어 경쟁을 통한 기능 확장을 도모했기 때문이다.

미국 정책의 핵심은 민간 혁신 역량을 최대한 활용하는 것이다. 최근에는 산업별 로봇 활용 촉진을 위해 NIST 등을 통해 제조업 로봇 테스트베드 구축, 농업용 로봇 실증 프로젝트 등을 운영 중이다. 규제 측면에서는, 미국은 로봇 자체에 대한 특별법은 없고 기존 산업안전 규정을 적용하는 유연한 태도를 취하고 있다. 다만 자율주행 이동로봇(예: 배달 로봇)의 보도 주행 허용 여부 등은 주 정부 차원에서 법제화하여 일부 주에서 시행 중이다. 소프트웨어 정의 로봇 특화 정책으로 직접 언급되는 것은 없으나, 백악관 AI 이니셔티브와 연계하여 신뢰할 수 있는 AI, AI 윤리 가이드라인 등을 제정함으로써 로봇 소프트웨어의 안전성과 윤리를 담보하려는 움직임이 있다. 또한 제조 USA 프로그램의 하나로 ARM(Advanced Robotics for Manufacturing) 이니셔티브를 운영하여 로봇 표준 인터페이스, 모듈형 플랫폼 개발을 지원하고 있는데, 이는 중소기업들이 저비용으로 로봇을 도입하고 소프트웨어로 쉽게 기능 업그레이드할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

요약하면, 미국 정부는 직접 로봇기업에 보조금을 주기보다는 경쟁과 협력을 유도하는 환경 조성, 민간 R&D 세액공제 등 간접 지원을 하고 있으며, AI와 로봇의 융합을 국가 AI전략 속에서 다루면서 미래지향적 로봇 정책을 전개하고 있다.

〈표 3-4〉 미국 로봇 산업 발전 관련 정책 및 내용

	주요내용
국가 로봇 이니셔티브(NRI) (2011년)	(내용) 협동 로봇을 비롯한 산업용 로봇의 개발과 사용을 촉진하기 위한 재정지원
국방 고등연구계획국(DARPA) 로봇 프로그램 (2012년)	(내용) 재난대응, 첨단 이동·조작·자율성 기술 개발(DARPA Robotics Challenge 등) (목표) 극한 상황에서도 자율적으로 임무 수행 가능한 로봇 확보
NIST 로봇·제조 자동화 프로그램 (2013년)	(내용) 산업용 로봇 표준, 성능 평가, 제조 자동화 테스트베드 제공 (목표) 제조 생산성·정확도 향상, 로봇 인증·표준체계 구축
제조 USA 프로그램 ARM (2014년)	(내용) 산업용 로봇과 자동화 기술 개발 및 상용화 촉진, 학연 컨소시엄을 통한 제조 생태계 구축 (목표) 첨단 로봇 기술로 미국 제조 경쟁력 강화, 공급망 회복력 확보, 고급 제조 인력 양성
백악관 AI 이니셔티브 (2019년)	(내용) AI R&D 투자 확대, 자율로봇·지능형 시스템 개발 지원 (목표) AI+로봇 융합을 통한 국가 경쟁력 확보, 안전·신뢰성 확보
4차 로봇틱스 로드맵 (2020년)	(주요 연구 과제) 1) 인식 로봇시스템 개발 2) 조작 로봇시스템 개발 3) 이동성 로봇 개발 4) 학습 및 적응 로봇 개발 5) 인간-로봇 상호작용 로봇 개발
5차 로봇틱스 로드맵 (2024년)	(내용) 서비스·헬스케어·재난대응·제조 등 전 분야 로봇 전략 제시 (목표) 1) 2030년까지 차세대 자율 로봇 보급 확대 2) 안전·윤리·데이터 표준 정립 3) 로봇-인간 협력 강화 및 핵심 부품 국산화

자료: 미국 정책문건 저자 정리

(2) 중국

중국 정부는 정교한 톱다운 전략을 통해 로봇 산업을 집중 육성하고 있으며, 소프트웨어 정의 로봇에 해당하는 분야도 국가 계획에 통합하고 있다. 대표적으로 「중국제조 2025」와

「新세대 인공지능 발전계획」에서 로봇을 핵심 분야로 지정했고, 2021년에는 「로봇산업 발전 14개년 계획(2021~2035)」을 발표하여 장기 비전을 제시했다. 특히 최근 휴머노이드 로봇에 대한 관심이 높아져, 2023년 10월 공업정보화부(MIIT)는 「휴머노이드 로봇 혁신 및 개발 가이드라인」을 발표하여 혁신 시스템 구축, 핵심부품 공급망 강화, 응용시나리오 확대, 산업 클러스터 조성 등을 종합적으로 지시했다. 언급한 가이드라인에서 중국 정부는 인간형 로봇을 과학기술과 산업경제 미래 발전의 핵심으로 강조하며, 휴머노이드가 다양한 산업에 파급효과를 낼 수 있도록 표준화와 대량생산 지원을 천명하였다. 또한 2023년 1월에는 「로봇+ 응용 행동계획」을 17개 부처 합동으로 발표, 2025년까지 200개 이상의 혁신 로봇 활용 분야를 발굴하고 100가지 이상 첨단 로봇기술을 개발하도록 목표를 설정하였다. 이는 소프트웨어 정의 로봇의 핵심인 다양한 응용 발굴에 정부가 직접 나선 것으로 볼 수 있다.

중국은 특정 지역 중심의 육성책도 병행하는데, 광둥성의 사례가 대표적이다. 광둥성은 로봇 관련 기업 16만 개 이상이 밀집된 클러스터로, 선전·동관·광저우 등을 거점으로 창업 인큐베이터(Xbot파크), 표준시험단지, 대기업 양산 거점을 구축했다. 정부는 여기에 수익 위안 규모의 보조금, 세제혜택을 제공하여 스타트업부터 유니콘, 챔피언기업까지 전 주기 지원을 하고 있다. 국가급 AI·로봇 제조혁신센터에는 최대 5천만 위안, 국가급 챔피언 기업에는 3천만 위안 등의 연구자금을 지급하는 식이다. 이러한 대규모 투자와 정책지원 덕분에 중국은 로봇 특허와 기업수에서 세계 선두를 차지하고 있다. 소프트웨어 정의 로봇 측면에서 중국의 정책은, HW와 SW를 아우르는 생태계 육성에 초점을 두고 있다. 예를 들어 AI 알고리즘 경진대회(휴머노이드 모션 제어 부문 등) 개최, 로봇 운영체제 개발 지원(중국판 ROS 개발 시도), 로봇 클라우드 플랫폼 구축(스마트시티 내 여러 로봇이 공유하는 클라우드두뇌 추진) 등이 이루어지고 있다. 한편 규제 면에서는, 중국은 새로운 기술에 대해 선호용 후규제 원칙을 적용하여 실증을 우선 장려한다. 자율이동 로봇의 도로 주행이나 무인배달 로봇의 상용 운영을 베이징, 선전 등에서 허가하고, 이후 안전기준을 만드는 식이다. 전반적으로 중국 정부 정책은 강력한 추진력과 자원 투입을 특징으로 하며, 이는 소프트웨어 정의 로봇 분야에서도 중국을 세계 최대의 테스트베드이자 생산기지로 부상시키고 있다.

〈표 3-5〉 중국 로봇 산업 발전 관련 정책 및 내용

	주요내용
중국제조 2025 (2015년)	(내용) 10대 핵심 산업 중 하나로 로봇산업을 지정하여 미래 전략 산업으로 육성 (목표) 로봇 부품 및 시스템의 자립·국산화, 전체 생산 체인 구축, 서비스용까지 포함한 로봇 산업 생태계 완성
新세대 인공지능 발전계획 (2017년)	(내용) AI를 국가 전략산업으로 지정하여 지능형 로봇, 자율무인 시스템(UAV·자율주행·산업로봇) 개발 강화 (목표) 핵심 AI 기술·지능형 로봇 세계 선도권
14차 5개년 로봇산업 발전계획 (2021~2025) (2021년)	(목표) 2025년까지 로봇산업의 연평균 20% 성장과 로봇밀도 두 배 이상 증가
로봇+응용 행동 실시방안 (2023년)	(내용) 2025년까지 100가지 이상의 혁신적 로봇 응용 기술 개발, 200개 이상의 로봇 응용 분야 발굴 및 홍보 (의의) 2025년까지 달성할 로봇 분야 목표치 제시
2023년 미래산업 혁신과제 공모사업 관련 통지 (2023년)	(내용) 휴머노이드 로봇, 메타버스, 뇌·컴퓨터 인터페이스, 인공지능 4개 중점 분야 개발 촉진 (의의) 중점 분야 기업 및 연구기관의 공모사업 선정, 지원
신산업 표준화 시범사업(2023~2035년) (2023년)	(내용) 휴머노이드 로봇 관련 용어, 개념, 구조, 사회 윤리, 의사 결정 및 제어 시스템 표준 개발 명시 (의의) 표준화 관련 사전 연구 수행 및 응용 표준 제시
휴머노이드 로봇 혁신 및 개발 가이드라인 (2023년)	(내용) 휴머노이드 로봇 혁신 시스템 구축, 핵심 부품의 대량 생산 및 안정적 공급 보장, 응용 시나리오 확대, 산업 발전 클러스터 조성 촉진, 선도기업 육성 (의의) 과학, 미래산업 및 경제 발전에서 휴머노이드 로봇의 핵심 역할 강조, 응용 분야 전망
미래산업 혁신발전 촉진에 관한 이행의견 (2024년)	(내용) 스마트 제조, 가족 돌봄 서비스, 특수 환경 작업 분야의 휴머노이드 로봇 개발 및 응용 확대 (의의) 휴머노이드 로봇 등 미래산업의 핵심 제품 관련 전략 및 계획을 구체적으로 수립

자료: '대외경제정책연구원, 25-01 중국 휴머노이드 로봇 발전 동향 및 평가'와 중국 정책문건을 바탕으로 저자 정리

〈표 3-6〉 중국 주요 지역별 로봇산업 육성 정책

시기	지역	문서명	주요 목표
2023년 10월	상하이	상하이시 스마트 로봇 산업 고도화 3개년 계획 (2023-2025년)	세계적 로봇 선도기업 10곳 육성, 대표 응용 시범 100곳, 로봇 관련 산업 규모 1,000억 위안 달성
2024년 9월	상하이 푸둥	푸둥신구 휴머노이드 로봇 산업 고도화 3개년 실행계획 (2024-2026년)	혁신정책·산업 클러스터 지속 추진, 1~2개 성급 초대형 시범 현장 조성, 대규모 로봇 응용 및 데이터 '어휘창고(語料庫)' 구축
2025년 2월	베이징	베이징시 체현지능(Embodied AI) 기술혁신 및 산업육성 실행계획 (2025-2027년)	50종 이상 양산 제품 개발, 핵심 기업 50곳 육성, 100개 이상 모델화 응용 실현, 만 대(萬台)급 로봇 상용화, 천(千) 단위 산업 클러스터 조성
2024년 4월	베이징 하이덴	전국 체현지능 혁신거점 조성 3개년 추진계획 (2024-2026년)	전국 최고 임바디인텔리전스(具身智能) 혁신 거점 구축, 응용 시범 및 산업 가속 집적
2024년 12월	선전	선전시 스마트 로봇 산업클러스터 고도화 실행계획 (2024-2026년)	핵심 기술 돌파, 산업 규모 1,000억 위안 돌파, 관련 기업 1,200곳 이상 달성
2024년 12월	항저우	항저우시 휴머노이드 로봇 산업 발전계획 (2024-2029년)	2027년까지 혁신체계 및 기반 완비, 2029년까지 산업 클러스터 기본 형성
2024년 10월	충칭	충칭시 '로봇+' 활용 실행계획 (2024-2027년)	휴머노이드 로봇 포함 중·고급 로봇 완제품 개발 및 응용
2024년 8월	청두	청두시 로봇 산업 발전 3개년 실행계획 (2024-2026년)	100종 이상 신제품 개발, 핵심기업 100곳 집적, 100개 응용 시범 조성
2025년 3월	우한	우한시 2025년 인공지능 산업 발전 추진계획	휴머노이드 로봇 대량 응용 추진, 인공지능 산업 총규모 30% 성장

자료: 산업연구원, 피지컬 AI시대, 중국 로봇산업의 성장과 시사점

(3) EU

EU 차원의 로봇 정책은 연구개발 지원과 표준/윤리 정립에 중점을 둔다. 앞서 언급한 바와 같이, 유럽연합 집행위는 민관협력 형태로 로보틱스 연구PPP(SPARC)를 운용하여 Horizon 프로그램을 통해 200여 개 이상의 로봇 연구 프로젝트를 자금 지원해왔다. 이를 통해 휴머노이드 로봇, 서비스 로봇, 협동로봇 등 다양한 주제로 기술 개발이 이뤄졌으며, 대학과 기업의 협력도 촉진되었다. EU는 또한 표준화 기구(CEN/CENELEC)와 함께 로봇 용어, 안전, 인터페이스 표준 정립 작업을 진행하고 있고, ISO 국제표준에도 적극 참여하여 로봇 소프트웨어 아키텍처 표준 등을 논의한다. 정책적으로 주목할 점은, EU는 로봇 윤리 및 법제 분야에서 선도적이라는 것이다. 2017년 EU 의회에서 전자인격(전자적 인간) 지위를 자율로봇에 부여하는 방안을 권고한 바 있으며, 비록 입법화되진 않았지만 로봇 책임성과 윤리에 대한 사회적 논의를 촉발시켰다. 최근에는 AI Act(인공지능법) 초안을 통해 고위험 AI 활용에 대한 규제를 마련하면서, 자율주행로봇이나 의료로봇 등은 엄격한 위험평가와 설명가능성 요건을 부과하려 하고 있다. 이는 소프트웨어 정의 로봇의 행동이 예측불가능할 경우를 대비해 안전장치(디지털 가드레일)를 요구하는 것으로 볼 수 있다. 개별 회원국 정책을 보면, 독일은 Industrie 4.0의 일환으로 로봇을 스마트공장의 핵심으로 지원했고, 프랑스는 국가전략산업으로 서비스로봇을 선정하여 투자펀드를 조성했다. 이탈리아는 제조 로봇 보급에 세액공제 인센티브를 주고 있고, 핀란드는 정부 연구기관(VTT) 주도로 자율 이동로봇 플랫폼을 개발 중이다. EU의 전반적 정책 기조는 로봇 기술을 통해 생산성과 삶의 질을 향상시키는 한편, 윤리와 사회적 수용성을 중시하는 것이다. 따라서 소프트웨어 정의 로봇의 다기능성을 활용하되 보안(사이버보안)과 데이터 프라이버시 보호를 강조한다. 예컨대 여러 기능을 다운로드받아 수행하는 로봇의 경우 소프트웨어 신뢰성 검증과 네트워크 보안에 대한 표준을 마련하는 노력도 진행 중이다. 정리하면, EU는 미국, 중국처럼 단일 국가 수준의 추진력은 부족할지라도, 다자간 협력과 규범 형성을 통해 지속가능한 로봇 기술 발전 환경을 조성하고 있다.

〈표 3-7〉 EU 로봇 산업 발전 관련 정책 및 내용

	주요내용
(독일) Industrie 4.0 (2013년)	(내용) 제조업에 CPS, 디지털 기술, 자동화 도입 (목표) 로봇·자동화 활용으로 스마트 팩토리, 생산 효율성·유연성 향상
Horizon 2020 (2014년)	(내용) 유럽 전역의 연구·혁신(R&I)에 자금 지원하는 통합 프레임워크 운영 (목표) 민간·공공 협력(PPP) 통해 로봇 연구 및 혁신 프로젝트에 대규모 투자하여 EU 내 로봇 기술 발전 및 시장 확대 도모
(이탈리아) 제조 로봇 보급에 세액공제 인센티브 (2016년)	(내용) 제조기업 대상 로봇/디지털 도입 세액공제 제공 (목표) 제조 로봇 보급 촉진, 산업 현대화 및 경쟁력 제고
(프랑스) 국가전략산업으로 서비스로봇 선정 (2018년)	(내용) 로봇(서비스 분야)을 미래 전략 산업으로 육성 (목표) 의료·돌봄·물류 등 비제조 분야에서 서비스 로봇 보급 및 생태계 조성 촉진
(핀란드) 정부 연구기관(VTT) 주도로 자율 이동 로봇 플랫폼 개발 (2020년)	(내용) 정부 연구기관 VTT가 자율 이동로봇 플랫폼 개발 추진 (목표) 건설·임업·광업 등 산업 환경에서 자율 로봇 운영 가능성 확보
(독일) High-Tech Strategy 2025 내 로봇 R&D(2020~2025) (2020년)	(목적) '인간을 위한 기술 형성'을 모토로 로봇틱스 기술의 혁신 (주요 R&D 추진 현황) 1) 간호용 분야 로봇, 솔루션 및 기술 개발 2) 인간-기계 상호 작용 분야 시뮬레이터, 로봇 개발 3) 중소기업 혁신 분야 시뮬레이터, 로봇 시스템 개발
Horizon Europe(2021~2027) (2021년)	(로봇 관련 연구과제) 1) 생산 라인 지능형 공작물 핸들링 : 조립 로봇 등 유연하고 재구성 가능한 생산 라인 구축이 목표 2) 스마트 제조를 위한 AI 강화 로봇 시스템 : AI와 로봇을 결합해 제조 현장에서 인간과 기계가 안전하게 협력할 수 있는 스마트 제조 시스템 개발이 목표
AI Act(인공지능법) (2024년)	(내용) AI 시스템 위험 수준별 규제 및 책임 부과 (목표) AI 기반 로봇 포함한 시스템의 안전성과 윤리적 사용 보장

자료: EU 정책문건 저자 정리

(4) 한국

한국은 2000년대 초부터 로봇을 미래 성장동력으로 선정하여 가장 먼저 로봇 기본법을 제정한 나라 중 하나다. 2008년 「지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법」이 제정되어 로봇산업 육성의 법적 토대를 마련했고, 이후 5년 단위의 기본계획을 수립·시행을 추진해왔다. 특히, 1차(2009~2013), 2차(2014~2018), 3차(2019~2023) 지능형로봇 기본계획을 거치며 기술개발 사업, 테스트베드, 표준화, 인력양성 등의 정책이 추진된 것을 알 수 있다. 이와 더불어, 정부는 첨단로봇 규제혁신 방안(2023)을 발표하여 규제 완화와 선제적 투자를 공표하였다. 이를 통해 실내 자율이동로봇의 안전기준 마련, 실외 배달로봇의 도로주행을 합법화하고, 의료로봇의 인허가 절차도 개선하는 성과가 있었다. 또, 가장 최근 발표된 정책으로는 K-휴머노이드 전략(2025) 및 차세대 물리형 인공지능 모형(피지컬 AI 모델) 기반 인간형 로봇(휴머노이드) 미래선택기술 개발 전략(2025)가 있으며, 이를 통해 국내 휴머노이드 기술력을 제고하고자 하였다. 구체적으로는, 관련 대학·제조사·부품사·수요기업이 연계된 생태계를 구축, 이를 통해 국내 로봇 AI 파운데이션 모델 및 글로벌 최고사양 휴머노이드 HW를 개발²⁾하고 관련 스타트업·인력을 양성하고자 하는 계획이다.

표준화 부분에서는 한국 주도로 ISO에 서비스 로봇 시험평가 국제표준 제정 작업을 한 사례가 있으며, 국내에서도 로봇 제품인증(KC) 제도를 통해 안전기준을 마련하고 있다. 인력 양성에서는, 2020년대 들어 AI+로봇 융합인재 양성이 강조되어, 정부가 AI대학원에 로봇트랙을 설치하고, 혁신인재 양성사업으로 로봇학과 정원을 확대하는 등 조치를 취했다. 이를 토대로 파악한 결과, 전반적으로 국내 로봇 정책은 추격형 전략에 가까웠으나, 최근에는 선도형 전략 요소도 가미되고 있는 것으로 보여진다. 소프트웨어 정의 로봇 분야에서도 우리나라는 자율주행차, 드론 등에서 축적한 SW 기술을 로봇에 접목시키는 전략을 쓰고 있으며, 5G 및 6G 통신을 활용한 클라우드 로봇 실증도 지원하고 있다. 즉, 기존의 정부 정책은 기본적인 산업육성 틀을 갖추고 있고 규제혁신 노력도 진행 중이나, 선진국 대비 투자 규모나 파급력은 아직 제한적인 것으로 보여지며 특히 SDR 시대를 맞아 AI와 로봇의 융합 생태계를 조성하는 측면에서는 이제 시작 단계로 평가된다. 미·중 양강체계에서 선도국과의 거리를 좁히기 위해서는 이러한 정책 기반 위에 보다 과감하고 구체적인 실행방안을 담는 것이 필요하다.

2) 무게 60kg 이하, DoF 50 이상, 페이로드 20kg 이상, 이동속도 2.5m/s 이상 등

〈표 3-8〉 한국 로봇 산업 발전 관련 정책 및 내용

	주요내용
지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 (2008년)	(목적) 1) 첨단 기술의 융합체인 지능형 로봇에 대하여 국가가 체계적으로 연구·개발 2) 초기 시장의 창출과 보급 확대를 위한 정책으로 로봇랜드를 조성 3) 로봇품질의 인증에 필요한 근거를 마련 4) 로봇윤리현장의 제정과 보급을 통하여 로봇이 반사회적으로 개발·이용되는 것을 방지
제2차 지능형 로봇 기본계획(2014~2018) (2014년)	(목표) 1) 개방형 로봇산업 생태계 조성으로 국내 로봇시장 확대 * 국내 로봇 생산액(조원) : ('11) 2.15 → ('13) 2.20(e) → ('15) 4.22 → ('18) 7.0 2) 글로벌 협업 및 수출 경쟁력 강화로 해외시장 선점 * 로봇 수출액(조원) : ('11) 0.52 → ('13) 0.74(e) → ('15) 1.22 → ('18) 2.5 3) 로봇전문기업 수 확대 및 규모화(평균 로봇매출 2배 향상) * 로봇기업수(개) : ('11) 363 → ('13) 402(e) → ('15) 490 → ('18) 600
제3차 지능형 로봇 기본계획(2019~2023) (2019년)	(비전) 로봇산업 글로벌 4대강국 도약 (목표) 1) 로봇산업 시장규모 : ('18) 5.7조원 ⇨ ('23) 15조원 2) 1천억원 이상 로봇전문기업 수 : ('18) 6개 ⇨ ('23) 20개 3) 제조로봇 보급 대수(누적) : ('18) 32만대 ⇨ ('23) 70만대
로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵 (2020년)	로봇 기술발전과 분야별 서비스 적용·확산 시나리오를 예측한 후, 로봇활용 전략 네트워크 의견 수렴을 통해 선제적으로 규제를 정비(총 33개 과제) 1) 로봇 발전 3단계 시나리오 예측 2) 4대 적용분야 선정, 관련 규제 이슈 33건 발굴·개선
첨단로봇 규제혁신 방안 (2023년)	(주요 추진과제) 4대 영역(모빌리티, 세이프티, 협업·보조, 인프라)을 중심으로 51개 과제 규제개선 추진 (로봇 규제혁신 추진과제) 1) 로봇 모빌리티 확대 2) 로봇의 안전서비스 시장 진입 확대 3) 사람과 협업을 통한 서비스 효율화 시장 진입 4) 로봇 新비즈니스 촉진을 위한 공통 제도 인프라 강화
첨단로봇 산업 비전과 전략 (2023년)	(비전) 첨단로봇을 가장 잘 만들고, 잘 활용하는 K-Robot 경제 실현 (목표) 제조, 복지, 안전 등 전 산업 분야에 로봇 100만 대 이상 보급 목표

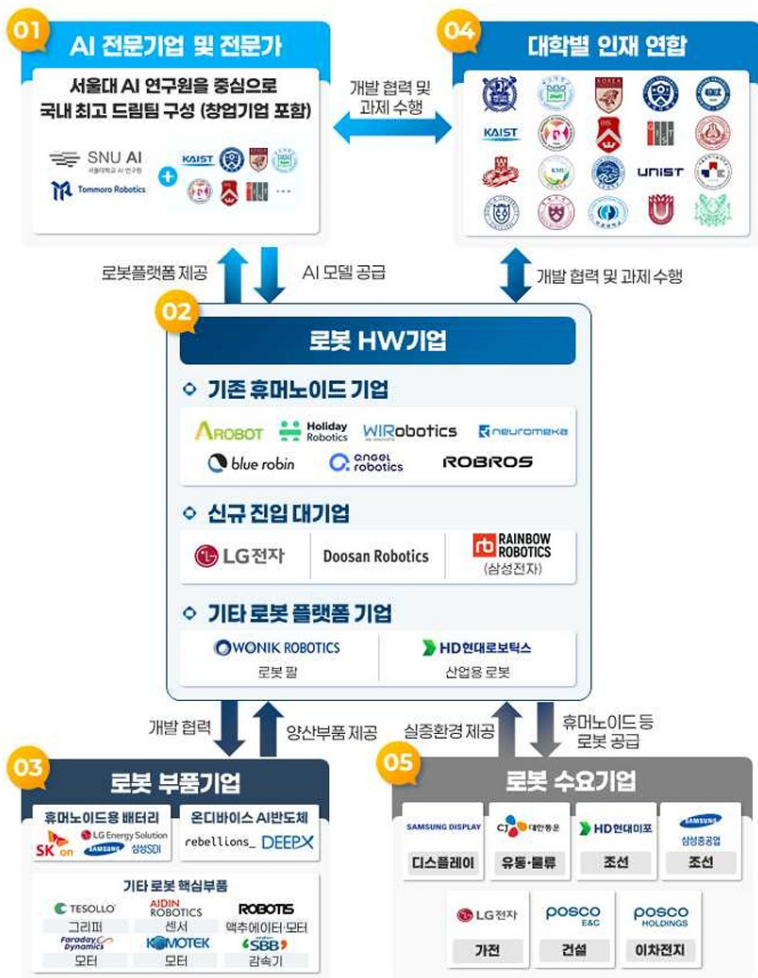
	주요내용
제 4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028) (2024년)	(비전) 글로벌 로봇 시장을 선도하는 「K-로봇경제」 실현 (목표) 2030 K-로봇 산업규모 4배 ↑ (5.6조원 → 20조원+α) 1) 국산화율 향상: 현 44% → '30년 80% 2) 1인당 노동생산성: 현 2.2억원 → '30년 3억원 3) 매출 1천억원 이상: 현 5개사 → '30년 30개사
K-휴머노이드 연합 출범 (2025년)	(목표) 2030년 휴머노이드 최강국(휴머노이드 및 AI 모델 '28년까지 개발) 1) 휴머노이드 HW 핵심 기술 개발(무게 60kg 이하, DoF 50 이상, 페이로드 20kg 이상, 이동속도 2.5m/s 이상 등) 2) 센서 및 액추에이터 등 핵심 부품, 휴머노이드 특화 반도체 및 배터리 개발 3) 로봇 AI 파운데이션 모델 개발
(과기부) 차세대 물리형 인공지능 모형(피지컬 AI 모델) 기반 인간형 로봇(휴머노이드) 미래선택기술 개발 전략 (2025년)	(목표) 미래시장을 선점할 휴머노이드 분야 글로벌 TOP 원천기술 확보 1) 휴머노이드 역량 수준 '24년 6위* → '40년 3위(*첨단로봇 기술수준) 2) 참여 석박사 연구인력 '30년 400명 → '35년 650명 → '40년 1,000명(누적) 3) 시제품 개발 및 시연 3회('30년, '35년, '40년)

자료: 한국 정책문건 저자 정리



[그림 3-26] 「K-휴머노이드 연합」 협력체계 및 미션

자료: 한국산업기술기획평가원



[그림 3-27] 「K-휴머노이드 연합」 추진체계

자료: 산업통상자원부 산업정책실 제조산업정책관 기계로봇제조정책과

나. 한국의 SDR 산업 정부 투자 현황

본 절에서는 2022~2026년 정부 R&D 사업 중 SDR 관련 사업·과제만을 선별하여 기술분류 (HW, SW, 기술전반, 인력양성)한 뒤, 연도별 투자규모 및 분야별 투자 구조를 비교 및 평가하였다. 단, 국가연구개발사업 조사·분석이 수행된 '22~'24년까지는 과제 수준에서 자료를 확인할 수 있으나, 2025~2026년은 과제가 수행 중이거나, 구체적인 RFP가 공고되지 않아 개별 과제 정보가 제한적이다. 이에 따라 과제단위 분석에서는 2022~2024년 실적 기반의 CAGR(연평균성장률)을 적용해 추정치(E)를 산정하여 분석을 수행하였다.

(1) SDR 관련 사업 현황

보안 사업은 아래 리스트에 포함하지 않았으나, 그래프 내 예산 금액에는 포함하였다.

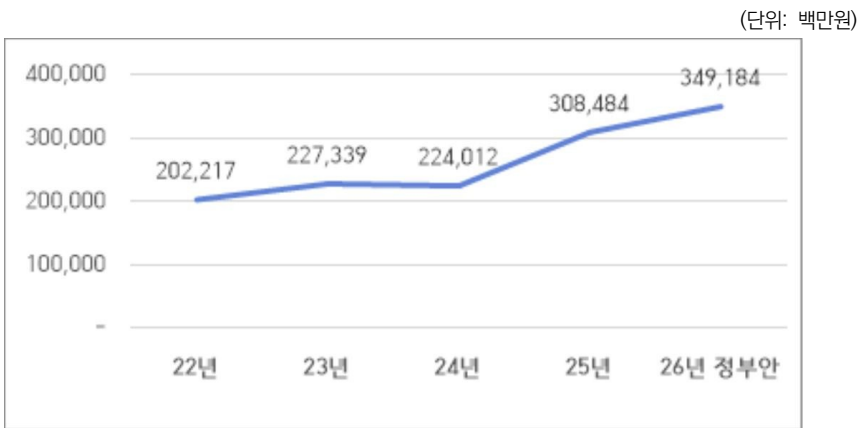
〈표 3-9〉 SDR 관련 세부사업 리스트

순서	부처	세부사업	사업시작	사업종료
1	과기1	인공지능바이오로봇의료융합개발(과기부)	2018	2022
2	과기1	민관협력기반AI휴머노이드원천기술고도화	2026	2030
3	과기2	60GHz이하대역5G전파응용서비스활용기반조성	2023	2027
4	과기2	자율행동체온디바이스응용지원핵심기술개발(R&D)	2026	2029
5	과기2	복합지능자율행동체SW핵심기술개발(R&D)	2024	2027
6	과기2	ICT융합산업혁신기술개발사업	2009	2022
7	과기2	5G기반IoT핵심기술개발	2020	2023
8	과기2	클라우드로봇복합인공지능기술개발(R&D)	2020	2023
9	과기2, 중기부	스마트제조혁신기술개발	2022	2026
10	국토부	AI진단기반항공기로봇검사및정비기술개발	2023	2027
11	국토부	고부가가치융복합물류배송인프라혁신기술개발사업	2021	2027
12	국토부, 산업부	건설현장다목적고소작업을위한로봇플랫폼및XR기반 인간-로봇협업기술개발	2025	2029
13	농식품부	AX기반지능형농작업협업산업화기술개발	2026	2030
14	농진청	지능형농업로봇기반기술개발(R&D)	2026	2030
15	복지부	수요자중심돌봄로봇및서비스실증연구개발사업	2023	2027
16	산림청	고성능목재수확기계장비개발	2024	2028
17	산업부	AI기반표적맞춤형의약품제조자율랩기술개발	2025	2029
18	산업부	산업혁신인재성장지원	2021	2028
19	산업부	국가로봇테스트필드	2024	2028
20	산업부	로봇산업기술개발	2020	2030 (일몰관리 혁신)
21	산업부	자율형소프트로봇핵심기술국제공동연구	2025	2028
22	산업부 (소방청, 행안부)	재난및위험작업현장근로자의사고방지를위한안전로봇 기술개발	2023	2028
23	산업부	조선해양산업기술개발사업	2026	2030
24	우주청	드론로봇연계도심지중량화물멀티모달배송기술개발 (R&D)	2023	2026
25	해수부	극한지스마트광역탐사를위한로봇-ICT융합기술개발 사업(R&D)	2026	2031

(2) 연도별 SDR 관련 정부 투자 규모 변화

최근 5년간 SDR 관련 정부 예산은 2022년 약 2,022억 원 수준에서 소폭 증가한 2023년을 거쳐, 2024년에는 다소 정체되는 모습을 보였다. 그러나 2025년에는 예산이 크게 확대되어 약 3,084억 원으로 전년 대비 37.7%가 증가하였으며, 2026년 정부안에서는 약 3,492억 원 수준까지 상승한 것으로 나타났다. 이러한 투자의 총 규모는 약 1조 3,112억 원에 이르는 것으로 나타났다.

전체적으로 2022~2024년은 완만한 증가 및 정체 구간이었으나, 2025~2026년은 뚜렷한 증액 국면으로 전환됨을 확인할 수 있다. 이는 SDR 관련 기술 개발 수요 확대와 정책 우선순위 변화가 반영된 것으로 해석된다.



[그림 3-28] 연도별 SDR 관련 전체 예산 변화

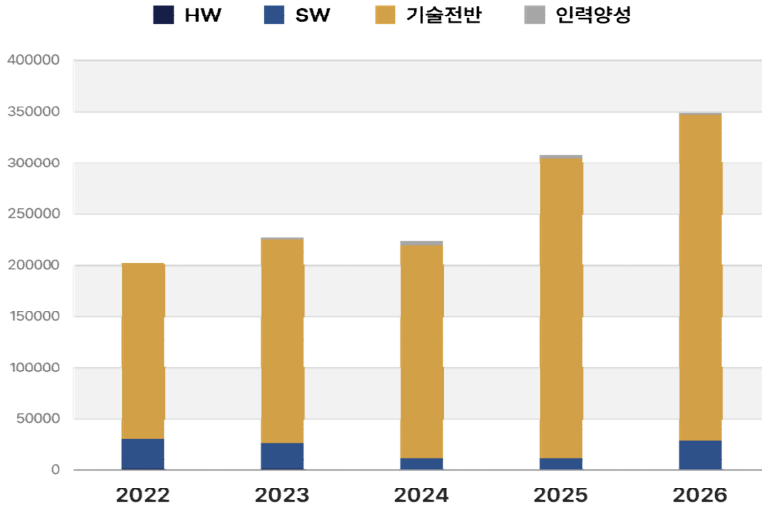
(3) 사업 단위 SDR 기술분류별 예산 구조

사업 단위 기준으로 SDR 기술분류별 예산 구조를 살펴보면, 2022~2026년 전 기간 '기술전반' 항목(90.7%)에 대한 투자가 압도적 비중을 차지한다. 전체 예산이 매년 증가함에 따라 기술전반 항목은 2022년 약 1,700억 원에서 2026년 약 3,200억 원 수준까지 확대되었으며, 매년 SDR 사업투자의 대부분을 구성하고 있음을 확인할 수 있다.

반면 HW(0.3%)·SW(8.1%) 항목은 전 기간 내 상대적으로 작은 규모의 예산이 투자되고 있는 추세이며, 예산 증가 속도 또한 불규칙하다. 이는 SDR 사업이 특정 기술요소보다는 플랫폼·인프라·융합형 R&D 등 포괄적 성격의 '기술전반' 중심으로 설계되고 있음을 보여준다.

인력양성 항목(0.8%) 역시 전체에서 차지하는 비중이 매우 낮으며, 2023년 이후 소규모로 지원하는 추세로 인력양성에 대한 정책적 수요와 로봇 산업의 인력 확보 필요성을 일부 반영한 것으로 해석된다.

(단위: 백만원)



[그림 3-29] 사업 단위 SDR 기술분류별 예산 구조

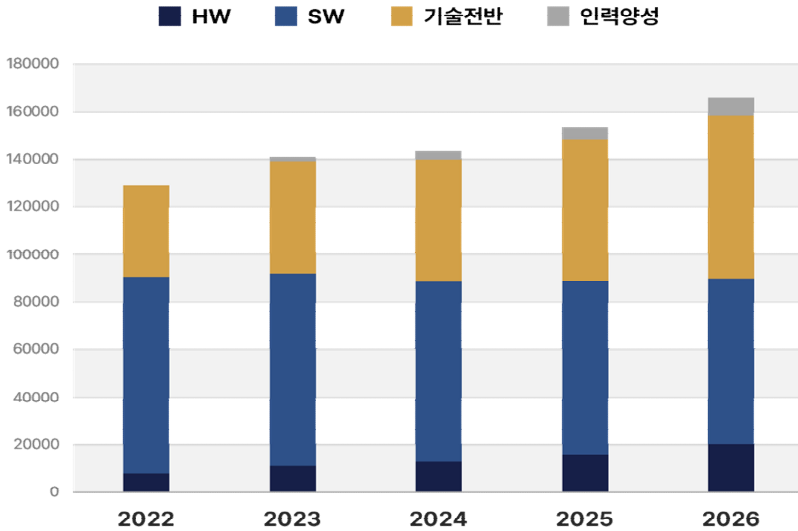
(4) 과제 단위 SDR 기술분류 및 2025~2026년 추정

과제 단위 기술분류 그래프에서는 직전 3개년(2022년~2024년) 데이터를 기반으로 CAGR(연평균 성장률)을 활용하여 2025년과 2026년의 예산을 추정하였다. 단, SDR과 연관성이 있는 사업이더라도, 사업 내 과제의 성격에 따라 연관성이 미흡할 수 있어 재분류를 추진하였으며 이를 토대로 분석을 수행하였다.

과제 단위 예산 구조에서는 SW 항목(52%)의 비중이 가장 높게 나타나 사업 단위 구조와 상이한 양상을 보인다. 2022~2026년 동안 SW 예산은 지속적으로 감소하는 경향을 보이지만, HW 예산은 매년 증가하여 약 200억 원을 상회하는 수준에 도달한다. 기술전반 항목은 HW 항목에 이어 꾸준히 증가하며, 인력양성 항목은 2024년부터 본격적으로 상승하기 시작한다.

2026년 기준, 기술분류별 투자 비중을 분석하면 전체 예산의 약 83%가 SW와 기술전반에 집중된 것으로 나타난다. 구체적으로 SW와 기술전반이 각각 41.9%, 41.1%를 차지하였으며, HW(12.2%), 인력양성(4.8%)이 뒤를 이었다. 이를 사업 단위에서의 분석과 비교하면, 사업 단위에서는 HW와 SW를 모두 아우르는 형태로 사업을 구성하나, 실제로 이를 수행하는 연구과제들은 다수가 SW 위주의 연구를 하는 것으로 나타났다. 즉, 정부 R&D 투자는 SDR의 하드웨어보다는 이를 구동하기 위한 AI·시뮬레이션 등의 연구를 주로 추진하는 것으로 해석된다. 다만, 국내의 하드웨어 업체들이 영세한 것을 고려할 때, HW 생태계 진흥을 위해서도 일정 수준의 예산은 담보되어야 할 것으로 보인다.

(단위: 백만원)



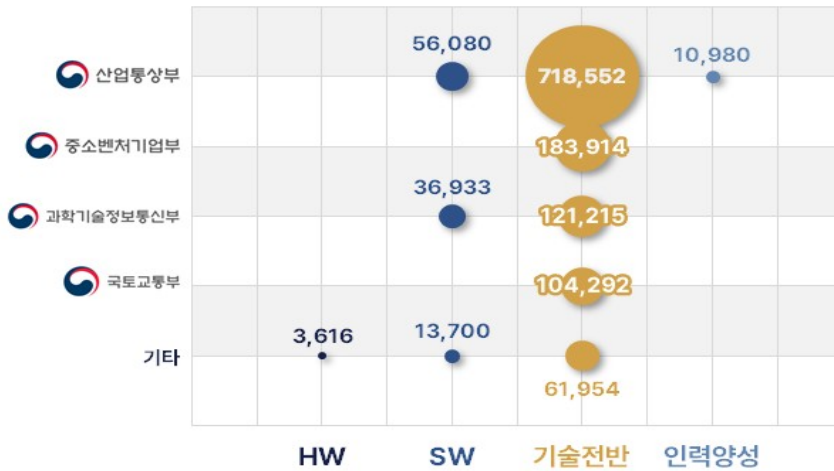
[그림 3-30] 과제 단위 SDR 기술분류별 예산 구조('25~'26년 추정치 포함)

(5) 부처별 X 기술분류별 SDR 예산 규모 교차분석

부처별 × 기술분류별 사업 단위 예산 교차분석 결과, 산업부가 SDR 관련 예산의 절대적 비중을 차지하는 핵심 부처로 확인된다. 구체적으로는 산업부는 SW(7.1%), 기술전반(91.5%) 등 다양한 기술범주에 예산을 배분하고 있으나, 기술전반 분야에서 대규모 사업이 집중적으로 배정되어있으며 전체 산업부 SDR 예산의 대부분을 차지한다. 그 다음으로 SW 분야에서는 중형 사업을 포함하며 약 7% 수준의 비중을 유지하는 것으로 나타난다.

중기부와 국토부 역시 기술전반 중심의 투자 구조를 보이며, 과기정통부와 기타 부처(복지부, 우주청, 방사청, 산림청 등)는 규모는 작지만 기술전반 및 SW 중심으로 예산을 투자하고 있는 것으로 나타났다.

종합적으로는 산업부는 기술전반 유형의 대형 사업을 중심으로 SDR 생태계 조성의 중추 역할을 담당하고 있으며, 중기부·과기정통부는 주요 핵심기술 기반을 강화하는 역할, 국토부·복지부 등 기타 부처들은 부처 특화 분야에서 제한적 참여를 수행하는 구조로 분석된다.



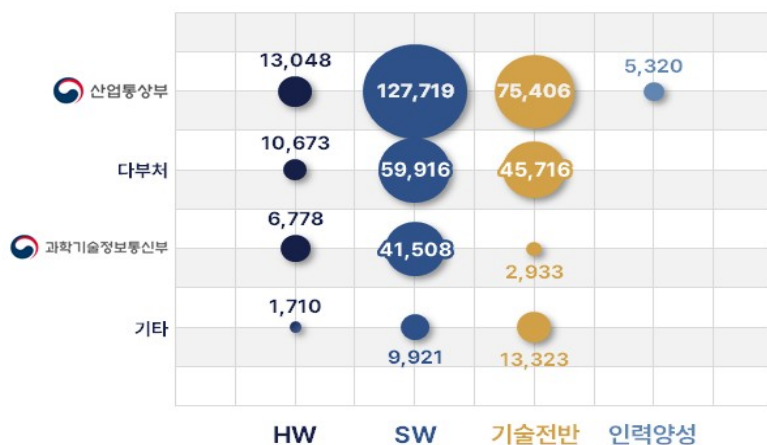
[그림 3-31] 부처별 X 기술분류별 사업 단위 SDR 예산 규모 교차분석('22~'26년)

(6) 부처별 X 기술분류별 과제 단위 SDR 예산 규모 교차분석

부처별 × 기술분류별 과제 단위 예산 교차분석 결과, 사업 단위 분석과 마찬가지로 산업부가 SDR 관련 전체 예산의 중심적인 투자 부처로 확인되었다. 다만, 사업 단위 분석과 달리 산업부는 전 영역에서 사업이 상대적으로 고르게 분포하며 SW 항목에서 가장 높은 투자 집중도(57.7%)를 보인다. 과기정통부 역시 SW(81%) 중심의 투자 비중이 가장 높은 것으로 나타났다.

한편, 다부처의 경우 SW(51.5%) 예산과 기술전반(39.3%) 예산 간 차이가 비교적 크지 않아 균형적인 투자 구조를 보이는 것으로 해석된다. 그러나, 개별 과제 규모가 대체로 10억 원 내외의 소규모의 구조로 나타났는데 이는 부처 공동 추진 특성상 사업이 세분화되는 경향 때문으로 판단된다.

종합적으로 볼 때, SDR 관련 과제 단위 예산은 산업부가 절대적 비중을 차지하며, 산업부 중심의 대형 투자와 과기정통부의 SW 분야 중견 투자, 다부처의 소규모 분산 투자라는 구조적 특징이 명확하게 나타난다.



[그림 3-32] 부처별 X 기술분류별 과제 단위 SDR 예산 규모 교차분석('22~'24년)

가. SDR을 적용 가능한 서비스 시나리오 구성에 필요한 요인 도출

자동차와 제조회사 등 소프트웨어가 정의하는 기술이 적용 가능한 타 산업과 달리, 로봇 산업에서 정의하는 SDR을 활용한 분야는 그 정의 및 연구 방향, 활용 분야가 현재까지 명확하게 정의되지 않은 것으로 알려져 있다. 소포 분류 및 이송(Figure AI), 물류 창고 업무(Agility Robotics), 가정용(1X Technologies), 소방용(Unitree Robotics) 등 다수의 글로벌 기업에서 이를 활용한 서비스를 탐색 중이나, 명확한 킬러 어플리케이션으로서의 응용 분야는 모호한 상황이다. 본 절에서는 추후 SDR을 적용 가능한 서비스 시나리오 구성 시 고려해야 할 사항들에 대한 계층화 분석(Analytic Hierarchy Process, AHP)을 추진하고자 3개의 고려 요인을 중분류로 도출하였으며 각각의 중분류를 3가지로 나누어 총 9개의 소분류를 설계하였다. 구체적으로는, 요인 설계는 아래의 3가지 원칙에 근거하여 추진되었다. ❶ 서로 독립적이되, 전체적으로는 포괄적이어야 함(MECE 원칙), ❷ 기술·경제·사용자 관점의 균형 잡힌 삼각 구조일 것, ❸ 서비스 시나리오의 '실현 가능성'과 '가치 창출 가능성'을 모두 반영할 것.

〈표 3-10〉 SDR을 적용할 수 있는 시나리오 구성 필요 요인

중분류	소분류	조작적 정의
기술 적합성	자동화·지능화 적합성	시나리오에서 구상한 업무의 자동화 가능성과 자율·지능화 기술이 시나리오에서 실제 가치를 창출할 수 있는 정도가 SDR 활용 시나리오의 기술 적합성 판단에 가장 우선함
	유연성·확장성 수요	시나리오에서 구상한 업무에서 모듈형·소프트웨어 중심 구조가 요구되는지 여부와 다양성·변동성 대응 필요성의 정도가 SDR 활용 시나리오의 기술 적합성 판단에 가장 우선함
	통합·상호 운용성 수요	시나리오에서 구상한 업무에서 외부 시스템·센서·플랫폼과의 통합이 필요한지와 SDR이 이를 지원하는지 유무가 SDR 활용 시나리오의 기술 적합성 판단에 가장 우선함
경제적 효과성	비용 절감	인건비·운영비 절감 효과, 유지보수 및 소프트웨어 업데이트 비용 감소 가능성이 SDR 활용 시나리오의 경제적 효과성 판단에 가장 우선함

중분류	소분류	조작적 정의
	운영 효율성	처리 속도·작업 품질 향상절감 효과와 업데이트 등 실시간 대응의 운영상 이점이 SDR 활용 시나리오의 경제적 효과성 판단에 가장 우선함
	경제적 타당성	투자 대비 기대 수익, 장기적 경제성 및 지속 가능성이 SDR 활용 시나리오의 경제적 효과성 판단에 가장 우선함
사용자 및 환경 수용성	사용자 수용성	시나리오에서 설정한 현장 작업자·고객의 SDR 기반 서비스 수용 가능성과 조작성·학습 용이성이 SDR 활용 시나리오의 사용자 및 환경 수용성 판단에 가장 우선함
	환경·현장 적합성	시나리오에서 설정한 물리적 환경(공간, 이동성, 안전성)과 로봇의 다양한 환경 변화 대응 능력이 SDR 활용 시나리오의 사용자 및 환경 수용성 판단에 가장 우선함
	규제·안전 적합성	시나리오에서 설정한 로봇의 관련 법규·인증 요구 충족 가능성과 리스크 관리 적합성이 SDR 활용 시나리오의 사용자 및 환경 수용성 판단에 가장 우선함

나. 도출된 구성 요인별 가중치 분석(AHP)

앞서 도출한 3개의 중분류 및 9개의 소분류에 대한 가중치를 분석하고자, 학·연에 종사 중인 로봇 분야 전문가 9인을 대상으로 설문조사를 추진하였다. 조사 결과, 중분류에서의 시나리오 구성 요인 가중치는 기술 적합성(0.45) > 경제적 효과성(0.34) > 사용자 및 환경 수용성(0.21)으로 나타나 시나리오 구성 시 가장 주요하게 판단해야 할 지표는 기술 적합성으로 나타났다. 이는 구상한 해당 시나리오 평가 시, 시나리오가 SDR의 기술 특성과 구조적으로 얼마나 적합한지에 대한 확인이 선행되어야한다는 것을 의미한다. 소분류에서의 경우, 1순위는 통합·상호운용성 수요, 유연성·확장성 수요가 2순위, 운영 효율성이 3순위로 나타났다. 즉, SDR을 활용한 서비스 시나리오(Robot-as-a-Service)를 구성할 경우, 외부 시스템·센서·플랫폼과의 통합이 필요한지, 모듈형·소프트웨어 중심 구조가 요구되는지를 중점 고려하고 이를 반영할 필요가 있다. 다만, 대다수의 사용자 및 환경 수용성 소분류의 경우 순위가 낮은 것으로 나타났는데, 이는 로봇 유관 연구를 수행하는 연구자의 경우 휴머노이드 등 여러 유형의 로봇과의 친숙함이 있으며 이를 현장에 적용하는 연구에 종사하는 경우가 많기에 사용자 수용성 및 환경·현장 적합성에 다소 낮은 가중치를 준 것으로 보인다.

〈표 3-11〉 AHP 결과에 따른 소분류별 가중치 및 순위

중분류	소분류	가중치	순위
기술 적합성	자동화·지능화 적합성	0.12	4
	유연성·확장성 수요	0.14	2
	통합·상호운용성 수요	0.19	1
경제적 효과성	비용 절감	0.10	7
	운영 효율성	0.12	3
	경제적 타당성	0.12	5
사용자 및 환경 수용성	사용자 수용성	0.05	9
	환경·현장 적합성	0.06	8
	규제·안전 적합성	0.11	6

추가로, 세부적인 분석을 위해 학계에 종사 중인 응답과 연구계에 종사 중인 전문가의 응답을 개별적으로 분석하였다. 학계에 종사 중인 전문가들의 중분류 기준 시나리오 구성 요인 가중치는 경제적 효과성(0.46) > 기술 적합성(0.37) > 사용자 및 환경 수용성(0.17)으로 나타났으며 연구계에 종사 중인 전문가들의 중분류 기준 시나리오 구성 요인 가중치는 기술 적합성(0.48) > 경제적 효과성(0.28) > 사용자 및 환경 수용성(0.24)으로 나타나 다소의 차이점을 보였다.

〈표 3-12〉 응답자 유형에 따른 소분류별 순위

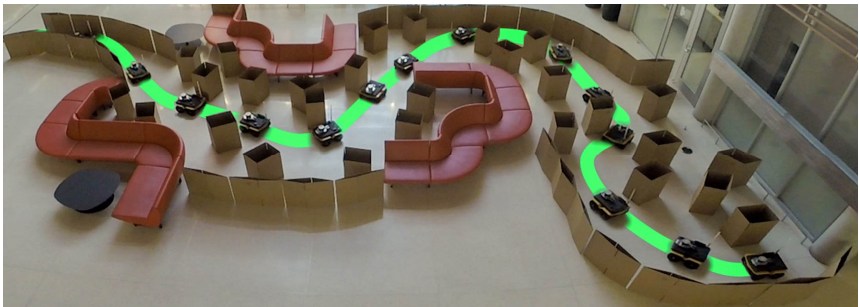
중분류	소분류	학계 응답자 순위	연구계 응답자 순위
기술 적합성	자동화·지능화 적합성	5	2
	유연성·확장성 수요	1	4
	통합·상호운용성 수요	7	1
경제적 효과성	비용 절감	4	7
	운영 효율성	2	6
	경제적 타당성	3	5
사용자 및 환경 수용성	사용자 수용성	9	9
	환경·현장 적합성	8	8
	규제·안전 적합성	6	3

가. 결론 및 정책 제언

본 절에서는 앞서 살펴본 산업 동향과 각국의 사례를 토대로, 한국이 소프트웨어 정의 로봇 분야에서 경쟁력을 확보하기 위한 정부 R&D 투자 및 지원 전략을 제언하고자 한다. 정책의 목표는 한국 로봇 산업이 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 통합 역량을 갖추고, 국내 수요에 맞는 한국형 모델을 개발하며, 글로벌 시장에서도 차별화된 가치를 제공하는 것이다. 이를 위해 제시하고자 하는 세 가지 중점 추진전략은 다음과 같다.

① 경진대회 및 오픈소스 중심의 로봇 개발 기반 강화를 통한 인력 양성과 기술력 제고: 혁신은 인재와 생태계에서 나오므로, 정부는 소프트웨어 정의 로봇 분야 인재 육성에 적극 투자해야 한다. 로봇 경진대회는 젊은 인재들이 창의적인 아이디어를 실제 로봇에 구현해볼 기회를 제공하며, 이를 통해 우수 인재 발굴과 기술 축적의 일석이조 효과를 얻을 수 있다. 미국 DARPA 로보틱스 챌린지가 전 세계 휴머노이드 연구를 한 단계 끌어올렸듯이, 국내에서도 정부 주도의 범용 로봇 소프트웨어 대회를 개최할 필요가 있다. 예를 들어 IEEE RAS(Robotics and Automation Society)가 주최하는 자율로봇 내비게이션 챌린지, 휴머노이드 로봇 시스템 개발이나 한국로봇산업진흥원이 주관하는 지능로봇대회 등을 참고하여 한국형 범용 로봇 소프트웨어 경진대회를 개최, 동일한 로봇 플랫폼(휴머노이드나 모바일 매니퓰레이터 등)에 다양한 미션 수행용 소프트웨어를 개발·경쟁시키는 것이다. 이러한 대회를 정기화하면 대학생, 연구원, 스타트업 등이 참여하여 SDR 기술 발전에 기여할 것이다. 아울러 국내 로봇 생태계가 국제표준인 ROS 기반 개발 환경에 쉽게 접근하고 기여할 수 있도록, 오픈소스 중심의 로봇 개발 기반을 강화해야 한다. 현재 국내에도 로보티즈사의 TurtleBot과 같은 교육용 오픈 플랫폼이 존재하지만, 산업용 모바일 로봇이나 휴머노이드 등 실제 산업·서비스 현장에서 활용 가능한 수준의 개방형 레퍼런스 플랫폼은 부족한 실정이다. 따라서 독자적인 폐쇄형 플랫폼을 새로 구축하기보다는, ROS/ROS2 생태계와 호환되는 HW 참조설계와 SW SDK를 공개하는 K-로봇 오픈플랫폼 프로젝트를 추진한다면 이를 통해 대학·기업이 글로벌 표준과 연동된 환경에서 응용 SW와 로봇 앱을 개발하고, 국내 기술이 국제 생태계 속에서 자연스럽게 확장될 수 있다. 정부는 R&D 예산으로 이러한 ROS 호환 오픈 하드웨어·오픈소스 패키지 개발을 지원하고, 커뮤니티 운영, 기업·연구자 기여 포상 프로그램 등을 마련하여 생태계 참여를 활성화할 수 있다. 이는 곧 현장에서 실제 로봇을 다뤄보고 SW를 개발한 실전형 인력 양성으로 이어져, 산업계의 중요한 자산을 확보하는 선순환 구조를 형성하게 될 것이다. 또한 경진대회 등을 통해 발굴된 인재와 기술을 스타트업 창업으로

연계하는 지원도 중요하다. 멘토링, 창업자금, 테스트베드 제공 등을 통해 젊은 개발자들이 SDR 관련 창업에 도전하도록 독려해야 한다.



[그림 3-33] ICRA 2025 BARN Challenge(벤치마크 자율 로봇 내비게이션 챌린지)의 장애물 코스

자료: The BARN Challenge 2025



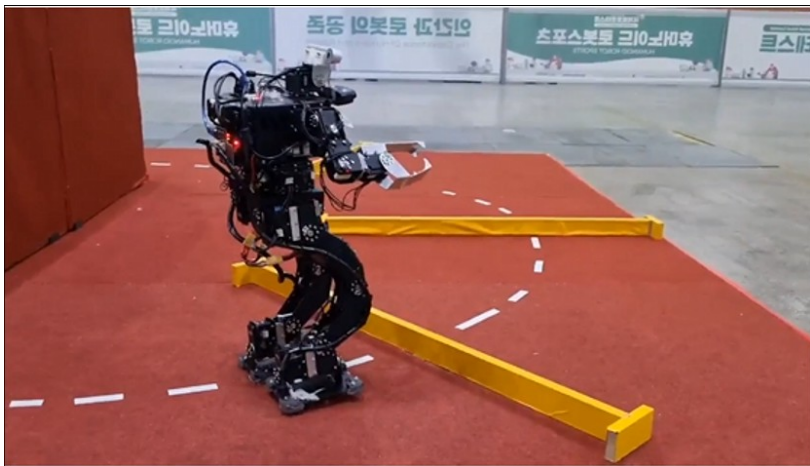
[그림 3-34] AgiBot World Challenge(휴머노이드 로봇 시스템 개발)의 장거리 조작 시나리오

자료: AgiBot World



[그림 3-35] AgiBot World Challenge(휴머노이드 로봇 시스템 개발)의 미세 조작 시나리오

자료: AgiBot World



[그림 3-36] 한국로봇산업진흥원 지능로봇대회의 휴머노이드 지능형 종목

자료: 국제로봇콘테스트

② SDR에 특화된 도입 환경 분석 및 적용 전략: 소프트웨어 정의 로봇이 지향하는 바는 하나의 로봇이 여러 역할을 수행하는 것이지만, 만능 로봇은 현실에 존재하지 않는다는 점을 인식해야 한다. 즉 아무리 소프트웨어를 바꾸어도 물리적 하드웨어의 한계로 인해 모든 작업을 잘 해내는 로봇은 등장하기 어렵다. 따라서 정부와 수요자(산업계, 공공기관 등)는 어떤 환경에서 어떤 기능 조합이 효율적인지를 면밀히 분석하여 우선 적용분야를 특화해야 한다. 이를 위한 전략이 적합 환경 분석 기반 도입이다. 예를 들어, 물류센터는

주로 반복적 피킹/팔레타이징 작업과 청소 작업이 모두 필요한 공간인데, 두 작업의 성격은 다르지만 이동 플랫폼과 팔, 흡착기 등 말단작업부 조합을 바꾸면 한 로봇이 두 역할을 수행할 수 있을지 모색해볼 수 있다. 반면 의료기관에서 병실 안내와 병원물품 배송을 한 로봇에 시키는 것은 현실성이 낮을 수 있는데, 이는 위생 요건 등 환경이 다르기 때문이다. 이처럼 도입 환경별로 요구 기능과 제약사항을 분석하여, SDR 개념 적용이 유리한 분야를 선정하고 집중 지원하는 것이 효율적이다. 정부는 앞서 언급한 내용을 고려하여, 산하 연구기관이나 협회를 통해 산업분야별 로봇 활용 로드맵을 수립할 때 이러한 멀티기능 로봇의 경제성 분석을 포함시킬 필요가 있다. 그 결과 특정 분야(예: 공항과 역사의 안내+청소 로봇, 군부대의 경계+물자이송 로봇 등)에서 비용 대비 효과가 높다면 해당 분야 실증사업에 SDR 컨셉 로봇을 투입하여 도입 모델을 만드는 것을 제안한다. 또한, 한 로봇이 여러 업무를 수행할 때 안전성과 책임소재 규정도 분명해야 한다. 정부는 형식승인 제도 개선 등을 통해 다기능 로봇도 원활히 인증받을 수 있게 하고, 운영 가이드라인(예: 한 임무에서 다른 임무로 전환 시 안전절차)을 제시해야 한다. 이를 통해 얻은 성과가 다른 분야로 확산되면서 점진적으로 다목적 로봇 활용이 늘어날 것이다. 예를 들어, 물류창고에서 성공한 다기능 로봇 플랫폼이 소프트웨어 변경을 통해 공장이나 상업시설에도 확대 적용되는 식의 파생 효과를 기대할 수 있다. 정부는 이러한 실증-확산 모델이 가능하도록 초기 도입 보조금, 공공수요 창출 등의 정책수단을 활용해야 한다.

③ 자율이동체 하드웨어와 국산 AI 소프트웨어 결합을 통한 한국형 모델 개발: 한국이 강점을 가질 수 있는 전략적 방향은 국내에서 비교우위에 있는 기술 요소들을 결합하여 고유한 로봇 제품/서비스를 만드는 것이다. 한국은 자율주행차, 드론 등 자율이동체 기술에서 상당한 수준에 올라있고, 동시에 AI 소프트웨어 분야에서도 국내 대기업들이 초거대 AI 개발을 주도하며 역량을 키우고 있다. 이 둘을 접목하면 자율이동 기반의 지능형 로봇, 즉 한국형 소프트웨어 정의 로봇 모델을 창출할 수 있다. 구체적으로, 모바일 플랫폼 하드웨어는 현대자동차가 개발 중인 배송로봇이나 산업용 무인이송체(AGV) 기술을 활용하고, 여기에 국산 AI 소프트웨어 엔진(예: 네이버 HyperCLOVA나 카카오 Kanana 모델 등)을 결합하여 음성대화, 시각인지, 자율경로 계획을 수행하는 서비스 로봇을 만들 수 있을 것이다. 이렇게 하면 하드웨어는 신뢰성 있는 국내 제품을 쓰고, 소프트웨어는 한국어 처리와 정밀한 공간인지에 강한 국산 AI를 사용함으로써 현지화된 성능 최적화가 가능하다. 정부는 산학연 컨소시엄 형태로 이 같은 K-SDR 플래그십 프로젝트를 추진할 것을 제안한다. 예를 들어 한국형 AI환경미화 로봇 개발 사업을 기획하여, 자율주행 플랫폼 제작사, AI기업, SI기업, 지자체 등이 참여하는 프로젝트로 진행할 수 있다. 이 로봇은 낮에는 도로를 청소하고 밤에는 보안순찰을 도는 식의 다목적 활용을 목표로 하며, 도심 정적·동적 장애물 데이터를 학습한 AI로 경로를 자유롭게 변경하면서 작업하도록 설계한다. 이러한 파일럿 모델을 개발

해봄으로써 얻게 되는 것은, 한국 실정에 맞는 HW-SW 통합 아키텍처 노하우다. 또한 국내 AI 소프트웨어의 성능을 로봇 플랫폼에서 테스트함으로써 데이터셋 축적과 알고리즘 개선도 이루어질 것이다. 정부는 이와 관련하여 국산 로봇 소프트웨어 인증제 등을 도입, 성능이 검증된 모듈에 대해 가점을 주거나 공공구매 연계 혜택을 주어 SW 개발사들의 참여를 유인할 수 있다. 완성된 한국형 SDR 모델은 해외에 수출할 수도 있고, 아니면 부분품(예: AI 소프트웨어 모듈)을 해외 로봇 제조회사에 공급하는 형태로도 비즈니스가 가능하다. 현재 미국과 유럽 등의 일부 기업들은 한국의 5G 통신 인프라, 클라우드 기술과 연동한 로봇 서비스에 관심이 많으므로, 한국이 선도적으로 자율이동 + AI 로봇 서비스를 도시 단위로 구현해보이면 그것이 표준이 될 가능성도 있다. 정부는 이러한 시범사업에 스마트시티 예산, 5G 특화망 지원 등을 융합하여 투자하고, 관련 기업 컨소시엄에는 규제샌드박스를 적용해 과감한 테스트를 허용해야 한다. 이처럼 하드웨어 강점과 소프트웨어 강점을 결합한 한국형 모델 개발은, 개별 요소 기술로 선진국을 따라잡는 전략을 넘어 통합 솔루션으로 글로벌 시장을 공략하는 전략이라 할 수 있다.

제4장

제조업 경쟁력 제고를 위한 소프트웨어 정의 제조산업 혁신전략 연구

제1절 개요

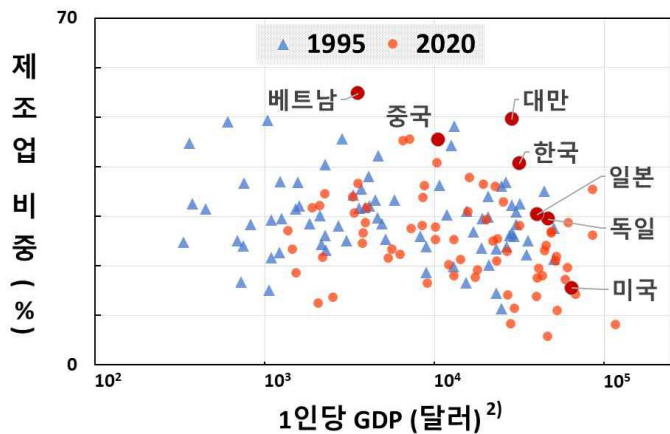
가. 배경 및 필요성

세계경제포럼(WEF)은 2025년 발간한 지능형 시대(Intelligent Age) 산업 백서에서 향후 글로벌 산업 전반에 중대한 변화를 초래할 10대 분야 중 하나로 ‘첨단 제조와 공급망’을 선정하였다. 이는 제조업이 단순한 생산 활동의 영역을 넘어, 인공지능(AI), 로봇공학, 디지털 전환 기술이 결합되는 핵심 전략 산업으로 재편되고 있음을 의미한다. 특히 WEF는 제조 현장의 AI 도입이 생산 공정의 자동화, 운영 효율성 제고, 품질 관리 고도화, 에너지·자원 관리 최적화 등 다차원적 변화를 야기하고 있으며, 이러한 변화를 지속적으로 확장하기 위해서는 제조기업이 강력한 조직적·기술적 기반을 갖추어야 한다고 강조하고 있다. 다시 말해, AI 기반의 자율 제조 체제로 나아가는 것은 선택이 아니라 글로벌 제조 경쟁에서 생존하기 위한 필수 조건으로 자리 잡고 있다.



[그림 4-1] 세계경제포럼이 2025년 발간한 첨단 제조와 공급망 분야 백서 일부
자료: World Economic Forum(2025)

한국 제조업의 구조적 특징 또한 이러한 필요성을 강화하는 배경으로 작용한다. 한국은 전통적으로 제조업의 국민경제 기여도가 높은 국가이며, GDP 대비 제조업 비중 역시 국제적으로 매우 높은 수준을 유지해왔다. 실제로 2020년 기준 한국의 제조업 비중은 27%로 OECD 평균(14%)의 두 배에 육박한다. 뿐만 아니라 한국 제조업은 주요국 대비 수출 의존도 역시 높은 구조를 지니고 있으며, 팬데믹 직후에도 전체 제조업 생산 중 약 47%가 수출에 직·간접적으로 연계된 것으로 추정된다. 이처럼 제조업의 비중이 절대적으로 높은 한국 경제에서 글로벌 수요·공급망 변동성에 대응하기 위해서는 생산 효율성, 유연성, 품질 경쟁력을 안정적으로 확보하는 것이 필수적이다.

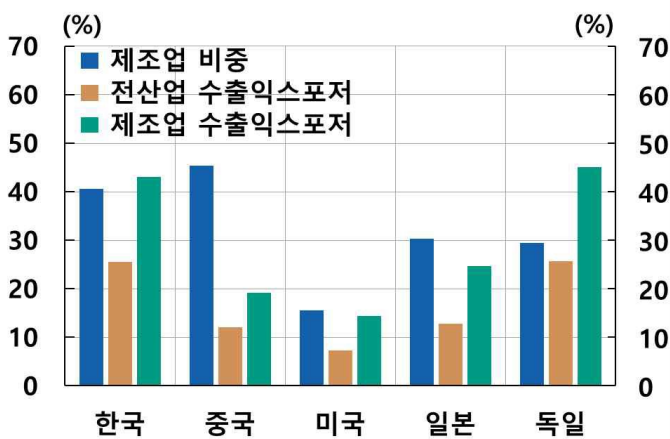


[그림 4-2] 국가별 소득수준 및 제조업 비중¹⁾

주: 1) 총산출 기준

2) 로그 규격화(log scale)하여 표시

자료: 한국은행(2024)

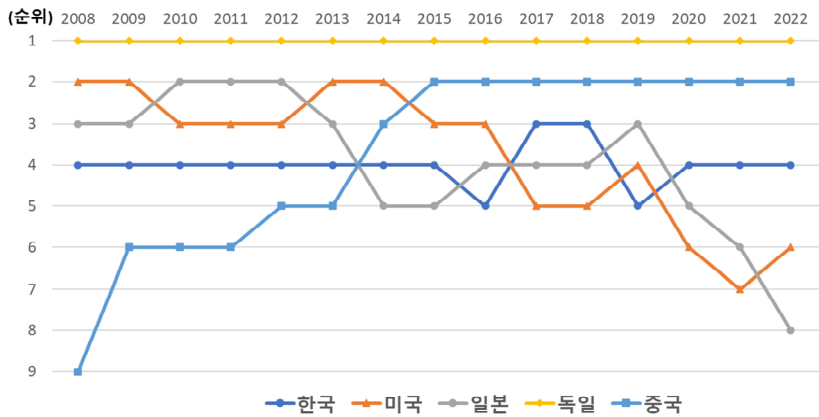


[그림 4-3] 주요국 제조업 비중 및 수출 익스포저¹⁾

주: 1) 총산출 중 직·간접수출의 비중

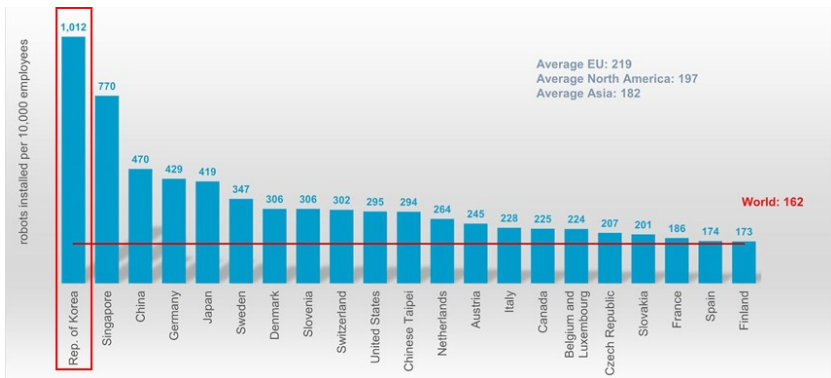
자료: 한국은행(2024)

한편, 국제 비교에서 한국 제조업의 경쟁력은 높은 편으로 평가된다. 유엔산업개발기구(UNIDO)가 발표하는 제조업 경쟁력 지수(CIP Index)에서 한국은 2014년 일본을 처음 앞지른 이후 지속적으로 4위권을 유지해오고 있다. 또한 제조 자동화 수준을 가늠할 수 있는 산업용 로봇 밀도는 전자·자동차 산업에서의 대규모 로봇 활용을 기반으로 세계 최고 수준에 자리하고 있다. 국제로봇연맹(IFR) 통계에 따르면 한국은 2010년대 이후 지속적으로 세계 1위를 차지해왔으며, 이는 한국 제조업이 일찍부터 자동화를 핵심 전략으로 삼아 왔음을 보여준다.



[그림 4-4] 제조업 경쟁력 지수로 본 한국의 글로벌 경쟁력 추이

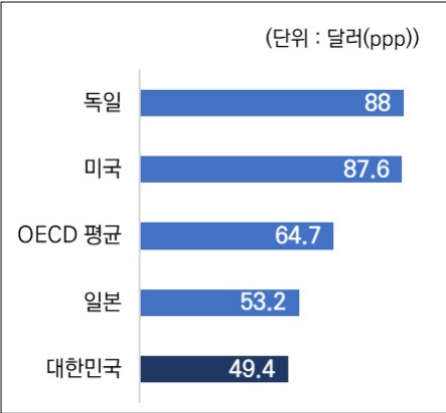
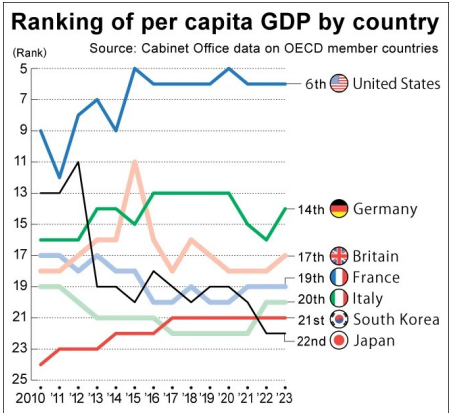
자료: 유엔산업개발기구(UNIDO) CIP Index, <https://stat.unido.org/cip>



[그림 4-5] 국가별 제조 산업에서의 로봇 밀도(2023년 기준)

자료: International Federation of Robotics(2024), World Robotics 2024

그러나 이러한 높은 자동화 지표에도 불구하고, 생산성 측면에서는 구조적 한계가 드러난다. OECD 국가 기준으로 볼 때 한국의 1인당 GDP는 평균 수준으로 도달해 있으나, 시간당 노동생산성은 최하위권에 머물러 있다. 2022년 기준 한국의 노동생산성은 49.4달러로, 독일(88달러), 미국(87.6달러) 등 제조 강국 대비 상당히 낮은 수준이다. 즉, 한국은 높은 자동화 수준을 보유하고 있음에도 그로부터 기대되는 생산성 향상이 충분히 실현되지 못하는 '생산성 역설(Productivity Paradox)'에 직면해 있다. 이는 단순한 설비 자동화만으로는 충분한 경쟁력 향상을 달성할 수 없으며, 제조공정 전반의 데이터 기반 최적화 및 AI 중심의 자율 운영체제 구축이 필수적임을 시사한다.



[그림 4-6] OECD 국가별 1인당 GDP

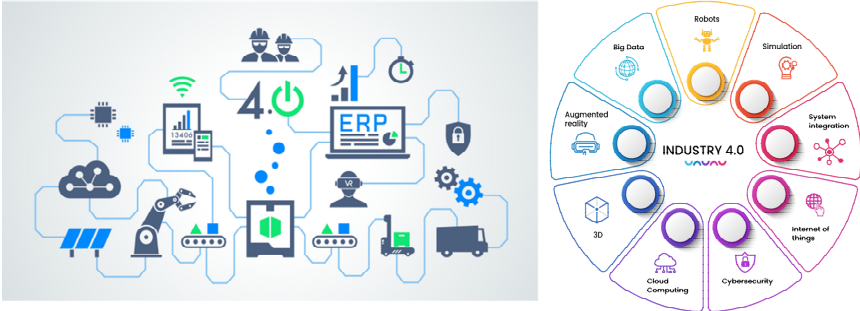
[그림 4-7] OECD 국가별 시간당 노동생산성 (2022년 기준)

자료: 아사히신문(2024)

자료: 국회예산정책처(2023) 활용 저자 재구성

또 다른 중요한 배경 요소는 글로벌 제조 선도국들이 민간 중심의 자생적·지속적 제조혁신 생태계를 확립하고 있다는 점이다. 독일의 Industrie 4.0³⁾을 필두로, GAIA-X⁴⁾와 Catena-X⁵⁾ 등 데이터 기반 산업 생태계 구축이 활발히 진행되고 있으며, 기업 간 상호운용성, 개방형 데이터 공유, 디지털 자산 기반 협업 모델이 빠르게 확산되고 있다.

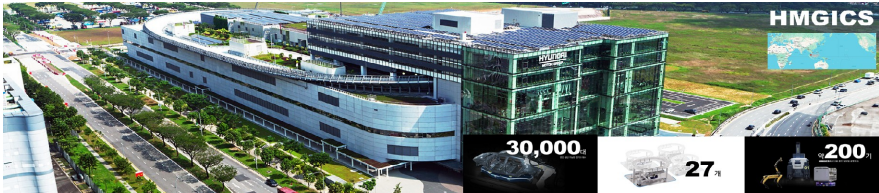
- 독일에서 처음 제안될 때의 공식 명칭은 'Industrie 4.0'이나, 국제 무대에서의 이해도를 높이기 위한 경우 'Industry 4.0'으로 표기하는 것이 선호됨
- "Gaia"는 그리스 신화에서 대지의 여신을 의미하며 생명과 생태계의 근원, 포용적이고 조화로운 생태계를 상징하므로, Gaia-X 프로젝트가 유럽의 데이터와 클라우드 인프라를 위한 개방적이고 신뢰할 수 있는 디지털 생태계를 만들고자 하는 비전을 반영
- "Catena"는 라틴어로 "사슬(chain)"을 뜻하고, 이는 자동차 산업 내 다양한 기업과 공급망이 서로 연결되어 하나의 체인처럼 협력한다는 의미를 담고 있으며, 각 기업이 사슬의 한 고리처럼 데이터로 연결되어 있다는 점을 강조



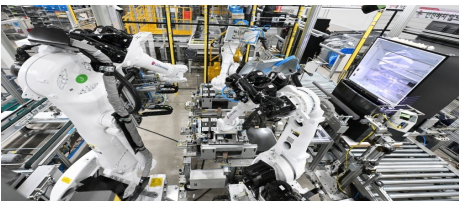
[그림 4-8] Industry 4.0의 주요 구성요소

자료: INDUSTRIE 4.0. <https://www.ibisbis.com.au/> 및 저자 재구성

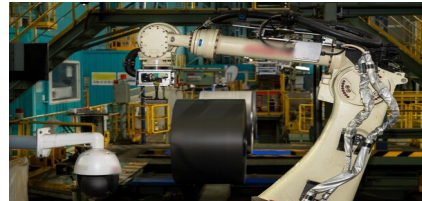
한국 역시 일부 대기업, 예를 들어 현대자동차, LG전자, 포스코 등은 이미 AI 기반 자율 제조 역량을 선도적으로 구축하고 있으나, 제조 생태계의 다수를 차지하는 중소·중견기업은 여전히 정부의 스마트공장 보급 사업에 의존하며 디지털 전환 수준의 격차가 확대되고 있다. 특히 공정·설비·물류 등 핵심 영역에서 표준화된 산업데이터 구축이 미진하고, 이를 기반으로 한 데이터 활용 역시 제한적이어서 자율제조 생태계로의 전환이 더디게 진행되고 있다.



[그림 4-9] 현대자동차가 생산시스템 혁신을 위해 구축한 싱가포르 글로벌 혁신센터

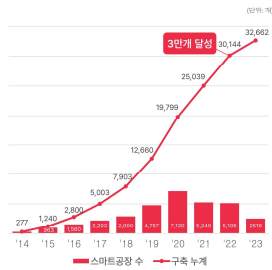


[그림 4-10] 스마트팩토리 솔루션이 적용된 LG스마트파크 냉창고 생산라인의 모습

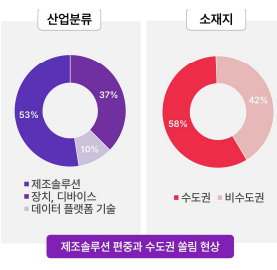


[그림 4-11] 포스코 광양제철소 냉연코일 이재판정 CCTV가 작동되고 있는 모습

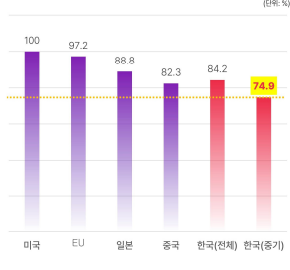
- 스마트공장 3만개 구축 지원
(중소벤처기업부, '23년)



- 공급기업 분포
(한국생산산업본부, '24년)



- 공급기업 기술수준 비교
(네모파트너스, '24년)



[그림 4-12] 스마트공장 보급성과 및 기술공급 시장 현황

자료: 중소벤처기업부 & 스마트제조혁신추진단(2024), SMATEC 2024 발표자료

이와 같은 국내외 환경을 종합하면, 한국 제조업이 노동생산성 제고와 글로벌 경쟁력 강화를 위해 AI 기반 자율제조로의 구조적 전환을 서둘러야 할 필요성이 분명해진다. 기존의 스마트공장 구축을 넘어, 제조 자산의 디지털 트윈화, 생산데이터 표준화, AI 에이전트 기반의 자율 공정 운영 등 고도화된 기술 체계를 적극적으로 도입해야만 한국 제조업이 직면한 구조적 역설을 극복하고 지속 가능한 혁신 성장을 달성할 수 있을 것이다. 나아가 세계적으로 산업 데이터 플랫폼과 오픈소스 기반 제조혁신 생태계가 빠르게 확장되고 있는 상황에서, 한국 제조업도 기술·조직·생태계 차원의 통합적 대응 전략을 마련하고 이를 실행하는 것이 시급한 과제로 부상하고 있다.

나. 기술의 정의 및 범위

스마트제조 기술은 다양한 제조 활동을 디지털화하고 지능화하여 생산성과 효율성을 극대화하는 핵심 분야로, 국내에서는 주로 중소벤처기업부와 스마트제조혁신추진단을 중심으로 그 정의와 분류체계가 정립되어 왔다. 특히 2024년 제시된 분류체계에서는 스마트제조산업을 네 가지 영역으로 구분하고, 이들 영역에 포함되는 14개 제품·서비스 세부분야가 체계적으로 제시되었다. 이 분류는 제조 현장의 디지털 전환을 구성하는 핵심 기술 요소들을 범주화함으로써 정책 지원, 기업 투자, 산업 생태계 조성의 방향성을 명확히 한다는 점에서 중요한 의미를 갖는다.

14개의 세부분야 가운데 식별시스템/머신비전, 제어시스템/컨트롤러, 통신네트워크 장비, 물류관리시스템, 생산관리시스템, CPS(사이버물리시스템)/디지털트윈, 제조빅데이터/제조 AI 등 일곱 개 기술 영역은 특히 전략적 분야로 선정되어 기술 개발과 산업적 활용이 집중적으로 추진되고 있다. 이러한 기술들은 공장의 센싱·제어·예측·최적화 기능을 고도화하고, 제조 프로세스 전반의 데이터 흐름을 통합하는 데 핵심적 역할을 수행한다.

스마트제조산업 정의의 필요성



- A. 자원을 위한 법적 근거 마련
- B. 정부 사업 포인트 지원
- C. 글로벌 공급기업 육성
- D. 스마트제조 선순환 생태계 조성
- E. 공급기업 질적 성장 유도

스마트 제조산업 정의

- ① 제조공정을 자동화하고, 정보통신기술을 활용하여
- ② 장비·공장·기업을 상호 연결하여 생산과정을
- ③ 정보화·
- ④ 지능화하는 제조혁신산업

제품·서비스 분류

- ①자동화기기 ②연결화기기 ③정보화솔루션 ④지능형서비스
- * 4개 영역, 14개 세부분야로 구분

- 스마트제조산업 상품 서비스 분류체계

영역	세부 분야	영역	세부 분야
① 자동화 기기	산업용 로봇	② 연결화 기기	제어시스템 / 컨트롤러
	스마트장비		센서 / 액추에이터
	식별시스템 / 머신비전		통신네트워크 장비
③ 정보화 솔루션	생산관리시스템 (MES/POP, FEMS, QMS / CMMS)	④ 지능화 서비스	클라우드 컴퓨팅
	물류관리시스템 (SCM / WMS / APS)		CPS / 디지털 트윈
	경영·설계관리시스템 (ERP, PLM / PDM)		제조빅데이터 / 제조AI
			AR / VR / MR
			컨설팅 / 사이버보안

[그림 4-13] 스마트제조산업 정의 및 분류체계

자료: 중소벤처기업부 & 스마트제조혁신추진단(2024), SMATEC 2024 발표자료

국내에서는 스마트공장의 수준을 명확하게 정의하기 위해 단계별 성숙도 모델도 함께 정립되어 있다. 대한상공회의소가 제시한 스마트공장 수준체계는 Level 0부터 Level 5까지의 여섯 단계로 구성되며, 단계가 높아질수록 공장의 지능화·자율화 수준이 심화되는 구조를 가진다. 가장 기초 단계인 Level 1에서는 바코드나 RFID를 활용한 식별·점검 기능이 중심이지만, Level 2로 올라가면 센서를 기반으로 생산정보를 실시간 측정·모니터링할 수 있게 된다. Level 3에서는 센서 데이터와 분석 도구가 결합되어 공정을 제어할 수 있으며, Level 4에서는 시뮬레이션 기반 의사결정과 공정 최적화가 가능해진다. 최종 단계인 Level 5는 인공지능, 디지털트윈, AR/VR 등 고도화된 기술을 활용하여 생산라인 전반을 스스로 판단·운영하는 자율형 스마트공장의 모습에 가깝다. 이러한 단계 구분은 국내 제조기업이 디지털 전환 과정에서 목표 수준을 명확히 설정하고, 단계별 기술 도입 전략을 수립하는 데 중요한 참고 기준이 된다.

〈표 4-1〉 스마트공장 수준단계

등급	수준단계	특성	조건(구축 수준)	적용 기술
Level 5	고도화	맞춤 및 자율	모니터링부터 제어, 최적화까지 자율로 운영	인공지능, AR/VR, CPS 등
Level 4	중간2	최적화 & 통합	시뮬레이션을 통한 사전 대응 및 의사결정 최적화	최적화 도구, 시뮬레이션, 센서 제어기
Level 3	중간1	분석 & 제어	수집된 정보를 분석하여 제어 가능	센서+분석도구, PLC
Level 2	기초2	측정 & 확인	생산정보 실시간 모니터링 가능	센서
Level 1	기초1	식별 & 점검	부분적 표준화 및 실적정보 관리	바코드, RFID
Level 0	ICT 미적용	미인식 & 미적용	미인식 및 ICT 미적용	-

자료: 대한상공회의소(2022)

한편, 산업통상자원부는 2024년 정책에서 스마트제조외 범주를 넘어서는 새로운 개념으로 'AI 자율제조'를 제시하며, 제조 혁신의 방향을 보다 고도화하였다. 산업통상자원부에 따르면 AI 자율제조란 지능형 AI 자율 생산(Intelligence), 첨단장비의 융합(Integration), 자율제조 시스템 통합 등을 중심으로 제조공정을 혁신하여 생산성을 비약적으로 향상시킬 수 있는 잠재력을 가진 개념이다. 이는 기존 스마트공장이 데이터 기반 자동화를 구축하는 데 그쳤다면, AI 자율제조는 공장이 스스로 판단하고 조정하며 운영하는 단계까지 나아간다는 점에서 질적 차이를 지닌다.

이를 구성하는 주요 요소기술 역시 제조공정의 단계별 특성에 기반하여 정의되고 있다. 첫째, 산업 데이터와 AI를 결합하는 기술로, 디지털트윈을 포함한 가상 모델링 기술이 핵심 역할을 한다. 둘째, 생산설비·로봇·센서 등 장비 간 네트워크 연결성과 통합성이 강조되며, 이는 설비 구조 자체가 지능형 운영을 지원하는 방향으로 전환됨을 의미한다. 셋째, 제조공정 전반에서 활용될 고도화된 소프트웨어 및 알고리즘 체계 구축이 요구된다. 이러한 요소기술이 결합될 때 비로소 제조라인은 실시간 적응·예측·최적화 기능을 갖춘 자율형 시스템으로 진화할 수 있다.



[그림 4-14] 산업통상자원부가 제시한 AI 자율제조 목적

자료: 산업통상자원부 보도자료(2024.10.28.)

본 장에서는 이러한 국내 정책 기준과 기술 동향을 토대로, AI 기반의 PaaS(Platform as a Service) 및 SaaS(Software as a Service) 혁신이 제조 생태계에서 어떠한 기회를 창출할 수 있는지 조망하고자 한다. 또한 AI 자율제조 정의에 부합하는 최신 기술·산업 동향을 정밀하게 분석함으로써, 제조기업의 디지털 전환과 국가 경쟁력 강화에 시급한 정책 과제가 무엇인지 탐색한다. 즉, 본 절에서 다룬 기술 정의와 범위는 AI 자율제조가 단순한 자동화 기술의 확장이 아니라, 제조산업의 구조와 운영 패러다임을 재구축하는 근본적 혁신임을 이해하는 출발점이다.

〈표 4-2〉 AI 자율제조 기술·산업의 주요 트렌드

기술·산업 트렌드	설명
디지털 자산화를 통한 엔드투엔드(End-to-End) 자율제조	모든 기계, 제품, 공정을 디지털 복제본(Digital Twin)으로 만들어 실시간으로 분석하고 최적화하는 기술
상호운용성(Interoperability) 확보를 위한 데이터 표준화	다양한 제조 장비와 소프트웨어가 같은 데이터 형식으로 정보를 교환할 수 있도록 표준 규칙을 만드는 기술
오픈소스를 활용한 AI 자율제조 에이전트 개발	누구나 무료로 사용할 수 있는 오픈소스 소프트웨어와 플랫폼을 활용해, 제조 현장에 맞는 AI 에이전트를 쉽고 빠르게 개발하는 방법
데이터 플랫폼 및 경영컨설팅 기반 산업생태계 형성	전략(경영 컨설팅), 기술(데이터 센터 및 플랫폼), 운영(제조 현장)의 여러 기업이 함께 참여하면서 장기적 수익을 창출할 수 있는 “구독형 생태계”가 전 세계적으로 구축되고 있음

제2절 기술·산업동향

※ AI 자율제조는 메가트렌드는 스마트공장 보급 → 쏜자산의 디지털 전환 → 표준화된 제조데이터 누적 → 오픈소스를 활용한 AI 에이전트 개발 → 제조 현장 적용으로 이어지는 일련의 흐름이며, 이 전체 흐름에 데이터 플랫폼 및 경영 컨설팅 기업이 참여하여 산업생태계를 형성

가. 디지털 자산화를 통한 엔드투엔드(End-to-End) 자율제조

엔드투엔드(End-to-End) 자율제조는 제조 공장 내에 존재하는 모든 기계, 설비, 제품, 공정 등 물리적 자산 전체를 디지털 방식으로 구조화하고 통합 관리함으로써, 공장이 하나의 일관된 데이터 시스템으로 운영될 수 있도록 만드는 것을 핵심 목표로 한다. 이는 단편적인 공정 자동화 수준을 넘어, 생산의 기획—설계—제조—검증—출하로 이어지는 가치사슬 전 구간을 실시간 데이터 기반으로 최적화하는 패러다임 전환을 의미한다. 제조업의 디지털 전환이 단순한 일부 장비의 자동화로는 충분하지 않다는 인식이 확산되면서, 디지털 자산화는 자율제조 실현을 위한 출발점이자 필수 기반으로 자리 잡고 있다.

이 과정에서 가장 중요한 기술적 도구로 부상한 것이 바로 AAS(Asset Administration Shell, 자산 관리 셸)이다. AAS는 장비나 설비, 제품과 같은 물리 자산에 관한 모든 정보를 컴퓨터가 이해할 수 있는 포맷으로 구조화한 디지털 파일 또는 데이터 모델을 의미한다. 여기에는 자산의 기본 정보(예: 제조사, 모델명, 크기, 무게), 실시간 상태 데이터, 작동 조건, 사용 이력 등 다양한 정보가 포함되며, 모든 자산을 동일한 형식으로 표현함으로써 시스템 전체에서 자산 데이터를 일관되게 해석하고 활용할 수 있도록 한다. AAS는 곧 '디지털 복제본(Digital Twin)'을 구성하는 핵심 표준 형식이자, 공장 전체를 하나의 디지털 네트워크로 연결하는 기반 구조로 기능한다⁶⁾.

AAS 기반의 디지털 자산화는 제조기업의 성과 향상과 직결되는 것으로 나타나고 있다. 기존의 제조 방식에서는 문제가 발생했을 때 담당자가 현장을 일일이 확인해야 하고, 부서별로 정보가 단절되어 있어 데이터 활용도 또한 낮았다. 그러나 디지털 자산화된 환경에서는

6) MHP(2024.08.05.), "How the Asset Administration Shell is shaping the future of digital twins"

시스템이 스스로 장비 상태를 진단하고 문제 발생 시 대체 공정을 자동 실행하는 등 자율적 대응이 가능해진다. 또한 장비 교체나 공정 재설계가 필요한 경우에도, 기존처럼 설비 전체를 물리적으로 재구성할 필요 없이 소프트웨어 업데이트만으로 조정할 수 있어 투자 효율성이 크게 높아진다. 이러한 변화는 제조기업이 전사적으로 데이터를 실시간 공유하고 의사결정 속도와 정확성을 높이는 데 기여하며, 디지털 전환이 기업 성과를 유의미하게 향상시킨다는 연구 결과도 이를 뒷받침한다⁷⁾.

〈표 4-3〉 왜 기업 전체의 디지털 자산화가 중요한가?

구분	전통적 방식	디지털 자산화 방식
문제 대응	담당자 수동 확인	시스템이 자동 진단
데이터 활용	부서별 따로 관리	전사적 실시간 공유
투자 효율	장비 교체 시 모든 재설계	소프트웨어 업데이트만 진행

실제 산업 현장에서는 다양한 사례를 통해 디지털 자산화의 효과가 입증되고 있다. 첫째, Siemens는 세계 최대 제조 박람회인 Hannover Messe 2024에서 공장 전체 설비를 디지털로 통합한 사례를 소개하였다⁸⁾. Siemens는 공장의 로봇, 컨베이어 벨트, 에너지 시스템 등 다양한 장비에 AAS를 적용하여 모든 설비의 실시간 상태를 모니터링하고, 특정 장비에서 문제가 발생하면 자동으로 대체 장비가 작업을 이어받도록 운영체계를 구축하였다. 이를 통해 생산 계획 수립 시간이 약 67% 단축되었으며, 제품 설계 변경 시 공정 조정 시간도 79%나 감소하는 성과가 나타났다. 이러한 결과는 디지털 자산화가 계획 수립—설계—운영—모니터링의 전체 프로세스 개선에 미치는 파급력을 명확히 보여준다.

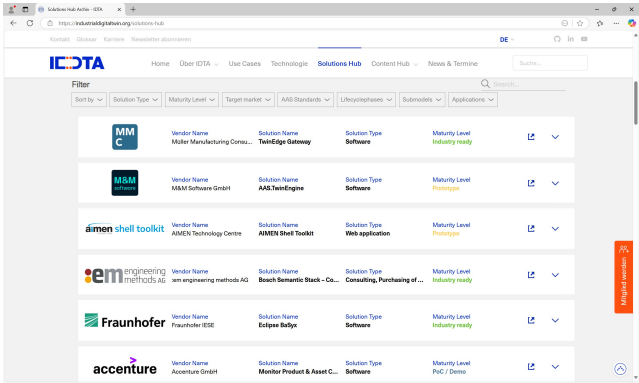
둘째, BMW는 자사의 글로벌 생산 네트워크에서 차량 한 대마다 AAS 기반의 디지털 파일을 생성하여 생산 효율을 획기적으로 개선하고 있다⁹⁾. BMW는 차량별 AAS에 생산 지침과 관련 데이터를 저장함으로써, 로봇이 해당 정보를 읽고 차량을 자동 조립할 수 있는 체계를 구축하였다. 이는 고객 맞춤형 생산의 유연성을 강화하고, 다양한 옵션을 가진 차량을 효율적으로 생산할 수 있도록 하는 데 핵심적 역할을 수행한다. 결과적으로 BMW는 생산 효율, 품질, 설비 전환 속도 등에서 기존 대비 높은 수준의 개선 효과를 확인하였다.

7) Wang et al.(2024), “The impact of digital transformation on enterprise performance: An empirical analysis based on China’s manufacturing export enterprises”, PLoS ONE 19(3): e0299723
 8) IDTA(2024.04.23.), “Use cases from the industry prove considerable time and cost savings thanks to the Asset Administration Shell”
 9) AAS Solution Hub(<https://industrialdigitaltwin.org/solutions-hub>)

셋째, 터키의 강철 파이프 제조기업 TEKNOPAR는 원자재 구매부터 제품 출하까지 전 과정을 AAS 기반으로 디지털 자산화하여 공급망 전체의 투명성을 확보하였다¹⁰⁾. 이 기업은 공급업체와 협력하여 원자재 품질 데이터를 AAS와 연동함으로써, 원자재 수급 과정에서 자동으로 품질 정보를 확인할 수 있게 하였다. 이를 통해 실시간 데이터 연동과 협력사와의 데이터 교환 효율성이 높아지고, 공급망의 신뢰성과 투명성을 강화하는 성과를 달성하였다. 이는 디지털 자산화가 공장 내부 공정뿐 아니라 외부 공급망까지 확장될 수 있음을 보여주는 대표적 사례다.

또한 산업계에서는 AAS를 중심으로 디지털 트윈 솔루션을 탐색하고 비교할 수 있는 플랫폼을 구축하는 등 생태계 기반 확장도 활발히 진행되고 있다. 예컨대 AAS Solution Hub와 같은 웹 기반 허브는 다양한 산업용 디지털 트윈과 AAS 솔루션을 한눈에 파악할 수 있도록 지원하며, 기업 간 기술 공유와 표준 확산을 촉진하는 역할을 한다.

종합하면, 디지털 자산화는 제조업이 엔드투엔드 자율제조로 전환하기 위한 가장 기초적 이면서도 핵심적인 단계이며, 이를 뒷받침하는 AAS는 공장의 모든 자산을 통합된 데이터 구조로 결합하는 표준적 프레임워크로서 기능한다. 나아가 이러한 자산 기반 디지털 전환이 제조기업의 혁신 역량과 생산성 향상에 결정적 기여를 한다는 점에서, 향후 AI 자율제조 체계 구축의 중심축이 될 것으로 전망된다.



[그림 4-15] 산업용 디지털 트윈과 AAS 솔루션들을 한눈에 찾고 비교할 수 있는 허브 웹사이트⁷⁾

10) Yallic et al.(2022), “Asset Administration Shell Generation and Usage for Digital Twins: A Case Study for Non-destructive Testing”, Proceedings of the 3rd International Conference on Innovative Intelligent Industrial Production and Logistics, pp.299-306

나. 상호운용성(Interoperability) 확보를 위한 데이터 표준화

제조 산업에서 상호운용성(Interoperability)의 확보는 디지털 전환의 성패를 좌우하는 핵심 요소로 여겨진다. 공장 내에는 수십에서 수백 종의 제조 장비, 자동화 설비, 센서, 소프트웨어 시스템이 동시에 작동하며, 이들이 생산·품질·안전·물류 등 다양한 정보를 교환한다. 그러나 장비 제조사, 운영체제, 통신 방식이 제각각 다를 경우, 정보 교환에 장애가 발생하고, 이는 전체 생산 시스템의 통합·최적화를 어렵게 만든다. 따라서 상호운용성은 단순한 기술적 편의의 문제가 아니라, 공장 전체를 하나의 지능형 시스템으로 운영하기 위해 반드시 해결해야 할 구조적 과제이다.

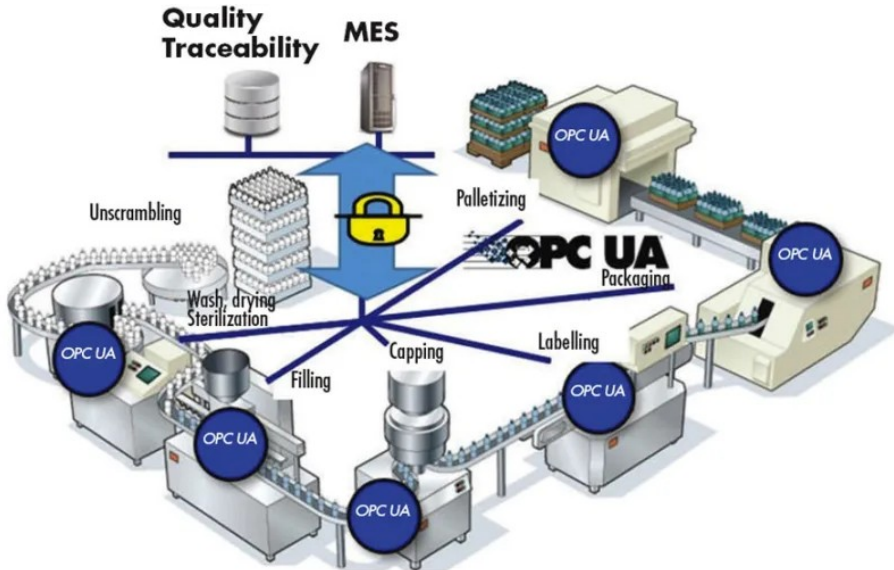
이러한 상호운용성을 확보하는 핵심 기술로 최근 전 세계 제조업계에서 가장 널리 도입되고 있는 표준이 바로 OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)이다. OPC UA는 산업 자동화 환경에서 장비 간 통신을 위한 국제 데이터 표준으로, 서로 다른 장비와 소프트웨어가 동일한 형식으로 데이터를 송수신할 수 있도록 설계되어 있다. 다시 말해, OPC UA는 제조 장비와 정보 시스템 간의 공용 언어(common language) 역할을 수행하여, 이기종 장비 간 호환을 보장하고, 설비 통합에 필요한 비용과 시간을 획기적으로 줄여주는 기반 기술이다.

기존의 제조 현장에서는 새로운 장비를 도입할 때마다 별도의 통신 프로그램을 개발해야 했고, 장비마다 통신 구조와 데이터 표현 방식이 달라 시스템 통합 과정에서 상당한 시간과 비용이 소요되었다. 또한 장비 보안은 별도의 외부 장비에 의존해야 했으며, 제조사별 진단 도구가 달라 유지·보수 역시 쉽지 않았다. 반면 OPC UA를 적용한 환경에서는 장비를 표준 포트에 연결하는 것만으로 데이터 교환이 가능해지며, 내장된 암호화 기능을 통해 데이터 보안 수준도 향상된다. 표준화된 진단 방식 덕분에 제조업체는 특정 제조사에 종속되지 않고 보다 효율적인 유지·보수가 가능해진다. 이러한 변화는 공장 운영의 유연성을 높이고, 장비 증설·교체에 대한 부담을 줄여 기업 경쟁력 확보에 중요한 기반을 제공한다¹¹⁾.

〈표 4-4〉 왜 OPC UA가 중요한가?

구분	기존 방식	OPC UA 방식
장비 추가	새 장비마다 통신 프로그램 개발	표준 포트 연결만으로 즉시 사용
데이터 보안	별도 보안 장비 필요	내장 암호화 기능으로 안전
유지 보수	제조사별 기술자 필요	표준 진단 도구로 누구나 점검

11) Corsha(2024.08.21.), “What Manufacturers Need to Know Before Adopting OPC-UA”



[그림 4-16] 제조 장비들의 OPC UA를 통한 연결성 확보와 품질 추적 데이터베이스 구축

OPC UA의 산업적 효과는 다양한 글로벌 사례를 통해 검증되고 있다. Siemens는 세계 최장 길이를 자랑하는 스위스 고트하르트 베이스 터널(57km)에 조명, 환기, 전력 시스템 등 수많은 장비를 설치하면서 OPC UA를 기반으로 모든 설비를 통합하였다¹²⁾. 각 장비는 실시간 상태 데이터를 공유하고, 문제가 발생하면 자동으로 백업 시스템이 가동되도록 구성되었다. 16개 공급업체의 이기종 장비를 통합하는 복잡한 프로젝트에서도 OPC UA는 높은 상호운용성을 제공하며 시스템 고장 시간을 줄이는 성과를 보였다.

제약 산업과 자동차 부품 공장과 같이 품질 규제와 신뢰성이 중요한 산업에서도 OPC UA의 도입은 빠르게 확산되고 있다¹³⁾. OPC UA는 디지털 서명 기능을 통해 데이터 위·변조를 방지하고, 글로벌 생산 기준을 충족시키는 데 필요한 보안·신뢰성 요건을 충족시킨다. 예컨대 여러 국가에 공장을 운영하는 기업의 경우, 서로 다른 설비로 구성된 검사 장비를 OPC UA로 연동하여 제조 데이터를 통합함으로써, 생산 표준을 유지하고 규제 대응 효율성을 높인 사례가 보고되고 있다.

12) OPC Foundation(2024, Version V17) “OPC Unified Architecture – Interoperability for Industrie 4.0 and the Internet of Things”

13) Tech Briefs(2021.10.01.) “OPC UA Standard for Industrial Automation”

또한 이탈리아의 섬유 자동 권사기 제조기업 Sima Winding Technology는 Omron의 자동화 컨트롤러(NJ/NX 시리즈)와 OPC UA를 활용하여 고객사 공장의 IT 시스템과 생산설비(OT) 간 실시간 양방향 데이터 통합을 구현하였다¹⁴⁾. 기존에는 CSV 파일을 FTP로 교환하거나 전용 인터페이스를 별도로 개발해야 했지만, OPC UA의 내장 기능을 활용한 후에는 장비 상태·생산 정보·품질 데이터를 제조실행시스템(MES) 등 상위 데이터베이스와 표준화된 방식으로 즉시 연동할 수 있게 되었다. 이 사례는 OPC UA가 별도 하드웨어나 복잡한 개발 과정 없이도 데이터 연계의 간소화를 가능하게 하며, 제조기업의 확장성과 운영 효율을 크게 높인다는 점을 잘 보여준다.

종합적으로 볼 때, 데이터 표준화는 제조업의 지능화·자율화로 나아가는 길목에서 반드시 해결해야 할 기반적 문제이며, OPC UA는 이를 해결하기 위한 사실상의 글로벌 표준으로 자리매김하고 있다. 한국 제조업이 엔드투엔드 자율제조로 전환하기 위해서도 공정·장비·소프트웨어 간 데이터 구조를 통합하는 표준화 전략이 필수적이며, 특히 중소·중견기업이 상호운용성을 갖춘 디지털 제조 환경을 구축할 수 있도록 정책적·기술적 지원이 요구된다. 궁극적으로 상호운용성 확보 없이는 공장의 디지털 자산화, AI 기반 공정 최적화, 실시간 분석·예측과 같은 고도화된 제조 혁신이 실질적으로 구현될 수 없다. 이에 따라 OPC UA를 중심으로 한 데이터 표준화는 AI 자율제조의 확산과 산업 생태계 선순환 구조 형성의 필수적 전제 조건이라 할 수 있다.

다. 오픈소스를 활용한 AI 자율제조 에이전트 개발

AI 자율제조의 확산 과정에서 최근 가장 주목받고 있는 변화 중 하나는 오픈소스 생태계의 비약적 성장이다. 과거 제조기업이 디지털 전환이나 자동화 프로젝트를 추진할 때에는 특정 벤더의 폐쇄형(Lock-in) 시스템에 의존해야 했고, 라이선스 비용, 맞춤 개발 비용, 업데이트 및 유지보수 비용 등 상당한 재정적 부담을 감수해야만 했다. 또한 특정 벤더의 기술 구조에 종속되므로 시스템 확장과 변경이 어려웠고, 새로운 자동화 기능이나 AI 기능을 도입하는 데에도 많은 시간이 소요되었다. 이러한 폐쇄적 구조는 특히 중소·중견 제조기업의 혁신 속도를 제약하는 요인으로 작용해왔다.

그러나 최근 오픈소스 기반 기술이 빠르게 확산되면서 제조기업의 AI·자동화 도입 패러다임에 근본적 변화가 일어나고 있다. 오픈소스 플랫폼은 누구나 무료 또는 저비용으로 접근할 수 있으며, 전 세계 개발자 커뮤니티에 의해 지속적으로 개선되고 확장된다. 특히 제조업에서는

14) Omron, “8. Case Study: Winder with OPC UA to Meet Italian Industry 4.0 Plan” (<https://www.ia.omron.com/product/special/sysmac/nx1/opcu-winder.html>)

공정 최적화, 예지정비, 품질 판별, 생산 일정 조정 등 다양한 작업을 수행할 수 있는 AI 에이전트를 손쉽게 구축하는 기반으로 오픈소스가 활용되기 시작했다. 이러한 변화는 AI 자율제조의 문턱을 낮추고, 기업 규모와 상관없이 빠른 혁신을 가능하게 한다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

오픈소스 활용의 장점은 크게 다섯 가지로 구체화할 수 있다. 첫째, 비용 측면에서 벤더 라이선스와 유지비를 대폭 절감할 수 있으며, 필요한 경우에만 특정 기능을 도입하면 되므로 투자 효율성을 극대화할 수 있다. 둘째, 특정 벤더 종속에서 벗어나 다양한 솔루션을 조합할 수 있어 기술 유연성이 크게 향상된다. 셋째, 전 세계 개발자들이 참여하는 오픈 커뮤니티 기반 업데이트가 즉각 제공되므로 개발 속도가 기존 방식 대비 현저히 빨라진다. 넷째, 기능 확장이 자유롭기 때문에 AI·자동화 기술을 신속하게 적용할 수 있다. 다섯째, 최신 AI 기술이 등장할 때마다 폐쇄형 벤더 승인 절차 없이 즉시 실험·적용이 가능하므로 혁신성이 극대화된다. 이런 요소들은 제조기업이 자율제조의 핵심 구성 요소인 AI 에이전트를 빠르게 개발·운영할 수 있는 환경을 제공한다.

〈표 4-5〉 기존 폐쇄형 개발 vs 오픈소스 활용 개발 비교

구분	폐쇄형 개발	오픈소스 활용 개발
비용	라이선스·유지비 부담 큼	무료 또는 저렴, 필요할 때만 투자
유연성	특정 벤더에 종속, 변경 어려움	다양한 솔루션 조합, 자유로운 변경
개발 속도	벤더 승인·업데이트 대기, 느림	전 세계 개발자와 협업, 빠른 도입
확장성	추가 기능 도입 시 비용 증가	오픈 커뮤니티에서 다양한 확장 지원
혁신성	벤더가 제공하는 기능에 한정	최신 AI·자동화 기술 즉시 적용 가능

오픈소스 기반 제조혁신의 대표 사례 중 하나로 Universal Automation이 있다. Universal Automation은 IEC 61499 표준을 기반으로 제조장비와 소프트웨어 간의 자유로운 연결과 자동화를 지원하는 오픈소스 플랫폼으로¹⁵⁾, 폐쇄적 자동화 생태계를 극복하기 위한 글로벌 연합 형태로 운영되고 있다. 현재 이 연합에는 전 세계 109개 기관이 참여하고 있으며, 유럽이 62개로 가장 큰 비중을 차지하고, 아시아-태평양(25개)과 북미(16개) 등이 뒤를 잇는다.

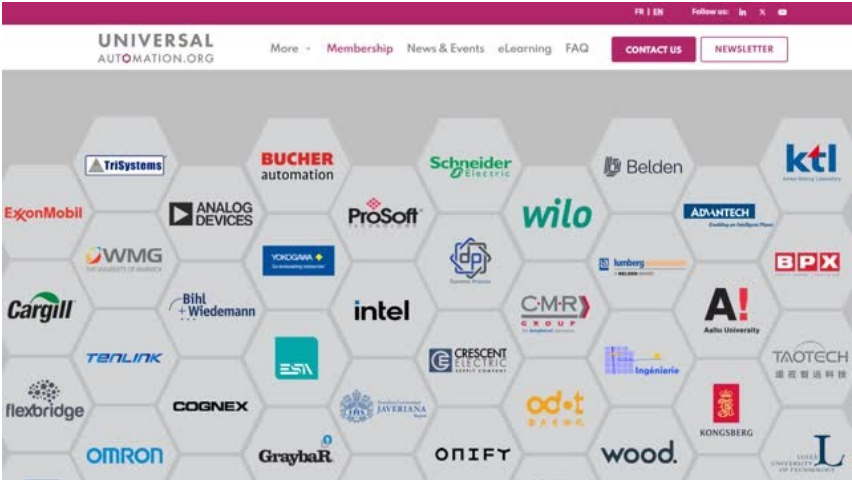
15) Industrial Automation Co.(2023.10.25.), “The Rise of Universal Automation: A Comprehensive Guide”



[그림 4-17] Universal Automation 연합 참여기관의 수 증가 현황

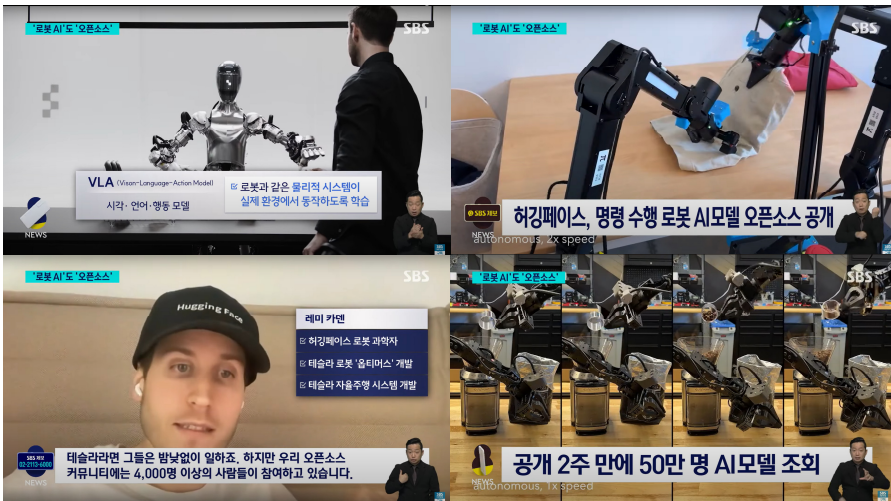
자료: UAO 홈페이지(<https://universalautomation.org/what-is-uao/>)

Universal Automation을 도입한 글로벌 자동차 부품 제조사 AutoTech Inc.는 생산라인 표준화를 달성하여 생산시간 30% 단축, 전체 효율 20% 향상이라는 실질적 성과를 얻은 것으로 보고되고 있다. 이는 오픈소스 구조가 제조현장의 자동화·표준화에 직접적으로 기여할 수 있음을 확인시켜주는 대표적 사례이다.



[그림 4-18] Universal Automation 연합에 참여하고 있는 다양한 기관들

또한, AI 모델 생태계에서는 허깅페이스(Hugging Face)가 제조혁신에 큰 영향을 미치고 있다. 허깅페이스 플랫폼은 100만 개 이상의 AI 모델과 데이터셋을 오픈소스로 제공하며, 제조기업은 불량품 이미지 판별, 예지정비 모델 구축, 로봇 제어 AI, 생산 데이터 분석 등 원하는 기능을 손쉽게 도입할 수 있다¹⁶⁾. 실제 산업 현장에서는 허깅페이스 모델과 Intel의 AI 가속기, AWS 클라우드 환경을 결합해 대규모 AI 학습과 추론 속도를 대폭 향상시키는 사례가 보고되었으며, Intel CPU 기반 환경에서는 기존 대비 3~10배, Habana Gaudi2 HPU 환경에서는 NVIDIA A100 대비 2배 빠른 학습 성능을 기록한 것이 대표적이다. 이는 오픈소스 모델이 성능과 확장성 측면에서도 더 이상 제한 요소가 아님을 보여준다.



[그림 4-19] 허깅페이스가 최근 공개한 명령 수행로봇 AI모델 오픈소스 사례

자료: SBS 뉴스 유튜브(<https://www.youtube.com/watch?v=EQihk8VVZZk>)

AI 에이전트 분야에서도 오픈소스 기반 도구들이 제조업에 빠르게 적용되고 있다. Auto-GPT, BabyAGI 등은 사용자가 목표만 입력하면 시가 스스로 작업을 계획하고 실행하는 '자율형 AI 에이전트'로¹⁷⁾, 제조 현장에서는 불량품 자동 분류, 생산 일정 자동 조정, 데이터 보고서 자동 작성 등 다양한 업무에 활용될 수 있다. LangChain이 2024년에 실시한 설문조사에 따르면, 전 세계 기업의 51%가 실제로 이러한 형태의 AI 에이전트를 운영환경에 적용하고 있는 것으로 나타났으며, 이는 오픈소스 기반 AI 에이전트가 제조업의 표준적 도구로 빠르게 자리 잡아가고 있음을 보여준다.

16) Intel Xeon Case Study, "Speed AI Development and Deployment Using 4th Gen Intel® Xeon® Processors, Habana® Gaudi®2 HPU, and Hugging Face Open Source Libraries"

17) LangChain, "State of AI Agents" (<https://www.langchain.com/stateofaiagents>)

종합적으로 볼 때, 오픈소스 기반 AI 자율제조 에이전트 개발은 제조산업의 기술 민주화를 가속화하는 중요한 흐름이다. 오픈소스 생태계는 대기업뿐 아니라 중소·중견 제조기업이 비용 부담 없이 최신 AI 기술을 도입하고, 공정 최적화와 자동화를 신속하게 실현할 수 있는 기회를 제공한다. 나아가 폐쇄형 자동화 시스템이 가진 기술 종속성과 확장성 제약을 해소함으로써, 제조현장이 보다 개방적이고 지속 가능한 혁신 구조로 전환될 수 있는 토대를 제공한다. 이러한 관점에서 오픈소스는 단순한 ‘저비용 대체 기술’이 아닌, AI 자율제조 시대의 핵심 경쟁력 요소로 자리매김하고 있으며, 앞으로 제조업 전반의 시스템 아키텍처를 재정의하는 중심축이 될 것으로 전망된다.

라. 데이터 플랫폼 및 경영 컨설팅 기반 산업 생태계 형성

AI 자율제조와 확산은 단순히 공장 내부의 자동화와 데이터 활용 수준을 높이는 데서 그치지 않고, 제조기업을 둘러싼 전반적인 산업 생태계 구조 자체를 변화시키고 있다. 과거 제조혁신은 개별 기업 단위의 시스템 구축이나 자동화 프로젝트 중심으로 이루어졌지만, 최근에는 데이터 플랫폼과 경영 컨설팅, 클라우드 서비스, AI 솔루션 기업 등이 긴밀하게 결합된 ‘협업 생태계 기반’의 혁신 방식이 새로운 표준으로 자리 잡고 있다. 이러한 변화는 제조기업이 지속 가능한 혁신을 추진하기 위해서는 단일 공급자의 폐쇄형 시스템을 벗어나, 전략·기술·운영이 통합된 장기적 파트너십 구조를 필요로 한다는 인식이 확산된 결과이다.

스마트공장 환경에서는 로봇, 센서, 생산설비, 물류 시스템 등에서 발생하는 방대한 데이터가 공장 내부의 엣지 서버와 외부 클라우드 데이터 센터를 통해 실시간으로 수집·분석된다. 이 과정에서 단순한 정보기술(IT) 구축 사업 혹은 장비 납품 중심의 전통적 SI(System Integration) 방식으로는 복잡한 제조회영을 지속적으로 최적화하기 어렵다는 현실이 드러났다. 이를 대신해 등장한 것이 전략(경영 컨설팅)-기술(클라우드 및 데이터 플랫폼)-운영(현장 실행)이 유기적으로 연결된 구독형·장기 협력 구조의 AI 자율제조 생태계이다.

〈표 4-6〉 전통적 SI 프로젝트와 AI 자율제조 협업 비교

구분	전통적 SI 프로젝트	AI 자율제조 협업 모델
주요 목적	정보시스템 구축 (ERP, MES 등)	AI 기반 제조회선 및 지속 가능한 스마트팩토리 구축
계약 구조	고정형 계약 (설계·구축·납품 중심)	유연형 계약 (공동개발, 구독형, 성과기반 수익분배)
참여자 구조	SI 업체 단독 또는 하청 형태	컨설팅사 + 클라우드사 + 고객 간 3자 공동 생태계
기술 범위	전산시스템 중심(IT)	AI, IoT, Cloud, Digital Twin, Edge 등 융합기술
도입 방식	One-time 구축 후 납품	PoC → 확산→ 운영/구독형 전환 (단계별 확장)
수익모델	프로젝트 단가 기반 일시 수익	지속형 구독 수익, 서비스 운영에 따른 매출 지속 발생
유지보수	AS 계약 별도, 고정 범위	클라우드 기반 지속 운영 및 개선 (AI 성능 지속 개선 포함)
확장성	타 공장 적용 어려움(맞춤형)	재사용 가능한 플랫폼화, 레퍼런스 확산 용이
고객관계	공급자 vs. 고객	파트너십 구조, 공동 혁신 동반자 관계
예시	ERP/MES 구축, 설비 자동화 시스템 납품	AI 품질검사, AI 예지정비, Digital Twin 기반 자율제조 플랫폼

기존 SI 프로젝트는 계약 구조가 고정형이고 납품 중심이라는 한계를 지녔다. 프로젝트 범위가 명확히 정해져 있으며 구축 이후에는 유지보수만 이루어지는 방식이기 때문에, 기술 변화 속도가 빠른 AI·IoT 시대의 제조회선을 지속적으로 개선하기에는 제약이 많았다. 반면 AI 자율제조 기반 협업 모델에서는 공동개발(Co-development), 구독형 모델(Subscription), 성과 기반 수익 분배 등 보다 유연한 계약 방식이 도입되며, 기업과 서비스 제공자가 장기적 파트너십을 형성하는 구조로 변화하고 있다. 또한 ERP, MES, IoT 플랫폼뿐 아니라 Digital Twin, 엣지 컴퓨팅, AI 기반 예지보전, 품질 검사 자동화 등 다양한 융합기술이 하나의 생태계 내에서 통합적으로 운영된다. 이로 인해 기업은 신기술을 ‘도입-검증(PoC)-확산-운영’으로 이어지는 단계적 방식으로 확장할 수 있으며, 기술 변화에 맞춰 지속적인 업그레이드가 가능해진다.

세계 선도 컨설팅 기업과 클라우드 기업의 협업 사례는 이러한 생태계가 어떤 방식으로 구축되고 있는지를 잘 보여준다. 우선 KPMG는 Microsoft와 협력하여 제조기업을 위한 AI·클라우드 기반 솔루션을 공동 개발하고 있다¹⁸⁾. 이 협력에서는 Microsoft Azure 기반 생성형 AI 기술을 활용해 백오피스 자동화, ESG 데이터 분석, 실시간 감사·리포트 자동

18) Microsoft News Center(2023.07.11.), “KPMG and Microsoft enter landmark agreement to put AI at the forefront of professional services”

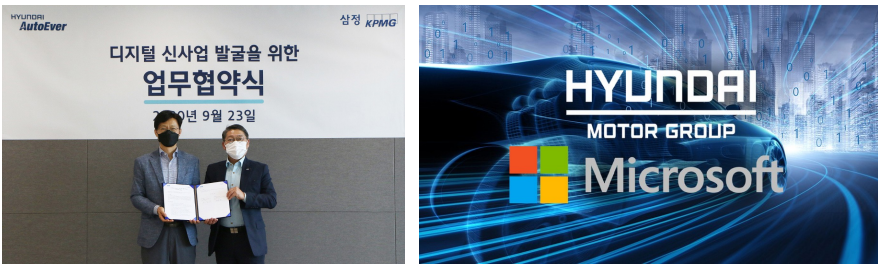
작성이 구현되었으며, Coca-Cola EuroPacific Partners 등 글로벌 제조기업이 이를 활용해 운영 효율성을 크게 향상시켰다. 특히 KPMG의 ‘KPMG Clara’ 플랫폼은 전 세계 85,000명 이상의 감사 전문가가 수십만 건의 업무를 자동화할 수 있도록 지원하며, 제조기업의 경영·규제 대응 능력을 강화하는 핵심 도구로 자리잡고 있다.



[그림 4-20] Microsoft와 KPMG, KPMG Clara의 고객 제조기업 혁신의 방향

자료: Sergio Ruiz-Mier(2019.02.12.), “Microsoft and KPMG global alliance launches new digital solution hub” / KPMG
(<https://kpmg.com/ca/en/home/services/audit/innovation-in-audit.html>)

국내 제조기업 역시 이러한 글로벌 생태계의 영향을 적극적으로 반영하고 있다. 예컨대 현대자동차는 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)를 구축하는 과정에서 KPMG¹⁹⁾와 Microsoft²⁰⁾의 역량을 결합하여, 품질 분석 플랫폼, 자율 물류 시스템, 정보보안·IT 전략 자문 등을 하나의 통합 구조로 구현하였다. 이는 제조 대기업이 단독으로 공장 운영 시스템을 구축하던 기존 모델에서 벗어나, 경영 컨설팅-클라우드-AI 기술이 융합된 새로운 형태의 제조혁신 모델이 실제 산업 현장에서 작동하고 있음을 의미한다.

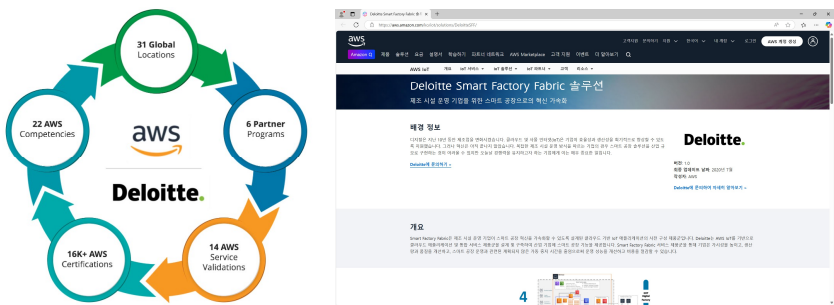


[그림 4-21] 현대오트에버-KPMG, 현대차그룹-마이크로소프트 간 협업

자료: 메트로신문(2020.09.24.), 인공지능신문(2022.05.24.)

19) 메트로신문(2020.09.24.), “삼성KPMG-현대오트에버, 디지털 신사업 발굴 위한 업무협약”
20) 인공지능신문(2022.05.24.), “마이크로소프트-현대차그룹, 애저 인공지능·머신러닝 분석 기반 “전기차 배터리 자산관리 플랫폼” 구축한다”

Deloitte와 AWS의 협업은 또 다른 대표 사례이다. Deloitte는 AWS와 함께 스마트팩토리 전환을 위한 'Smart Factory Fabric' 플랫폼을 제공하고 있으며²¹⁾²²⁾, 이를 통해 제조기업은 AWS IoT, AI·분석 서비스와 연계된 실시간 모니터링·예지보수·품질관리 자동화를 구현할 수 있다. Deloitte의 구축 사례에 따르면, 해당 플랫폼을 도입한 제조기업들은 기술 도입 기간을 기존 6개월에서 3개월로 절반 수준으로 단축하는 성과를 거두었다. 이처럼 클라우드 기반 제조혁신은 기존 폐쇄형 자동화 시스템 대비 도입 속도와 확장성이 크게 향상되어, 제조기업의 디지털 전환 비용과 리스크를 줄이는 데 기여하고 있다. 국내에서는 삼성전자와 AWS와 협력해 AI 기반 네트워크 자동화 솔루션을 구축하고 있으며, 이를 통해 네트워크 관리 효율과 운영 자동화 수준을 높이고 있다²³⁾.



[그림 4-22] Deloitte와 AWS의 협업 현황 및 Smart Factory Fabric 웹사이트

자료: Deloitte, “Deloitte and Amazon Web Services (AWS)” / AWS – Deloitte Smart Factory Fabric 솔루션 (<https://aws.amazon.com/ko/iot/solutions/DeloitteSFF/>)

또한 Accenture와 Google Cloud의 협력은 제조업 전반에서 AI 기반 의사결정 지원이 확산되는 현실을 보여준다²⁴⁾²⁵⁾. 두 기업은 Google Cloud의 Vertex AI를 기반으로 예측 분석·생성형 AI 모델을 제조 현장에 적용하여 제품 개발 기간 단축, 공급망 혼란 감소, 고객 맞춤형 마케팅 강화 등 실질적인 운영 성과를 창출하였다. 예컨대 글로벌 자동차 제조사는 이 플랫폼을 도입하여 제품 개발 속도를 40% 향상시키고, 예기치 못한 다운타임을 20% 감소시키는 등 운영 효율성 개선을 달성하였다. 국내에서도 LG전자가 Google Cloud의

21) Amazon Web Service, “Deloitte’s Global Smart Factory Fuels Manufacturing Innovation with AWS” (<https://aws.amazon.com/ko/partners/success/smart-factory-deloitte-germany/>)

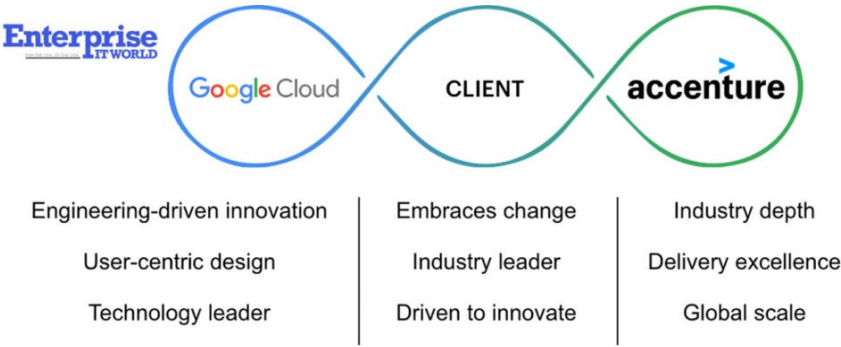
22) Deloitte(2020.07.), “Smart Factory Fabric on AWS”

23) THE GURU(2025.03.24.), “삼성전자, 아마존 손잡고 AI 기반 네트워크 자동화 솔루션 ‘업그레이드’”

24) Google Cloud, “CNA Insurance Moves Rapidly from Data Foundation to Analytic Products on Google Cloud” (<https://cloud.google.com/customers/cna>)

25) Digital Defynd(2025), “5 ways Accenture is using AI – Case Study [2025]”

컨테이너 플랫폼 ‘Anthos’를 기반으로 AI 품질검사 플랫폼을 구축하여, 그룹 내 다른 제조 계열사 및 협력사로 확장 적용을 추진하고 있다²⁶⁾.



[그림 4-23] Google Cloud와 Accenture의 고객 제조기업 혁신의 방향

자료: Enterprise IT WORLD(2019.04.15.), “Accenture and Google Cloud Announce New Enterprise Solutions in Customer Experience Transformation”

이처럼 데이터 플랫폼 기업, 글로벌 컨설팅사, 클라우드 기업, 제조기술 기업이 결합한 구독형·장기 협력 생태계는 제조혁신의 새로운 표준이 되고 있다. 이는 제조기업이 기술 변화 속도를 따라잡기 어려운 기존 구조를 보완하여, 최신 AI 기술을 연속적·지속적으로 적용할 수 있도록 하는 체계를 제공한다. 더불어 공급자 중심의 ‘구축 후 납품’ 구조에서 벗어나, 고객-컨설팅사-기술기업이 ‘공동 혁신 파트너’로서 협력하는 산업 구조로의 전환을 의미한다.

종합적으로, 데이터 플랫폼 및 경영 컨설팅 기반의 산업 생태계 형성은 AI 자율제조가 단일 기술의 도입이 아니라, 제조기업이 운영·전략·기술 역량 전반을 재구축하는 과정임을 보여준다. 이러한 생태계 기반 접근은 제조기업의 디지털 전환을 가속화하고, 글로벌 경쟁력을 강화하며, 장기적으로 지속 가능한 제조혁신 구조를 마련하는 데 필수적인 기반으로 작용할 것이다.

26) ZDNET Korea(2023.08.18.), “LG전자, 품질 검사 AI 도입…구글 클라우드 기반”

가. 국내 AI자율제조 정책동향

한국 정부는 지난 10여 년간 스마트제조와 AI 자율제조를 국가 제조경쟁력 강화를 위한 핵심 전략 분야로 인식하고, 여러 부처가 주도하여 정책을 단계적으로 발전시켜 왔다. 이러한 정책의 흐름은 초기의 스마트공장 보급 중심 전략에서 시작하여, 이후 고도화·자율화 중심의 전략으로 점차 확장되고 있다. 특히 중소벤처기업부와 산업통상자원부는 기술 확산과 산업 생태계 조성이라는 상이한 역할을 분담하면서 국내 제조업 전반의 디지털·AI 기반 혁신을 촉진하는 데 주력해왔다.

2014년 산업통상자원부가 발표한 「제조업 3.0 전략」은 국내 제조업의 디지털 전환 정책의 시초로 평가된다. 이 전략은 제조업과 IT 기술의 융합을 통해 생산현장의 자동화와 지능화를 촉진하는 것을 목표로 삼았다. 특히 정부는 스마트공장 1만 개 보급이라는 구체적 양적 목표를 제시하며, 중소·중견 제조기업이 디지털 전환을 시도할 수 있는 기반을 마련했다. 이에 따라 스마트공장 보급 개념이 국내 제조 현장에 본격적으로 확산되기 시작하였고, 산업 생태계 전반에서도 스마트제조 관련 기술과 서비스에 대한 수요가 점차 증가하는 계기가 마련되었다.

이후 2018년에는 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부가 공동으로 「스마트공장 확산 및 고도화 전략」을 발표하며, 초기 보급 중심의 전략을 한 단계 발전시켰다. 새 전략은 스마트공장 보급의 양적 확대를 넘어 고도화를 추진하기 위해 2022년까지 3만 개 제조 중소기업에 스마트공장을 구축한다는 목표를 수립하였다. 또한 정부는 민간 및 지역 중심의 보급체계를 강화하고, 클라우드 기반 솔루션 도입과 빅데이터 활용 등을 통해 스마트 공장의 ICT 융합 고도화를 추진하였다. 이 과정에서 국가 제조데이터 플랫폼으로 자리 잡은 인공지능제조플랫폼(KAMP: Korea AI Manufacturing Platform)의 구축이 본격적으로 지원되면서, 제조 데이터 활용 생태계 조성의 기틀이 마련되었다.

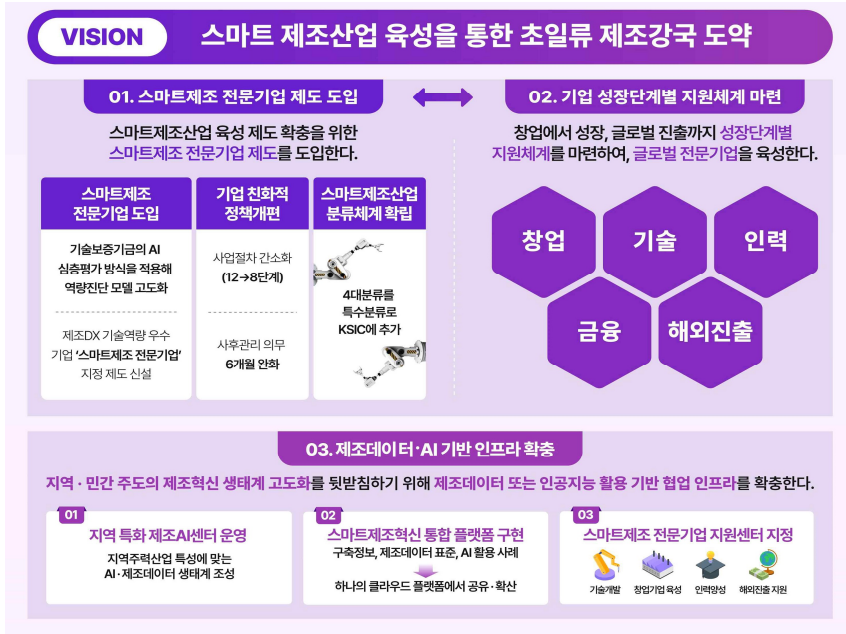


[그림 4-24] 인공지능제조플랫폼(Korea AI Manufacturing Platform) 구축 및 운영 체계

자료: 중소벤처기업부(2020)

2023년에는 중소벤처기업부가 기존 정책의 한계를 보완하고 중소 제조기업의 디지털 전환 속도를 높이기 위해 「新 디지털 제조혁신 추진전략」을 발표하였다. 이는 이전의 단순 보급 중심 정책에서 벗어나, 기업의 기술 역량 수준을 고려한 맞춤형 지원체계로의 전환을 시도한 첫 사례였다. 정부는 디지털 제조혁신 고도화 기업 5,000개 육성과 민간·지역 중심의 2만 개 중소 제조기업 디지털 전환 유도라는 목표를 설정하였으며, 기업별 성숙도 수준을 반영하여 보다 실질적인 지원을 제공하고자 하였다. 이 전략은 보급의 양적 확대 → 기업 역량 기반 고도화라는 정책적 전환점을 마련했다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

2024년에는 중소벤처기업부가 지능형 제조산업을 새로운 국가 성장동력으로 육성하고자 「스마트 제조혁신 생태계 고도화 방안」을 발표하였다. 이 정책은 기존 스마트공장 정책을 넘어, 스마트제조 전문기업의 육성과 산업 생태계 전체의 경쟁력 향상을 목표로 한다. 정부는 기술 수준이 선도국 대비 낮은 스마트제조 전문기업을 2027년까지 500개 신규 지정하겠다는 계획을 제시하였으며, 중소기업의 전반적인 제조기술 수준을 5% 이상 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 또한 전략 분야를 지정하고, 중소 제조기업이 생산·설계·품질관리 등에서 공통적으로 활용할 수 있는 제조데이터 활용 기반 생태계를 구축하는 등 보다 정교한 성장 전략을 제시하였다.



[그림 4-25] 스마트 제조혁신 생태계 고도화 방안 정책 목표 및 추진 체계

자료: 중소벤처기업부(2024)

한편, 산업통상자원부는 2024년 「AI 자율제조 얼라이언스」를 출범시키며 국내 제조업의 자율화·AI 기반 고도화를 전면적으로 추진하기 시작했다. 이 얼라이언스는 12개 업종별로 간사·앵커기업 및 협력기업을 구성하여, 업종 특화형 AI 제조 파운데이션 모델을 개발하고 보급하는 것을 목표로 하고 있다. 산업통상자원부는 이를 통해 국내 제조업의 AI 자율제조 도입률을 기존 5%에서 40%까지 확대하겠다는 목표를 제시하는 등 매우 공격적인 산업 혁신 전략을 추진 중이다. 특히 대기업(앵커기업)의 주도 아래 중견·중소기업으로 AI 자율 제조를 수직 확산시키는 방식과, 업종별 선도 프로젝트를 통해 축적된 데이터·경험 기반의 표준 모델을 도출하여 산업 전반에 확산하는 전략이 특징적이다.



[그림 4-26] AI 자율제조 얼라이언스 구성

자료: 산업통상자원부(2024)

2025년에는 중소벤처기업부가 지역 제조기업의 디지털 혁신을 촉진하기 위해 「지역특화 제조 인공지능센터」 사업을 공고하였다. 이 사업은 지역 제조기업이 겪는 AI 도입의 어려움을 해소하고, AI 기반 제조혁신 생태계를 지역 단위에서 조성하기 위한 것으로, 물리적 인프라·전문인력·솔루션 공급기업을 통합하여 지역 제조업 전체의 경쟁력을 강화하는 데 목표를 두고 있다. 이는 중앙정부 중심의 정책 추진 방식에서 벗어나, 지역 단위의 자생적 혁신 생태계를 구축하려는 시도라는 점에서 중요한 정책적 의미를 지닌다.

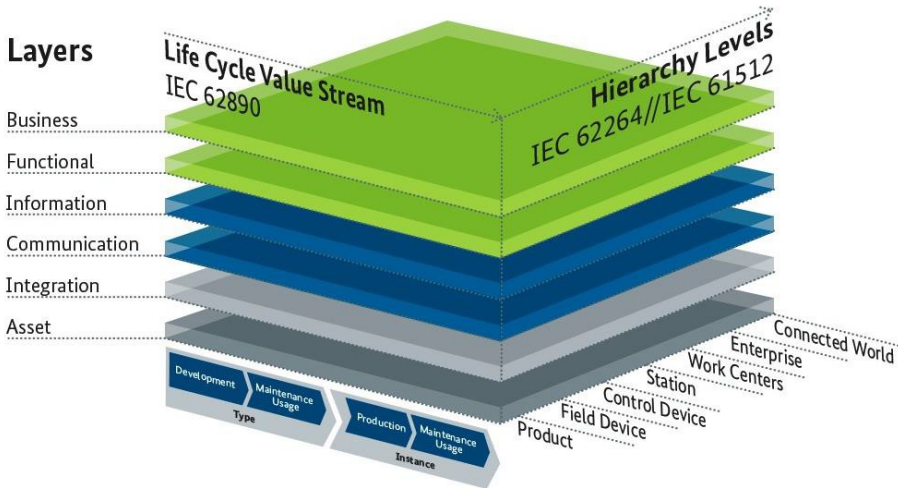
그러나 이러한 다양한 정책에도 불구하고, 국내 제조업의 AI 자율제조 도입 역량은 여전히 제한적 수준에 머물러 있다. 현재까지 구축된 스마트공장은 대체로 생산정보 디지털화·이력 관리 등 기초 단계 수준에 머물고 있으며, 장비와 공정에 대한 데이터 표준화 모델 부족으로 기업 내·기업 간 협력이 활발히 이루어지지 못하고 있다. 또한 RAMI 4.0 기반 국가표준 KS X 9001이 제시되었음에도 불구하고, 실제 제조 현장에서 활용도가 높은 공정·장비 데이터 표준은 아직 부족하며, 데이터 기반 자율형 공장이나 실시간 AI 관제·예측 시스템 도입 또한 초기 단계에 머물러 있다. 산업통상자원부가 추진하는 업종별 AI 제조 파운데이션 모델 역시 새로운 폐쇄형 생태계로 고착될 우려가 있어, 상호호환성과 개방성을 중심으로 한 전략 재검토가 필요하다는 지적도 존재한다.

종합하면, 한국 정부의 AI 자율제조 정책은 지난 10여 년간 양적 보급 → ICT 융합 고도화 → AI 기반 자율화 → 생태계 확장으로 점차 발전해 왔다. 그러나 글로벌 제조 선도국들과 비교했을 때, 데이터 표준화·AI 기반 자율공장 구축·중소기업 중심 생태계 확산 등 핵심 요소는 여전히 보완이 필요한 단계에 있다. 따라서 향후 정책은 파편화된 사업 구조를 정비하고, 부처 간 연계성을 강화하며, 제조 현장에서 실질적으로 활용 가능한 개방형·표준 기반의 AI 자율제조 생태계를 구축하는 방향으로 보다 정교하게 발전할 필요가 있다.

나. 국외 AI자율제조 정책동향

전 세계 주요 제조 선도국들은 AI 자율제조를 산업 경쟁력 확장의 핵심 전략으로 인식하며, 국가 차원의 중장기 정책을 적극적으로 추진해 왔다. 이러한 정책들은 공통적으로 제조업의 디지털 전환, 데이터 기반 자율 운영체계 구축, 산업 생태계의 구조적 재편을 목표로 하고 있으며, 각국의 산업·기술 환경에 맞추어 상이한 전략을 취하고 있다. 독일, 미국, 중국은 특히 AI 자율제조와 연계된 정책을 가장 선제적으로 추진한 국가들로, 한국 제조업이 향후 발전 전략을 수립하는 데도 중요한 벤치마킹 사례로 평가된다.

독일은 AI 자율제조 정책의 국제적 원류라 할 수 있는 「Industrie 4.0」 전략을 2011년 발표한 이후, 제조업 혁신을 위한 디지털 전환 전략을 지속적으로 고도화해왔다. 독일이 제시한 Industrie 4.0은 사이버물리시스템(CPS), 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI)을 제조 현장에 통합하여 스마트공장을 구현하는 것을 핵심 목표로 삼으며, 이는 이후 전 세계 제조혁신 담론의 기초가 되었다. 특히 2015년 발표된 RAMI 4.0(Reference Architecture Model for Industrie 4.0)은 제조 시스템의 구조, 데이터 흐름, 기능 계층 등을 통합적으로 설명하는 국제 표준 참조모델로 자리 잡았으며, 상호운용성을 중심으로 제조업의 디지털 전환을 체계화하는 기반을 제공하였다. 독일은 이러한 표준화 노력과 더불어 스마트공장 기술 상용화와 산업확산을 적극 지원함으로써 제조 경쟁력 강화를 지속적으로 추진하고 있다.



[그림 4-27] RAMI 4.0의 프레임워크

자료: Platform Industrie 4.0(2015)

독일은 제조업의 디지털 전환을 산업 전체 생태계로 확장하기 위해 데이터 인프라 구축에도 선제적으로 대응했다. 2019년 독일과 프랑스가 주도하여 출범한 Gaia-X 이니셔티브는 유럽의 데이터 주권을 확립하고 글로벌 클라우드 기업 의존도를 낮추기 위한 개방형 데이터 인프라 프로젝트이다. Gaia-X는 신뢰할 수 있는 데이터 공유 표준을 구축하는 것을 목표로 하며, 이를 기반으로 자동차 산업의 Catena-X, 제조업의 Manufacturing-X 등 산업 도메인 별 특화 생태계가 새롭게 형성되고 있다. Catena-X는 자동차 공급망 전반에서 기업 간 데이터를 안전하게 공유하기 위한 플랫폼이며, Manufacturing-X는 제조 공급망에서 생산·품질·조달 데이터를 상호연결하기 위한 생태계로 확장되고 있다. 이처럼 독일은 AI 자율제조 구현의 필수 조건인 데이터 상호운용성·표준화·공유 체계를 국가적으로 구축해 나가고 있다.



[그림 4-28] Gaia-X부터 Catena-X까지의 연표

자료: Platform Industrie 4.0(2025)

미국 역시 제조업 경쟁력 강화를 위해 다양한 정책을 단계적으로 추진해 왔다. 2011년 발표된 「첨단 제조 파트너십(Advanced Manufacturing Partnership)」은 산업계가 필요로 하는 혁신 제조기술을 개발하고 이를 상용화하기 위한 국가적 협력 구조를 마련한 초기 전략이었다. 이어서 2022년 미국 정부는 「첨단제조업을 위한 국가전략」을 제시하며 스마트 제조를 국가 산업경쟁력 확보의 핵심 축으로 재정의하였다. 미국의 특징은 제조기술 개발을 정부 주도의 연구로 한정하지 않고, 민간 기업·학계·정부 연구기관이 참여하는 협력형 생태계를 강조한다는 점이다.

이러한 미국의 대표적 성과가 2016년에 출범한 Manufacturing USA 네트워크이다. Manufacturing USA는 미국 전역에 설립된 16개 제조혁신 연구소(Institute)를 중심으로 첨단 제조기술 개발, 기술 실증, 산업 확산, 그리고 중소기업 지원을 체계적으로 수행하고 있다. 각 연구소는 로봇, AI, 고급소재, 스마트제조, 사이버보안 등 분야별 전문성을 갖추고 있으며, 산업계가 필요로 하는 기술을 빠르게 실험하고 상용화할 수 있는 인프라를 제공한다. Manufacturing USA는 학계-산업-정부가 긴밀하게 연계된 구조를 구축함으로써, 새로운 제조기술이 시장으로 확산되는 속도를 크게 높인 사례로 평가된다.



[그림 4-29] Manufacturing USA의 구성 기관 및 위치, 전문분야

자료: Manufacturing USA(2017)

중국은 제조업 강국으로 도약하기 위한 전략적 국가 정책으로 2015년 「중국제조 2025」를 발표하였다. 중국제조 2025는 독일의 Industrie 4.0을 벤치마킹한 국가 산업정책으로, 스마트제조·자동화·디지털화·고도화를 핵심 목표로 설정하고 있다. 중국은 스마트제조를 5대 중점 프로젝트 중 하나로 선정하여 장기적 관점에서 정책을 시행하고 있으며, 산업

인터넷 인프라 구축, 디지털 공급망 확장, 스마트장비 국산화, 시범 공장 육성 등 다양한 정책을 동시다발적으로 추진해왔다.

이 정책을 통해 중국은 스마트제조 장비 국산화 비율을 크게 끌어올렸으며, 산업 인터넷 플랫폼과 스마트제조 생태계 조성에도 속도를 내고 있다. 특히 막대한 국가 투자와 정책적 지원을 기반으로 도시 단위·산업단지 단위의 스마트제조 시범구역을 추진함으로써 디지털 공장 구축의 확산 속도를 크게 높이고 있다. 또한 제조업에서 AI 기술을 광범위하게 적용하기 위한 모델 개발, 공정 데이터 통합, 지능형 공장 플랫폼 구축 등도 적극 지원하고 있다.

이처럼 독일·미국·중국의 정책은 상이한 국가적 환경과 산업 구조를 반영하고 있음에도 다음과 같은 공통점을 나타낸다.

첫째, 제조업의 디지털 전환을 단일 기술 도입이 아닌 국가적 인프라 구축, 표준화 체계 마련, 생태계 확산 전략과 연계하여 추진한다는 점이다.

둘째, AI 자율제조 시대에는 데이터 공유·상호운용성·개방형 구조가 정책적 핵심 가치로 자리 잡고 있으며, 폐쇄형 생태계보다 개방형·국가 간 연계 생태계를 지향한다는 것이다.

셋째, 민간 기업의 기술혁신 역량을 국가 정책과 결합시키기 위해 정부·산업계·학계·연구기관이 긴밀히 협력하는 구조를 채택한다는 점이다.

종합하면, 해외 주요국의 AI 자율제조 정책은 기술 개발·데이터 표준화·산업 생태계 구축을 국가 단위에서 통합적으로 추진하는 경향을 보이며, 한국의 제조혁신 전략 수립에도 중요한 참고가 된다. 특히 독일의 개방형 데이터 생태계, 미국의 협력형 연구·실증 모델, 중국의 대규모 시범단지 기반 확산 전략 등은 AI 자율제조 도입에 필요한 정책적 방향성을 제시하고 있다. 향후 한국 역시 이러한 사례를 면밀히 분석하여, 개방형 표준 기반 생태계 조성, 민간 중심의 혁신 구조 확보, 데이터 기반 제조 경쟁력 강화라는 방향으로 정책 고도화를 추진할 필요가 있다.

제4절 정부 투자동향

※ '18~'25년 AI 자율제조(스마트제조혁신, 스마트공장 보급·확산 등)의 주무부처인 중소벤처기업부 전체 수행 사업 중 사업명 또는 사업내용에 “제조, 데이터, 스마트, 제조장비”를 포함하는 사업 목록을 필터링하고 이를 저자가 최종 검수하여 분석 대상을 확정했으며, 사업예산 기준으로 분석을 진행

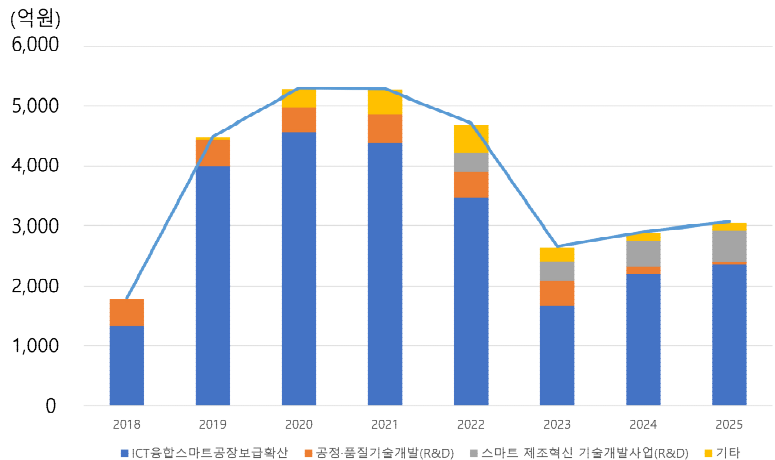
최근 8년 동안 우리나라의 AI 자율제조 관련 정부 투자는 스마트제조혁신, 스마트공장 보급·확산, 제조데이터 활용 촉진 등 다양한 사업을 중심으로 꾸준히 확대되어 왔다. 특히 주무부처인 중소벤처기업부는 제조기업의 디지털 전환을 촉진하고 산업 전반의 스마트 제조 기반을 조성하기 위해 R&D와 비R&D 사업을 함께 운영해 왔으며, 이러한 사업의 총투자 규모는 약 3조 46억 원에 이르는 것으로 나타났다. 이는 연평균 약 3,756억 원 수준으로, 정부가 제조업 디지털 전환을 전략적 과제로 인식하고 있음을 보여준다.

비R&D 투자 비중이 특히 높다는 점은 정책 방향의 중요한 특징이다. 전체 예산의 약 82.4%에 해당하는 2조 4,769억 원이 비R&D 분야에 집중되었으며, 이 중 가장 큰 비중을 차지한 사업은 'ICT융합스마트공장보급·확산사업'이다. 이 사업은 제조 중소·중견기업의 DX(디지털전환)를 지원하기 위해 스마트공장 구축, 제조혁신 인프라 조성, 제조데이터 생태계 구축을 포괄하는 구조로 설계되었다. 즉, 공장 자동화 및 설비-공정의 기초적 디지털화 수준을 빠르게 확산하기 위해 정부가 대규모 지원 정책을 추진해 왔음을 확인할 수 있다.

반면, R&D 투자 규모는 같은 기간 총 5,276억 원(17.6%) 수준으로 상대적으로 낮았으며, 주요 사업은 '공정·품질기술개발사업'과 '스마트제조혁신기술개발사업'이 대표적이다. 전자는 중소기업의 생산성 향상, 불량률 감소, 공정 자동화·효율화 등을 위한 기술개발을 지원하는 데 목적을 두고 있으며, 후자는 스마트제조 고도화를 위한 공급기술 개발, 즉 스마트공장 공급기업의 기술력 및 경쟁력 향상을 중점적으로 다루고 있다. 이러한 구조는 정부가 기술 난이도 높은 혁신 R&D보다는 현장 도입이 빠른 실용 기술 중심으로 투자를 배분해 왔음을 보여준다.

투자 시점을 살펴보면, 스마트제조혁신 예산은 2020~2021년에 가장 크게 확대되었다. 이는 인공지능제조플랫폼(KAMP)의 구축·확장에 필요한 예산이 집중 투입된 시기와 일치하며²⁷⁾, 스마트공장 보급 정책의 본격적인 확산 국면과도 맞물려 있다. KAMP는 제조데이터

수집·저장·활용을 지원하는 국가 플랫폼으로 기획되었으나, 현재까지의 데이터 축적 및 활용 수준은 여전히 제한적인 것으로 평가되고 있다. 실제로 2025년 기준 KAMP를 기반으로 한 AI 솔루션 실증 사례는 300건, 우수사례는 65건에 불과하며 무료·유료 제조데이터 건수 역시 낮은 수준에 머무르고 있다는 점은 투자 대비 산업적 성과 확산이 제한적임을 보여준다.



[그림 4-30] AI 자율제조 관련 정부 투자 예산 추이

사업별 투자 비중을 분석하면 전체 예산의 거의 80%가 스마트공장 보급·확산 및 제조데이터 인프라 구축에 집중된 것으로 나타난다. 구체적으로 ICT융합스마트공장보급확산사업이 79.7%로 압도적 비중을 차지하였으며, 그 외 공정·품질기술개발(9.3%), 스마트제조혁신 기술개발(5.3%), 데이터인프라구축(2.1%) 등이 뒤를 이었다. 나머지 다수의 인력양성·테스트베드·지역 데이터 활성화 사업들은 사업 기간이 짧고 예산 규모 또한 전체의 1% 미만으로 매우 소규모였다.

그러나 이처럼 대규모 투자에도 불구하고 스마트공장 고도화 수준은 기대에 미치지 못한 것으로 분석된다. 2022년까지 총 30,144개의 스마트공장이 보급되었으나, 이 중 약 76%가 기초단계에 머무르고 있는 것으로 확인되었다. 이는 기업의 기술역량, 공정 복잡성, 디지털 전환 수용성 등을 고려하지 않은 일괄적 지원 방식의 한계로 지적된다. 또한 제조현장에서 가장 요구도가 높은 로봇·자동화 설비 지원이 상대적으로 부족하다는 점 역시 투자 효율성을 낮추는 요인으로 평가된다.²⁷⁾

27) 인더스트리 뉴스, “[칼럼] 클라우드 컴퓨팅 기반의 스마트 제조 혁명 ‘KAMP’” (<https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=40575>)

〈표 4-7〉 AI 자율제조 목적의 사업 추진 기간 및 총투입 예산

(단위 : 백만 원)

사업명	R&D	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	총합
ICT융합스마트 공장보급확산	X	132,961	398,854	456,764	437,690	346,637	167,091	219,054	236,076	2,395,127
공정·품질기술개발	O	44,383	44,383	40,988	48,031	42,705	42,042	12,394	4,675	279,601
스마트제조혁신기술 개발사업	O	-	-	-	-	33,057	32,176	43,665	51,690	160,588
데이터인프라구축 (정보화)	X	-	-	11,600	13,425	15,425	8,500	6,900	5,836	61,686
현장수요형스마트공장 기술개발	O	-	3,725	12,120	9,263	3,875	-	-	-	28,983
스마트센서선도프로젝트 기술개발	O	-	-	4,658	10,998	10,000	1,875	-	-	27,531
제조데이터공동활용 플랫폼기술개발	O	-	-	-	4,544	11,276	7,122	-	-	22,942
지역특화제조데이터 활성화	X	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	6,000	12,000
제조기술융합센터 테스트베드	O	-	-	1,400	2,800	2,450	1,350	-	-	8,000
민관협력중소벤처스마 트혁신지구조성(자율)	X	-	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000
연수사업(스마트제조 인력양성)	X	-	-	-	-	534	534	534	534	2,136
제조데이터촉진자 양성사업	X	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	2,000

주: 비R&D사업은 황색, R&D사업은 청색

데이터인프라 측면에서도 성과가 충분히 확산되지 못한 것으로 드러난다. 제조데이터는 AI 자율제조 핵심 기반임에도 불구하고, 기초 단계 스마트공장에서 수집된 데이터는 품질이 불균일하거나 실시간 활용이 어려운 경우가 많아 고도 분석이나 AI 학습에 적합한 수준의 데이터 확보가 제한적이다. 이러한 이유로 KAMP 역시 기대한 만큼 제조현장에서 적극 활용되지 못하고 있으며, 기업 간 데이터 공유도 활성화되지 못한 상황이다.

전반적으로 제4절은 최근 8년간의 정부 투자 기조가 기초 디지털 전환 기반 확보에 집중되어 있었고, 그 결과 양적 보급에는 성공했지만 질적 고도화와 AI 자율제조 기반 구축이라는 측면에서는 아직 많은 보완이 필요함을 명확히 제시한다. 향후에는 기업 역량별 맞춤형 지원, 제조데이터의 고품질 축적·공유 기반 강화, KAMP와 같은 국가 플랫폼의 실효성 제고, 그리고 고도화 단계 스마트공장 확산에 초점을 둔 전략적 투자 전환이 요구된다. 이러한 방향성이 실현될 때, 스마트공장은 단순 디지털화 단계를 넘어 AI 기반 자율제조로 발전할 수 있는 토대를 마련하게 될 것이다.

가. 요약 및 정리

AI 자율제조는 스마트공장의 초기 보급을 토대로, 공장 내 자산의 디지털 전환, 제조·생산 데이터의 체계적 축적, 국제표준(OPC UA)을 활용한 통합 운영환경 구축, 그리고 생산·품질·설비 운영을 스스로 수행할 수 있는 AI 에이전트 적용으로 이어지는 종합적 발전 과정으로 이해할 수 있다. 이러한 발전 경로는 독일이 2011년 제시한 「Industry 4.0」의 핵심 목표와 일치하며, 특히 실시간 최적화와 자율제조 구현을 지향하는 최종 단계를 향하고 있다. 독일은 기존의 Industry 3.0(1980~2000년대 초)에서 자동화·효율성 개선을 중심으로 제조혁신을 추진한 뒤, Industry 4.0 시대(2011~2030)를 선언하며 CPS, IoT, 실시간 데이터 통합, 스마트 자율제조를 국가적 전략으로 적극 확산하고 있다.

한국 역시 동일한 방향성을 공유하며, 스마트공장의 보급과 설비·공정 자산의 디지털 전환을 위한 표준 활동을 KS 표준(KS X 9001 시리즈)으로 제정하여 독일과 동일한 프로세스를 추진해 왔다. 실제로 중소벤처기업부는 2022년 기준 3만 개 이상의 스마트공장을 보급했다고 발표하였으며, 이러한 대규모 보급을 통해 ERP²⁹⁾, MES³⁰⁾, SCM³¹⁾을 포함한 스마트공장 기반 통합 솔루션이 국내 제조업에 널리 확산되었다³²⁾. 이로써 생산·공정 데이터가 기업 내부에 본격적으로 축적되기 시작하였고, 이는 향후 공장 운영 소프트웨어의 중심이 하드웨어에서 소프트웨어로 이동하는 ‘소프트웨어 정의 제조(Software Defined Manufacturing)’로의 전환 기반을 마련하는 계기가 되었다.

29) ERP : 전사적 자원 관리(Enterprise Resource Planning), 회사 운영에 필요한 모든 핵심 업무 프로세스를 효율적으로 관리하는 시스템

30) MES : 제조 실행 시스템(Manufacturing Execution System), 제품 주문부터 완제품 제작까지 전 과정을 추적하고 제어할 수 있는 통합 시스템

31) SCM : 공급망관리(Supply Chain Management), 원자재 조달에서 마지막 제품 배송에 이르기까지 제품 또는 서비스와 관련된 상품, 데이터 및 재정적 흐름을 관리하는 시스템

32) 산업자동화 단계 : 물리적 생산 프로세스(레벨0) → 센싱 및 조작(PLC, Programmable Logic Controller, 레벨1) → 생산과정 모니터링 및 관리 감독(SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition, 레벨2) → 생산 일정 및 품질관리 통합(MES, 레벨3) → 사업계획, 생산계획, 물류 등 기업 리소스 통합관리(ERP, 레벨4)

그러나, 제조 데이터의 표준화와 산업인터넷(Industrial Internet)·IoT 기반 컨설팅, 제조 데이터센터 운영, AI 자율제조 에이전트 개발 등을 위해 2020년 구축된 '인공지능제조플랫폼(KAMP)'은 제조기업이 수집한 데이터를 기반으로 AI 솔루션을 실증·검증할 수 있도록 지원하는 국가 플랫폼으로 역할 해야 함에도 불구하고 현시점 제 기능을 하지 못하고 있는 것으로 평가되고 있다.³³⁾

그러나 지난 10여 년간 스마트공장의 양적 확산이 이루어졌음에도, 상당수의 공장은 여전히 기초 단계에 머무르고 있으며, ERP·MES·SCM과 같은 기본 시스템이 도입되었더라도 제조현장의 운영 데이터가 표준화되지 않거나 통합되지 못해 고도화 단계로의 전환이 더디게 이루어지고 있다는 점이 중요한 한계로 제기된다. 이러한 상황은 스마트공장 보급을 통한 기초 인프라 구축과 AI 자율제조로의 이행 사이에서 구조적 간극이 존재함을 시사한다.

정책 측면에서도 산업통상자원부와 중소벤처기업부는 스마트공장을 넘어 자율화 단계로의 고도화를 추진하고 있으나, 이러한 정책이 AI 자율제조의 '수평적 확산'을 충분히 뒷받침하고 있는지는 재검토가 필요하다. 특히 산업통상자원부가 추진 중인 '12개 업종별 앵커기업(대기업) -간사기관-협력기업' 구조의 얼라이언스 기반 전략은 업종 특화형 AI 제조 파운데이션 모델을 개발·확산하는 데 중요한 역할을 수행할 수 있지만, 동시에 산업 생태계를 대기업 중심으로 재편하고 폐쇄적 구조를 심화시킬 가능성도 존재한다. 파운데이션 모델의 개발 전략이 상호호환성, 오픈 생태계 원칙, 지속가능성을 충분히 반영하지 못할 경우, 중소·중견 제조기업은 기술 종속 및 선택권 축소 문제에 직면할 수 있다.

종합하면, AI 자율제조는 한국 제조업의 디지털 전환을 새로운 수준으로 발전시키기 위한 핵심 전략이며, 스마트공장 보급→자산 디지털화→데이터 축적→표준 기반 통합→AI 에이전트라는 단계적 발전 구조가 이미 형성되고 있다. 그러나 제조데이터의 표준화·공유 기반 강화, 스마트공장의 질적 고도화, 개방형 생태계 구축, 그리고 중소기업 중심 확산 전략의 재설계가 이루어지지 않는다면 AI 자율제조의 실질적 도입과 산업 전체의 전환 속도는 제한될 수 있다. 따라서 한국은 이제 양적 확산의 시대를 넘어, 산업 전반을 하나의 통합된 자율제조 생태계로 연결하기 위한 전략적 전환이 필요한 국면에 진입해 있다.

33) 인공지능제조플랫폼(www.kamp-ai.kr)에 따르면 '25년 기준 KAMP를 통해 AI솔루션을 실증한 사례는 300건, 적용 우수사례는 65개, 무료 공유 제조데이터 50개, 유료 공유 135건에 불과함

나. 시사점

AI 자율제조 시대를 향한 국내 제조업의 전환을 위해서는, 지금까지 추진해 온 스마트공장 중심의 디지털 전환 전략을 재점검하고 보다 실질적인 자율제조 기반을 조성하는 방향으로 정책적 노력이 전환될 필요가 있다. 현재 한국 제조업은 국민경제 기여도와 수출 의존도가 매우 높지만, 산업용 로봇 밀도 세계 1위라는 타이틀과 달리 노동생산성은 OECD 최하위권에 머물러 있다. 이러한 현실은 디지털 전환 정책이 분절되고 부처별로 흩어져 추진되는 방식으로 오는 구조적 한계를 극복하기 어렵다는 점을 보여준다. 따라서 부처 간 연계·협력을 강화하고, 정책 간 성과 분석을 토대로 실효적이고 시의성 있는 정책을 재정립하는 것이 필수적이다.

무엇보다 시급한 과제는 산업인터넷(Industrial Internet)과 산업사물인터넷(Industrial IoT) 기반 인프라 투자를 강화함으로써, 국내 제조 현장을 ‘AI 자율제조를 위한 스마트공장(Autonomous Manufacturing Ready Factory)’으로 전환하는 것이다. AI 자율제조는 최종 단계에서 핵심 역할을 수행하는 AI 에이전트의 학습 기반은 결국 디지털화된 자산이며, 이러한 자산에서 생성되는 데이터를 실시간으로 연결·수집하고 공유할 수 있도록 하는 출발점이 바로 산업인터넷과 산업사물인터넷이다. IoT는 생산현장의 ‘감각기관’ 역할을 수행하여 각종 설비·공정에서 실시간 데이터를 취득하고, 이러한 데이터가 산업인터넷을 통해 통합됨으로써 자율제조의 기반이 된다.

그러나 현재 국내 스마트공장 보급·확산 정책은 MES, ERP, SCM과 같은 엔터프라이즈 시스템 중심으로 이루어져 있으며, 제조데이터의 실질적인 수집·저장·공유 기능을 갖춘 자율제조 전환 준비 단계(Autonomous Manufacturing Ready Factory)가 충분히 마련되지 못한 상태이다. 이는 제조 현장 데이터를 실시간으로 통합하고, 공정 제어·예측·최적화로 이어지는 자율제조의 핵심 가치 구현을 제한하고 있다. 이러한 이유로 지금까지말로 기존의 단순 시스템 보급 중심 정책을 벗어나, 제조데이터 기반을 고도화하는 방향으로 정책 역량을 집중할 필요가 있다.

또한 AI 자율제조는 단일 알고리즘이나 단일 플랫폼으로 구현되는 기술이 아니라, 수많은 AI 에이전트·데이터 소스·제조 시스템이 유기적으로 협업하는 복합적 생태계이다. 이 관점에서 산업인터넷과 산업사물인터넷은 MES·ERP·SCM 등으로 분산된 기업 내 디지털 자산을 지능적으로 연결하는 핵심 네트워크 역할을 수행하며, 제조현장이 자율적으로 판단·학습·실행할 수 있는 기반을 제공한다.

AI 자율제조 생태계 확산을 가속화하기 위해서는 오픈소스 기반 AI 에이전트 개발 역시 중요한 과제이다. 기존 글로벌 제조 소프트웨어 공급업체의 독점적 솔루션³⁴⁾은 높은 라이선스 비용과 공급자 종속성(vendor lock-in)을 초래하여 국내 제조혁신 생태계에 적합하지 않다. 이에 비해 오픈소스 기반 기술은 다양한 산업 주체들의 참여를 촉진함으로써 개방형 생태계를 구축하고, 기술 의존도를 완화하며, 생태계의 수평 확산을 가능하게 한다.

특히 IEC 61499 표준에 기반한 오픈소스 자동화 커뮤니티인 UAO(Universal Automation Organization)는 2021년부터 빠르게 성장해 현재 100여 개 이상의 기관이 참여하고 있으며, GitHub의 UAO 포럼³⁵⁾에는 검증된 개방형·상호운용 가능한 솔루션들이 실시간으로 공유되고 있다. 이러한 글로벌 개방형 생태계가 확대될수록 다양한 AI 에이전트가 공통 플랫폼인 클라우드 기반 데이터센터 위에서 상호운용 가능해지고, 결과적으로 AI 자율 제조 혁신이 한층 가속화될 수 있다.

마지막으로, 최근 제조혁신은 더 이상 단일 SI(System Integrator) 업체가 전담하여 시스템을 구축하는 전통적 방식으로 수행되지 않는다. 대신 컨설팅 기업, 클라우드 기반 AI 에이전트 솔루션 개발기업, 그리고 제조 고객사가 함께 참여하는 ‘3자 공동 생태계’ 모델이 새로운 표준으로 자리 잡고 있다. 이러한 변화는 제조기업이 직면한 문제의 복잡성이 증가하고, AI·클라우드·IoT 등 복합 기술이 요구되는 환경에서 단일 주체가 모든 혁신 과정을 담당할 수 없다는 산업 구조적 현실을 반영한다.

특히 글로벌 경영컨설팅사인 KPMG, Deloitte, Accenture 등은 Microsoft, Google, AWS와 같은 빅테크 기업들과 긴밀히 협력하며 제조업의 AI 기반 디지털 전환을 지원하는 통합 파트너십 모델을 확립하고 있다. 이들 파트너십은 단순한 IT 시스템 구축을 넘어 AI 기반 공정 최적화, 운영 효율화, ESG 대응 등 고도화된 제조 운영 서비스를 제공하는 데 목적을 두고 있으며, 클라우드 기업의 기술 역량과 컨설팅 기업의 제조 도메인 지식이 결합된 구조를 통해 강력한 시너지를 창출하고 있다. 이런 구조는 고객사의 수요 대응력 향상(IT 구축을 넘어선 AI 기반 운영 혁신), 기술·경영의 융합(클라우드 기술력 + 제조 지식 결합), 그리고 시장 확장 및 공동 수익 모델(플랫폼 기업은 산업 레퍼런스 확보, 컨설팅사는 기술 경쟁력 확장) 등 다층적인 이점을 제공한다.

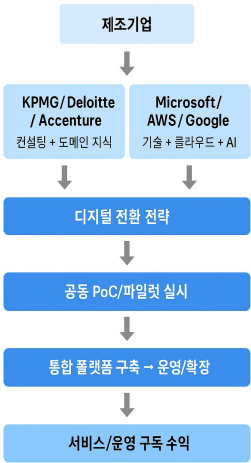
34) Siemens(독일), ABB(스위스), Rockwell(미국) 등

35) <https://github.com/universalautomationorg>

앞서 본문에서도 명확히 강조하듯, 이러한 글로벌 3자 협업 생태계는 이미 국내외 제조혁신 사례에서도 확인되는 추세이며, 이는 한국이 AI 자율제조 경쟁력을 확보하기 위해 반드시 고려해야 할 핵심 구조적 조건이다.

〈표 4-8〉 글로벌 경영컨설팅사 및 클라우드 컨소시엄과 국내 기업들과의 협업사례

기업	클라우드社	클라우드社와 협업 중인 경영컨설팅社	예상 적용 내용
현대자동차그룹	Microsoft	KPMG	HMGICS(현대차 글로벌 혁신센터) 구축 AI 기반 자율물류, 품질분석 플랫폼
LG화학	Google	Accenture	배터리 생산공정의 품질검사 자동화 프로젝트 AI Vision 분석 + Edge AI 연계
삼성전자	AWS	Deloitte	반도체 후공정에서 자동 결함검출, AI 기반 공정 최적화
포스코DX	Microsoft	KPMG	스마트팩토리 데이터레이크 구축, 예지보전 플랫폼 설계



[그림 4-31] AI 자율제조 협업 BM

〈표 4-9〉 AI 자율제조 협업단계별 구조

단계	주요 내용	참여 주체
1. 의뢰 및 수요분석	제조기업의 디지털전환, AI 도입요구	제조기업
2. 전략 수립	공정진단, KPI 정의, AI 도입전략 기획	컨설팅사 중심
3. 기술설계 및 구현	클라우드, 데이터레이크, AI 플랫폼 설계	플랫폼사 중심
4. 공동 PoC 실행	파일럿 현장 적용, AI모델 검증	공동 수행
5. 통합구축 및 확장	공장 전체 또는 여러 거점으로 확산 적용	공동 수행
6. 서비스 운영 및 수익화	구독형 플랫폼 운영, 분석 보고서 제공 등	구독 기반 수익모델

이러한 흐름을 고려할 때, 한국 역시 단일 SI 중심의 폐쇄적·종속적 사업 구조에서 벗어나, 컨설팅-클라우드-고객이 공동으로 참여하는 개방형 국가 생태계를 구축해야 한다는 정책적 함의가 크다. 즉, 이를 위해 한국이 ‘(가칭) K-자율제조 종합 솔루션’ 구축에 박차를 가해야 한다고 명확히 제안한다. 이 통합 솔루션은 제조기업의 디지털 자산을 연결하고, AI 에이전트가 운용되는 공통 클라우드 기반 플랫폼을 마련하며, 상호운용 가능한 오픈소스형 AI 솔루션 생태계를 형성하는 국가 수준의 중추적 역할을 하게 될 것이다.

그리고 마지막으로, 이러한 한국형 Industry 4.0 전략은 단순히 생산성을 일부 개선하는 수준의 정책이 아니며, 더 근본적으로는 국가의 존망이 걸린 혁신임을 분명히 밝힌다. 즉, AI 자율제조는 한국 제조업의 미래 경쟁력을 좌우하는 국가적 과제이며, 산업과 정부가 상호 협력하여 체계적·장기적인 관점에서 추진해야 하는 전략적 임무라는 점을 강조한다.

제 5 장

결론 및 시사점

가. 결론

본 연구는 국내 제조업의 경쟁력 제고와 차세대 성장동력 발굴을 위해 인공지능·소프트웨어 정의 분야 기술의 정책·산업 현황을 진단하고 이를 근거로 산업기술 분야 정부R&D 투자전략을 제시하고자 하였다. 분석 대상인 산업기술(자동차·로봇·제조혁신)은 AI 기술발전 대응 및 글로벌 기술패권경쟁 등 시의성과 국내 주력산업 중 AI 및 SW 기술이 혁신할 수 있는 산업인지에 따라 선정하였으며, 산업·정책·예산의 관점에서 한국의 현 수준을 진단하였다.

자동차, 로봇, 제조혁신 기술별 인공지능·소프트웨어 정의 기술 도입 수준과 산업현황을 조사한 결과, 우리나라 자동차 산업은 영업이익률이 낮아 수익성 구조가 취약하고, 중견기업 생태계가 빈약하며, 혁신기업과 유니콘이 거의 부재하다는 점이 뚜렷한 약점으로 확인되었다. 이는 자동차 산업이 아직도 제조업 프레임에 머물러 있는 반면, 글로벌 경쟁사는 소프트웨어·플랫폼을 통한 서비스 모델 혁신에 집중하고 있기 때문인 것으로 분석된다. 로봇 산업의 경우, 기존 로봇들은 주로 특정 환경과 목적에 적합한 형태로 설계됐으나, 노동력 부족 및 자동화 수요 증대로 인해 한 대의 로봇에 멀티태스킹과 범용성을 부여하려는 노력과 이에 기반한 서비스(RaaS: Robot as a Service) 구상 노력이 본격화되고 있으며 AI 기술의 발전이 이를 뒷받침 중인 것으로 확인되었다. 다만, 국내의 주요 로봇 산업 종사 기업의 경우, 다수가 스타트업·연구소로 구성되어 있어 산업 생태계가 다소 취약한 구조인 것으로 나타났다. 제조혁신 산업의 경우 스마트공장 보급 → 쏠자신의 디지털 전환 → 표준화된 제조데이터 누적 → 오픈소스를 활용한 AI 에이전트 개발 → 제조 현장 적용으로 이어지는 일련의 흐름에 따라 AI 자율제도가 추진되고 있음을 확인하였으며, 이 전체 흐름에 데이터 플랫폼 및 경영 컨설팅 기업이 참여하여 산업생태계를 형성 중인 것으로 나타났다.

또한, 산업별 인공지능·소프트웨어 정의 기술 도입을 위해 국내에서 추진 중인 정책과 국외 정책을 비교·분석한 결과 자동차 산업의 경우 과기정통부 12대 국가전략기술 중 첨단모빌리티 지정, 산업부 초격차 분야로 모빌리티 지정 등 정책 지원이 있으나, 모빌리티 서비스 관점보다는 자율주행, 전동화 부품 등 완성차 제조 기술에만 다소 집중되어 있다는 문제가 있음을 확인하였다. 로봇 산업의 경우, 한국은 가장 먼저 로봇 진흥 목적의 법령을 제정한 나라 중 하나로 미래 성장동력으로써 로봇을 지원하는 정책을 다수 도입하였으나, 로봇 분야의 양강(미·중) 대비 다소 뒤처진 기술 수준을 혁신하기 위해서는 과감하고 구체적인 정책 마련이 필요할 것으로 전망된다. 마지막으로 제조혁신 산업의 경쟁력 제고를 위해 국내에서는 여러 정책을 수립하여 AI자율제조의 생태계를 구축하고자 노력하였으며 정부 주도로 스마트공장 보급 등 기틀은 닦았으나 자율제조를 도입하기 위한 역량은 미흡한

수준인 것으로 확인되었다.

추가적으로, 자동차, 로봇, 제조혁신 산업에서의 인공지능·소프트웨어 정의 기술 도입을 위한 정부 투자 현황을 조사하고, 주요 투자 유형을 도출해 정부 R&D 정책의 수립 근거를 마련하고자 하였다. 자동차 산업의 경우, SDV 관련 36개 내역사업을 대상으로 최근 5년간('22~'26) 정부 R&D 투자 규모를 분석한 결과, SDV 분야 투자 총 규모는 1조 3,236억 원으로 나타나 연평균 2,647억원 가량의 예산이 투자되는 것으로 나타났다. 또, 구체적인 분석을 위해 5개 기술분류(HW 플랫폼, SW 플랫폼, 데이터 플랫폼, 어플리케이션, 모빌리티 생태계)별 분석을 진행한 결과 SW 플랫폼 분야는 최근 5년간 투자 내역이 전혀 확인되지 않아 기술분류 체계상 중간 레이어로서 수행해야 할 기능이 충분히 반영되지 못하였음을 확인할 수 있었다. 로봇 산업의 경우 '22~'26년까지의 추진되었고, 계획된 SDR 분야 정부투자 규모는 총 1조 3,112억원으로, 연평균 2,622억원 가량의 예산이 투자되고 있음을 확인하였다. 추가적으로, 정밀한 투자 유형 확인을 위해 내역사업을 구성하고 있는 과제 단위(394개)에서 분석을 시행하였으며 그 결과 주로 로봇 분야에서 활용할 수 있는 SW의 개발에 예산이 다수(58%가량) 투입되고 있음을 확인하였다. 제조혁신 산업의 경우, 국내 제조업 경쟁력 제고를 위해 투자가 지속적으로 추진되고 있음을 고려하여 R&D와 비R&D를 모두 포함한 최근 8년간의 투자 유형을 분석하였다. 그 결과 8년간 투자된 규모는 총 3조 46억원으로, 연평균 3,756억 원가량의 예산이 SDM 분야에 투자된 것으로 확인되었다. 다만, 사업별 투자 추이를 살펴보면, 80%가량의 예산(2조 4,568억원)이 인공지능제조 플랫폼 구축·운영 및 스마트공장 보급·확산에 집중적으로 투자되었으나 투자를 통해 보급된 전체 스마트공장(3만 개)의 76%(2.3만 개)는 기초단계 수준으로 나타나 대규모 투자에도 불구하고 스마트공장 고도화 수준은 기대에 미치지 못한 것으로 분석된다.

아울러, 자동차와 제조혁신 산업과 달리, 로봇 산업에서 정의하는 SDR을 활용한 분야는 그 정의 및 연구 방향, 활용 분야가 현재까지 명확하게 정의되지 않은 것으로 알려져 있다. 다수의 글로벌 기업에서 이를 활용한 서비스를 탐색 중이나, 명확한 킬러 어플리케이션으로서의 응용 분야는 모호한 상황이다. 이에 AHP 기법을 통해 SDR을 적용할 수 있는 시나리오 구성 요인(기술 적합성, 경제적 효과성, 사용자 및 환경 수용성)의 가중치를 조사하고, 우선순위를 도출하였다. 조사 결과, 중분류에서의 시나리오 구성 요인 가중치는 기술 적합성 > 경제적 효과성 > 사용자 및 환경 수용성으로 나타났고 소분류에서의 시나리오 구성 요인 가중치는 통합·상호운용성 수요가 1순위, 유연성·확장성 수요가 2순위로 나타났다. 즉, 추후 SDR을 활용한 서비스 시나리오(Robot-as-a-Service)를 구성할 경우, 외부 시스템·센서·플랫폼과의 통합이 필요한지, 모듈형·소프트웨어 중심 구조가 요구되는지를 중점 고려할 필요가 있다.

나. 정부R&D 투자 추진 정책 제언

앞서 다룬 산업·정책·예산의 관점에서의 진단 결과를 토대로, 각 산업기술에서의 인공지능·소프트웨어 정의 기술 경쟁력을 제고하기 위한 근거기반 투자 추진전략을 제언하고자 한다. 추진전략의 첫 번째 제안은 플랫폼·아키텍처 고도화 전략이다. 본 전략을 통해 각 산업에서 HW·SW 기반 기술 및 인프라 고도화를 추진, 인공지능·소프트웨어 정의 기술이 도입될 수 있는 기반을 구성하여, 산업기술 내에서의 AI·SW 활용 기술 도입이 원활히 될 수 있게 하고자 한다. 자동차 산업에서는 기존의 구도를 벗어나 중앙집중형 컴퓨팅 및 E/E 아키텍처 고도화 등 HW 플랫폼 투자 확대의 방향성을 조정하는 관점에서의 정책적 접근이 요구되며, 로봇 산업에서는 시간과 공간에 따른 서비스를 제공할 수 있는 Time & Space dependent SDR 개발을 위한 특화된 환경 분석 및 적용 전략을 수립할 필요가 있다. 마지막으로 제조혁신 산업에서는 산업인터넷과 산업사물인터넷 인프라 투자·보급을 통해 AI 자율제조를 위한 스마트공장으로의 전환을 제안하고자 한다.

두 번째 추진전략은 개방형·표준화·생태계 협력 전략이다. 산업기술별 오픈 플랫폼의 핵심은 기술이 아니라 생태계이다. 그러나 국가 단독으로 오픈 플랫폼을 만들 경우, 호환성 부족으로 고립된 생태계가 되어 사장되는 결과로 귀결된 사례는 쉽게 찾아볼 수 있다. 이에 맞추어, 자동차 산업에서는 SW 플랫폼에 참여하는 기업 생태계 내 표준화 협업·활동을 지원하고, 로봇 산업에서는 경진대회 및 오픈소스 중심의 로봇 개발 기반 강화를 통한 인력 양성과 기술력 제고를 목표로하며 제조혁신 산업에서는 폐쇄형 특화 솔루션이 아닌, 오픈소스 기반 솔루션 개발 전환 및 촉진할 것을 제시한다.

마지막 추진 전략은 새로운 비즈니스 및 서비스 창출 전략이다. 국내에서 보유 중인 우수한 AI 기술력과 전통 산업기술 종사 기업들의 기술력을 더하여 정책적 지원을 근간으로 한 새로운 협업 모델을 제시하는 것이 그 골자이다. 예시로는, 자동차 산업에서는 모빌리티 서비스 BM 창출을 위한 어플리케이션 분야 투자를 확대하고, 로봇 산업에서는 자율이동체 하드웨어와 국산 AI 소프트웨어 결합을 통한 한국형 SDR 모델을 창출할 것을 제안한다. 또한, 최근의 제조혁신 산업의 구조는 컨설팅(도메인지식인)+클라우드(AI 에이전트 솔루션 개발자 포함)+고객(제조도메인) 간 3자 공동 생태계 협업을 통해 이루어짐을 참고하여, ‘(가칭)K-자율제조 종합 솔루션’ 구축을 제안하고자 한다.

제2절 연구의 한계 및 향후계획

본 연구는 자동차, 로봇, 제조 산업에서 활용되는 인공지능·소프트웨어 정의 분야 기술의 정책·산업·정부투자 현황을 진단하고 이를 근거로 산업기술 분야 정부R&D 투자전략을 제시하였다. 그러나 정부투자 현황 분석의 단위를 사업으로 정의하여 세부적인 예산 투자 현황을 면밀하게 파악하는 데 한계가 존재하였다. 다만, 본 연구에서는 산업별 분류 기준을 도출하였고, 이에 따른 분석체계를 갖춰 놓았기에 후속 연구를 통해 과제 단위 수준에서의 예산 투자 현황과 포트폴리오를 구성하고, 부처별 역할을 파악할 수 있을 것으로 판단된다.

또한, 본 연구에서는 SDR을 적용 가능한 서비스 시나리오 구성 시 고려해야 할 사항들에 대한 계층화 분석을 수행, 주요하게 검토 필요한 가중치를 도출하는데는 성공하였다. 다만 이를 활용한 시나리오 분석까지는 추진하지 못한 한계점이 존재한다. 이를 보완하고자 후속 연구에서는 산·학·연이 적절히 배치된 대표성을 지닌 전문가 집단을 구성, 유형별 시나리오를 도출하고 가중치에 따른 실제 SDR 활용 가능한 시나리오를 발굴하고자 한다.

마지막으로, 연구진은 산업·정책·예산의 관점에서의 진단 결과를 토대로 각 산업기술에서의 인공지능·소프트웨어 정의 기술 경쟁력을 제고하기 위한 근거기반 투자 추진전략을 제시하였다. 그러나 정책의 설득력 강화 및 고도화를 위해 FGI, 델파이 방법론 등 산업 종사 중인 전문가 집단을 구성, 진술 선호 방법론을 추진하고 이에 따른 결과를 토대로 구체화 및 근거 강화가 필요할 것으로 보여진다. 아울러, R&D 관점에서의 투자 추진 정책에서 나아가 비R&D적인 정책 지원이 함께 고려된 추진전략이 되도록 보완할 필요가 있다.

본 연구진은 언급한 한계점에 대한 보완 및 후속연구 추진으로 국내 자동차, 로봇, 제조 산업별 SDx 기술 생태계를 면밀히 진단하고, R&D와 비R&D를 모두 고려한 정부 투자 추진 정책이 도출될 수 있기를 기대해 본다.

❧ 참고문헌 ❧

- Y.Koren(2010), “The Global Manufacturing Revolution”, JohnWiley&Sons
- World Economic Forum(2023), “Unlocking Safety and Innovation in Vehicle Software”
- World Economic Forum(2025), “Frontier Technologies in Industrial Operations – The Rise of Artificial Intelligence Agents”
- Yallic et al.(2022), “Asset Administration Shell Generation and Usage for Digital Twins: A Case Study for Non-destructive Testing”, Proceedings of the 3rd International Conference on Innovative Intelligent Industrial Production and Logistics, pp.299-306
- ZDNET Korea(2023.08.18.), “LG전자, 품질 검사 AI 도입…구글 클라우드 기반”
- 국회예산정책처(2023.07.) “2023 대한민국 경제”
- 농림축산식품부 보도자료(2025.09.12.), “이젠 만나러 갑니다 - 농식품부, ‘찾아가는 이동장터’ 발대식 개최”
- 메트로신문(2020.09.24.), “삼성KPMG-현대오토에버, 디지털 신사업 발굴 위한 업무협약”
- 산업통상자원부 보도자료(2024.10.28.), “우리 제조업을 더 젊게, 더 강하게 - 대한민국 제조업에 인공지능(AI)을 입힌다”
- 삼성KPMG(2024), “소프트웨어로 달리는 자동차, 완성차 업계가 꿈꾸는 미래”
- 슈퍼무브 홈페이지(<https://www.supermove.co.kr/>)
- 아사히신문(2024.12.24.), “Japan’s per capita GDP ranks 22nd in OECD, behind South Korea”
- 인공지능신문(2022.05.24.), “마이크로소프트-현대차그룹, 애저 인공지능·머신러닝 분석 기반 ‘전기차 배터리 자산관리 플랫폼’ 구축한다”
- 인더스트리 뉴스, “[칼럼] 클라우드 컴퓨팅 기반의 스마트 제조 혁명 ‘KAMP’” (<https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=40575>)

- 인공지능제조플랫폼(www.kamp-ai.kr)
- 자동차테크맵 홈페이지(<https://www.techmap.kr/>)
- 정선영 외(2024.09.27.), “글로벌 공급망으로 본 우리 경제 구조 변화와 정책대응”, BOK(한국은행) 이슈노트 제2024-28호
- 중소벤처기업부(2023), “新 디지털 제조혁신 추진전략”
- 한국자동차공학회(2023.05.21.), “SW 정의 차량 시대의 법규와 표준”
- 헤럴드경제(2024.08.08.), “광양제철소 코일이재판정시스템 AI 검수 도입”
- 로봇신문 홈페이지(<https://www.irobotnews.com/>)
- 조은교(2025.09.), “피지컬 AI 시대, 중국 로봇산업의 성장과 시사점”, 월간 KIET 산업경제 Vol.324
- 산업통상자원부(2023), 로봇 新 비즈니스 창출을 위한 첨단로봇 규제혁신 방안
- Morgan Stanley Research(2025.02.06.), “The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain”
- KIEP 북경사무소(2025.06.27.), “중국 휴머노이드 로봇 발전 동향 및 평가”, KIEP 북경사무소 브리핑 Vol. 27 No. 1
- 보스턴 다이내믹스(2026.01.09.), “Boston Dynamics Atlas Named ‘Best Robot’ in Best of CES™ 2026”
- 현대자동차(2026.01.06.), “현대자동차그룹, CES 2026에서 인간 중심 로봇 시대 선도를 위한 AI 로봇 전략 발표”
- 위로보틱스(2026.01.08.), “CES 2026 관람객의 이목 끄는 위로보틱스 휴머노이드 로봇 시연”
- 위로보틱스(2026.01.08.), “CES 2026 휴머노이드 로봇 ‘알렉스’와 손을 맞잡는 방문객”
- LG전자 뉴스룸(2026.01.15.), “[LG전자 CES 2026 Review] 상상 속 가사해방이 눈 앞으로”
- THE GURU(2026.01.08.) “[CES 2026] 막 오른 한·중·일 로봇 대전… 휴머노이드 전면에”

- AAS Solution Hub(<https://industrialdigitaltwin.org/solutions-hub>)
- Amazon Web Service, “Deloitte’s Global Smart Factory Fuels Manufacturing Innovation with AWS”
(<https://aws.amazon.com/ko/partners/success/smart-factory-deloitte-germany/>)
- Chris Nelson(2021.11.29.), “Inside the Cocoon: What to Expect from Automated-Vehicle Interiors”
(<https://www.motortrend.com/features/autonomous-car-interior-driverless-automated-feature>)
- Corsha(2024.08.21.), “What Manufacturers Need to Know Before Adopting OPC-UA”
- Deloitte(2020.07.), “Smart Factory Fabric on AWS”
- Digital Defynd(2025), “5 ways Accenture is using AI – Case Study [2025]”
- Google Cloud, “CNA Insurance Moves Rapidly from Data Foundation to Analytic Products on Google Cloud”
(<https://cloud.google.com/customers/cna>)
- IDTA(2024.04.23.), “Use cases from the industry prove considerable time and cost savings thanks to the Asset Administration Shell”
- Industrial Automation Co.(2023.10.25.), “The Rise of Universal Automation: A Comprehensive Guide”
- Intel Xeon Case Study, “Speed AI Development and Deployment Using 4th Gen Intel® Xeon® Processors, Habana® Gaudi®2 HPUs, and Hugging Face Open Source Libraries”
- International Federation of Robotics(2024), World Robotics 2024
- LangChain, “State of AI Agents”
(<https://www.langchain.com/stateofaiagents>)
- LG전자 뉴스룸(2024.07.18.), “LG전자, 66년 노하우에 AI 결합한 『제조 AI』 스마트팩토리 솔루션 사업 2030년 兆 단위 육성”

- MHP(2024.08.05.), “How the Asset Administration Shell is shaping the future of digital twins”
- Microsoft News Center(2023.07.11.), “KPMG and Microsoft enter landmark agreement to put AI at the forefront of professional services”
- Omron, “8. Case Study: Winder with OPC UA to Meet Italian Industry 4.0 Plan”
(<https://www.ia.omron.com/product/special/sysmac/nx1/opcua-winder.html>)
- OPC Foundation(2024, Version V17) “OPC Unified Architecture – Interoperability for Industrie 4.0 and the Internet of Things”
- Tech Briefs(2021.10.01.) “OPC UA Standard for Industrial Automation”
- THE GURU(2025.03.24.), “삼성전자, 아마존 손잡고 AI 기반 네트워크 자동화 솔루션 ‘업그레이드’”
- UAO 홈페이지(<https://universalautomation.org/what-is-uao/>)
- UNIDO CIP Index (<https://stat.unido.org/cip>)
- UniversalAutomation.Org GitHub
(<https://github.com/universalautomationorg>)
- Wang et al.(2024), “The impact of digital transformation on enterprise performance: An empirical analysis based on China’s manufacturing export enterprises”, PLoS ONE 19(3): e0299723